PHAN VĂN TÌNH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÍCH HỢP TRÍTUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ ÔN THI VÀ ĐÁNH GIÁ TỰ ĐỘNG CHO KỲ THI TOPIK

Sinh viên: Phan Văn Tình

Mã số sinh viên: 22010122 **Khóa: Khóa 16**

Ngành: Công nghệ thông tin **Hệ: Chính quy**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thùy Liên

Hà Nội – Năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC PHENIKAA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ ÔN THI VÀ ĐÁNH GIÁ TỰ ĐỘNG CHO KỲ THI TOPIK

Sinh viên: Phan Văn Tình

Mã số sinh viên: 22010122 **Khoá: K16**

Ngành: Công nghệ thông tin **Hệ: Chính quy**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thùy Liên

Hà Nội – Năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thùy Liên Khoa: Hệ thống thông tin

Tên đề tài:**Xây dựng ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ôn thi và đánh giá tự động cho kỳ thi TOPIK**

Sinh viên thực hiện: **Phan Văn Tình** Lớp: **K16-CNTT_3**

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức: Báo cáo có cấu trúc logic, các chương mục được trình bày rõ ràng, có đầy đủ nội dung từ cơ sở lý thuyết, phân tích thiết kế, triển khai đến kiểm thử và đánh giá hệ thống. Ngôn ngữ sử dụng phù hợp với báo cáo đồ án tốt nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Tính cấp thiết của đề tài: Đề tài có tính thực tiễn trong bối cảnh nhu cầu học và thi chứng chỉ TOPIK ngày càng tăng. Việc xây dựng một nền tảng tích hợp luyện đọc, nghe, viết, từ vựng và hỗ trợ đánh giá bằng AI giúp người học có môi trường ôn luyện tập trung và thuận tiện.
- Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu được xác định rõ ràng, hướng tới xây dựng hệ thống hỗ trợ ôn luyện TOPIK II, quản lý học liệu, theo dõi tiến độ và ứng dụng AI trong nhận xét bài viết, nhận dạng chữ viết, phân tích câu và hỗ trợ học tập.
- Nội dung của đề tài: Báo cáo trình bày đầy đủ quy trình phát triển phần mềm. Hệ thống có phạm vi chức năng khá rộng gồm luyện đọc, nghe, viết, thi thử, flashcard, shadowing, kế hoạch học tập, gamification, trợ lý AI và quản trị ngân hàng câu hỏi.
- Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo phong phú, phù hợp với các nội dung về TOPIK, phương pháp học tập, kiến trúc phần mềm, bảo mật và các công nghệ AI được sử dụng trong đề tài.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thực hiện phù hợp, kết hợp nghiên cứu tài liệu, khảo sát yêu cầu, phân tích thiết kế, xây dựng phần mềm, tích hợp AI và kiểm thử các chức năng, quy tắc nghiệp vụ quan trọng.

- Tính sáng tạo và ứng dụng: Đồ án có tính ứng dụng cao trong hỗ trợ học và ôn thi TOPIK. Điểm nổi bật là tích hợp AI vào nhiều hoạt động như nhận xét bài viết, nhận dạng chữ viết, phân tích tiếng Hàn và hỗ trợ học tập; đồng thời kết hợp flashcard, shadowing, kế hoạch học tập và gamification.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên

Sinh viên có tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động tìm hiểu nghiệp vụ TOPIK cũng như các công nghệ cần thiết. Sinh viên có trách nhiệm trong quá trình thực hiện, có khả năng tự nghiên cứu và hoàn thành khối lượng công việc tương đối lớn.

III. Kết quả đạt được

Hoàn thành hệ thống hỗ trợ ôn thi TOPIK với các nhóm chức năng chính:

- Quản lý người dùng và phân quyền;
- Luyện đọc, luyện nghe, luyện viết và thi thử TOPIK;
- Quản lý ngân hàng câu hỏi và học liệu;
- Sổ tay, flashcard và ôn tập từ vựng;
- Luyện nghe – nói theo phương pháp shadowing;
- Kế hoạch học tập, theo dõi tiến độ và gamification;
- Tích hợp AI hỗ trợ nhận xét bài viết, nhận dạng chữ viết và phân tích tiếng Hàn;

Phần mềm được phát triển bằng các công nghệ React, TypeScript, Spring Boot, PostgreSQL và Firebase, đồng thời tích hợp Gemini và Groq, qua đó giúp hệ thống có tính mở rộng, linh hoạt và thuận tiện cho việc phát triển thêm các chức năng hỗ trợ học tập.

Sinh viên nắm vững quy trình phát triển phần mềm, hiểu rõ nghiệp vụ của bài toán, có khả năng sử dụng tốt các công nghệ Web, cơ sở dữ liệu và AI để phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử hệ thống.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒ Không đồng ý cho bảo vệ: □

Hà nội, ngày 12 tháng 8 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thùy Liên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: TS. Nguyễn Thị Vân Bộ môn: Hệ thống thông tin

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ôn thi và đánh giá tự động cho kỳ thi TOPIK

Sinh viên thực hiện: Phan Văn Tình Lớp: K16-CNTT_3

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thùy Liên

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

• *Bố cục, hình thức trình bày:*

Báo cáo được tổ chức tương đối đầy đủ, có các phần tổng quan, cơ sở lý thuyết, phân tích – thiết kế, triển khai và kiểm thử. Tuy nhiên, cần rà soát lại cách đánh số mục, hình/bảng và một số lỗi trình bày để thống nhất toàn báo cáo.

• *Tính cấp thiết, hiện đại:*

Đề tài có tính thực tiễn và tính hiện đại cao. Việc kết hợp AI với xử lý văn bản, hình ảnh và âm thanh tạo được điểm nhấn rõ ràng cho đề tài.

• *Nội dung đề tài:*

Phạm vi chức năng khá rộng, bao gồm luyện đọc, nghe, viết, từ vựng, flashcard, shadowing, kế hoạch học tập, gamification và quản trị nội dung. Phần yêu cầu chức năng được mô tả tương đối chi tiết, có mã hóa yêu cầu và tác nhân.

• *Mức độ thực hiện:*

Hệ thống đã được triển khai với nhiều chức năng thực tế. Đặc biệt, AI được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau và có cơ chế backend kiểm tra, chuẩn hóa kết quả trước khi trả về người dùng.

II. Kết quả đạt được

+ Xây dựng được hệ thống hỗ trợ ôn luyện TOPIK II với phạm vi chức năng tương đối phong phú.

+ Phân tích và đặc tả được các yêu cầu chức năng, tác nhân và luồng nghiệp vụ.

+ Xây dựng được các chức năng luyện đọc, nghe, viết, từ vựng, flashcard, shadowing và gamification.

+ Tích hợp AI đa phương thức cho văn bản, hình ảnh và âm thanh.

+ Có triển khai kiểm thử với nhiều nhóm chức năng; kết quả kiểm thử backend và frontend đã được thống kê tương đối cụ thể.

+ Có giao diện thực tế cho cả khu vực học viên và quản trị viên, minh họa tương đối đầy đủ kết quả triển khai.

III. Ưu nhược điểm

Ưu điểm:

+ Đề tài có tính thực tiễn và tính công nghệ cao, phù hợp xu hướng ứng dụng AI trong giáo dục.

+ Phạm vi chức năng lớn, thể hiện khả năng triển khai hệ thống tương đối toàn diện.

+ Có sự kết hợp nhiều dạng AI: LLM, xử lý hình ảnh, âm thanh và nhận dạng chữ viết.

+ Phần đặc tả nghiệp vụ và kiểm thử được đầu tư khá tốt.

+ Báo cáo có ý thức đánh giá hạn chế của hệ thống, không khẳng định quá mức về độ chính xác của AI.

Nhược điểm:

+ Cần bổ sung đánh giá định lượng chất lượng AI: độ chính xác nhận dạng chữ viết, chất lượng chấm bài viết, độ chính xác phiên âm, mức độ phù hợp của phản hồi AI… Đây là điểm quan trọng nhất của đề tài.

+ Kiểm thử hiện còn thiếu kiểm thử tải và đánh giá hiệu năng; chính báo cáo cũng ghi nhận các nội dung này chưa được thực hiện đầy đủ.

+ Cần làm rõ hơn tiêu chí đánh giá AI và bộ dữ liệu thực nghiệm: bao nhiêu mẫu, dữ liệu lấy từ đâu, tiêu chí đúng/sai, cách tính accuracy/F1 hoặc các metric phù hợp.

+ Rà soát lại lỗi trình bày, đánh số mục, hình, bảng và lỗi chính tả trước khi nộp bản cuối

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☑ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Thị Vân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin chung

1. Thời gian: từ 14 giờ 05 đến 14 giờ 35 ngày 3 / 9 /2026
2. Địa điểm: A3 - 902
3. Họ tên sinh viên: Phan Văn Tình Mã SV: 22010122
4. Lớp: K16-CNTT3 Ngành: CNTT Khóa: 16
5. Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng trợ lý ảo thi thử và đánh giá tương tác cho kỳ thi TOPIK
6. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thùy Liên

II. Thành phần

1. TS. Mai Thuý Nga . Chủ tịch
2. ThS. Đặng Thị Ngoan Thư ký
3. TS. Nguyễn Thị Vân Giảng viên phản biện

Ủy viên 1

III. Tổng hợp câu hỏi của thành viên Hội đồng

1. Hệ thống chấm điểm có đáng tin cậy không?
2. Sản phẩm này đã có trên thị trường chưa?
3. Đề tài có cải thiện gì so với kết quả đã báo cáo trong nghiên cứu khoa học năm nhất?

IV. Tổng hợp nội dung trả lời của sinh viên

1. Trong thời gian tới dựa trên trải nghiệm của bản thân.
2. Mục tiêu hoàn thiện để trở thành phần mềm thương mại.
3. Nâng cấp câu hỏi, nâng cấp hỏi đáp AI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. Nội dung đánh giá của Hội đồng

1. Ý nghĩa của đồ án/khóa luận: Đề tài có tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh chuyển đổi số
.....
.....
2. Về nội dung, kết cấu của đồ án/khóa luận: Đồ án được trình bày đúng, hợp lý về nội dung và cấu trúc
.....
.....
3. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp thiết kế phần mềm ứng dụng
.....
.....
4. Các kết quả nghiên cứu đạt được: Hệ thống đã thiết kế đảm bảo các chức năng cơ bản
.....
.....
5. Những ưu điểm, nhược điểm và nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa: Đồ án đạt yêu cầu về chuẩn đầu ra
Chỉnh sửa lỗi chính tả
.....
.....

VI. Điểm kết luận: 9,0 *(Bằng chữ:* Chín không*)*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG	**THƯ KÝ**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
Mai Thúy Nga	Đặng Thị Ngoan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp số 14;
- Trường Công nghệ Thông tin Phenikaa, Đại học Phenikaa.

Họ và tên tác giả đồ án: Phan Văn Tình
Mã sinh viên: 22010122 Lớp: K16_CNTT_3
Ngành: Công nghệ thông tin
Đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 03 tháng 09 năm 2026
Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ôn thi và đánh giá tự động cho kỳ thi TOPIK
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thùy Liên

Theo góp ý của Hội đồng, dưới sự định hướng của giảng viên hướng dẫn, tác giả đồ án đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng và Giảng viên phản biện, tiến hành sửa chữa, bổ sung đồ án theo đúng tinh thần kết luận của Hội đồng. Chi tiết về các nội dung chỉnh sửa như sau:

1. Tác giả chỉnh sửa và bổ sung đồ án theo góp ý của Hội đồng

Nội dung	Trang cũ	Sửa thành	Trang mới
Bổ sung phần tổng quan cơ sở dữ liệu.	72–74	Đổi tên mục 3.5 thành "Thiết kế cơ sở dữ liệu". Bổ sung mục 3.5.2 Tổng quan cơ sở dữ liệu gồm các quy ước thiết kế lược đồ (khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất, phiên bản và bản chụp, vùng dữ liệu trung gian) và Bảng 3.28 chia 52 bảng thành 14 nhóm nghiệp vụ. Bổ sung mục 3.5.5 Từ điển dữ liệu cho các bảng trọng yếu (Bảng 3.29–3.31).	71–73 82–84
Cấu trúc lại phần Phụ lục, đưa vào nội dung chính.	94–101	Chuyển toàn bộ Phụ lục PL1 (9 sơ đồ thực thể–liên kết theo nhóm) vào thân báo cáo thành mục 3.5.4, đánh số lại thành Hình 3.32–3.40, viết lại phần dẫn dắt và cập nhật thêm 3 bảng mới. Báo cáo không còn phần Phụ lục.	75–82
Bổ sung thiết kế API.	Chưa có	Bổ sung mục 3.6 Thiết kế API: quy ước thiết kế (Bảng 3.32), mã lỗi chuẩn hóa (Bảng 3.33), tổng hợp 227 điểm cuối theo 22 nhóm chức	84–90

		năng (Bảng 3.34), đặc tả 40 API chính của người học và quản trị viên (Bảng 3.35), ma trận vai trò và quyền truy cập (Bảng 3.36).	
Bổ sung phân tích thiết kế giao diện.	Chưa có (chương 4 chỉ trình bày ảnh giao diện, tr. 75–84)	Bổ sung mục 3.7 Thiết kế giao diện: nguyên tắc thiết kế, bố cục màn hình học viên và phòng thi (Hình 3.42, 3.43), sơ đồ điều hướng (Hình 3.41), danh sách 47 màn hình gắn với use case (Bảng 3.37), thiết kế tương tác các màn hình trọng tâm (Bảng 3.38). Bổ sung mục 4.1 Môi trường triển khai thực tế (Bảng 4.1).	90–96
Bổ sung kết quả kiểm thử.	85–89	Bổ sung mục 5.3 Các ca kiểm thử chức năng (Bảng 5.2, 34 ca theo 10 nhóm nghiệp vụ); bổ sung các ca SEC-08 đến SEC-11 vào Bảng 5.3; bổ sung mục 5.5 Kết quả kiểm thử tự động (Bảng 5.4, 5.5) với số liệu chạy lại: backend 447 ca, 417 ca đạt, 28 ca bỏ qua do cần môi trường dữ liệu riêng, 2 ca lỗi do thiếu tệp dữ liệu mẫu; frontend 30/30 ca đạt. Cập nhật phần đánh giá tại mục 5.6 và chương 6.	109–118

2. Tác giả xin được giữ quan điểm của mình ở một số nội dung đồ án

Nội dung	Lý do giữ quan điểm của mình	Trang
Không có	Tác giả tiếp thu toàn bộ ý kiến của Hội đồng.	—

Trên đây là Bản giải trình về những điểm sửa chữa, bổ sung đồ án của tác giả theo đúng yêu cầu của Hội đồng đánh giá ĐATN ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Phenikaa ngày 03 tháng 09 năm 2026.

Hà Nội, ngày ..... tháng 09 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG	**GV HƯỚNG DẪN**	**TÁC GIẢ**
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đồ án "Xây dựng ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ôn thi và đánh giá tự động cho kỳ thi TOPIK" xây dựng hệ thống TopikLearn, một nền tảng web giúp người học ôn luyện TOPIK II tập trung thay vì sử dụng nhiều công cụ rời rạc.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client–server, gồm frontend React và TypeScript, backend Java Spring Boot, xác thực bằng Firebase Authentication, dữ liệu quản lý bằng Firebase Data Connect với PostgreSQL và học liệu lưu trên Firebase Storage. TopikLearn đã được triển khai thực tế trên Vercel và Render.

Các chức năng chính gồm luyện đọc, luyện nghe có transcript, luyện viết câu 51–54, thi thử, sổ tay và flashcard theo phương pháp lặp lại ngắt quãng, shadowing, kế hoạch học tập, gamification và khu vực quản trị học liệu. Gemini và Groq/Whisper được tích hợp để chấm và nhận xét bài viết, nhận dạng chữ viết tay, phân tích câu và chuyển âm thanh thành văn bản; kết quả AI được backend kiểm tra trước khi hiển thị và chỉ mang tính tham khảo.

Hệ thống được kiểm thử với 447 ca tự động phía máy chủ, 30 ca phía giao diện và bộ ca kiểm thử chức năng trên hệ thống đang vận hành. Kết quả cho thấy các chức năng cốt lõi hoạt động đúng yêu cầu; hướng tiếp theo là bổ sung kiểm thử đầu cuối, kiểm thử tải và đánh giá định lượng chất lượng các chức năng AI.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỜI CAM ĐOAN

Họ và tên: Phan Văn Tình

Mã sinh viên: 22010122 Lớp: CNTT_3

Ngành: Công nghệ thông tin

Tôi đã thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp với đề tài:

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của Ts. Nguyễn Thị Thùy Liên.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được các tác giả khác công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội, ngày……tháng…..năm 20…

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Đồ án tốt nghiệp là cột mốc quan trọng, đánh dấu hành trình bốn năm học tập, rèn luyện và tích lũy tri thức của em tại Đại học Phenikaa. Để hoàn thành được công trình nghiên cứu này, bên cạnh nỗ lực của bản thân, em đã may mắn nhận được sự chỉ dẫn tận tình và tâm huyết từ quý thầy cô.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban giám hiệu cùng tập thể sư phạm Trường Công nghệ Thông tin - Đại học Phenikaa đã trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em thực hiện đồ án này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới TS. Nguyễn Thị Thùy Liên. Cô đã dành nhiều thời gian, tâm huyết và truyền đạt những tri thức quý báu để định hướng, hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu. Sự chỉ bảo ân cần của cô chính là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu.

Mặc dù đã nghiêm túc học tập và nỗ lực hoàn thiện đề tài, song do hạn chế về mặt kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô trong hội đồng và các bạn để công trình này được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể cán bộ nhà trường luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho sự nghiệp trồng người của quý thầy cô ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

MỤC LỤC

MỤC LỤC ..... **iv**

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ..... **i**

LỜI CAM ĐOAN ..... **ii**

LỜI CẢM ƠN ..... **iii**

DANH MỤC HÌNH VẼ ..... **vi**

DANH MỤC BẢNG ..... **viii**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **x**

DANH MỤC THUẬT NGỮ ..... **xii**

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **1**

1.1. Lý do chọn đề tài *1*

1.2. Tổng quan về TOPIK II và thực trạng ôn luyện *1*

1.3. Bài toán đặt ra và giải pháp đề xuất *2*

1.4. Mục tiêu nghiên cứu *3*

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu *3*

1.6. Phương pháp nghiên cứu *4*

1.7. Ý nghĩa và đóng góp của đề tài *4*

1.8. Bố cục báo cáo *5*

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ **6**

2.1. Cơ sở lý thuyết về hỗ trợ học tập trực tuyến *6*

2.2. Cơ sở lý thuyết về kiến trúc phần mềm *9*

2.3. Cơ sở lý thuyết về dữ liệu và bảo mật *11*

2.4. Cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo *13*

2.5. Các công nghệ sử dụng *16*

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG **19**

3.1. Phạm vi và tác nhân của hệ thống *19*
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống *21*
3.3. Phân tích use case *30*
3.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống *64*
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu *69*
3.6. Thiết kế API *82*
3.7. Thiết kế giao diện *88*

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG **93**
4.1. Môi trường triển khai thực tế *94*
4.2. Giao diện trang chủ và xác thực *95*
4.3. Giao diện tổng quan và hồ sơ học viên *97*
4.4. Giao diện luyện đọc và thi thử đọc *98*
4.5. Giao diện luyện nghe và luyện viết *99*
4.6. Giao diện sổ tay, ôn tập từ vựng và shadowing *100*
4.7. Giao diện quản trị hệ thống *102*

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG **105**
5.1. Mục tiêu, phạm vi và môi trường kiểm thử *105*
5.2. Phương pháp kiểm thử *106*
5.3. Các ca kiểm thử chức năng *107*
5.4. Kiểm thử bảo mật và xử lý lỗi *111*
5.5. Kết quả kiểm thử tự động *112*
5.6. Đánh giá kết quả kiểm thử *114*

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **115**
6.1. Kết quả đạt được *115*
6.2. Hạn chế của hệ thống *116*
6.3. Hướng phát triển *117*

TÀI LIỆU THAM KHẢO **118**

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống 21
Hình 3.2. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống 31
Hình 3.3. Sơ đồ use case của học viên 32
Hình 3.4. Sơ đồ use case của quản trị viên 33
Hình 3.5: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký 35
Hình 3.6: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập/đăng xuất 36
Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hồ sơ 38
Hình 3.8: Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện đọc theo dạng 39
Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự chức năng Làm bài thi thử đọc 40
Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện nghe 41
Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện viết và nhận phản hồi AI 43
Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sổ tay và ôn flashcard 44
Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện shadowing 45
Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự chức năng Sử dụng trợ lý/cấu hình AI 47
Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự chức năng Tạo và theo dõi kế hoạch học 48
Hình 3.16: Biểu đồ tuần tự chức năng Xem dashboard và gamification 49
Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự chức năng Làm bài thi thử nghe 51
Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự chức năng Làm bài thi thử viết 53
Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự chức năng Truy cập khu vực quản trị 54
Hình 3.20: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người dùng và audit 56
Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý ngân hàng đọc 57
Hình 3.22: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý ngân hàng nghe và media 59
Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý câu hỏi/bài viết 60
Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý đề thi và shadowing 61
Hình 3.25: Biểu đồ tuần tự chức năng Import học liệu 63
Hình 3.26: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý cấu hình AI 64
Hình 3.27. Kiến trúc tổng thể của hệ thống 66
Hình 3.28. Sơ đồ thành phần của hệ thống 67
Hình 3.29. Sơ đồ triển khai hệ thống 68
Hình 3.30. Luồng xử lý và kiểm soát đầu ra AI 68
Hình 3.31. Sơ đồ thực thể–liên kết mức khái quát 72

Hình 3.32. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm người dùng, quản trị và cấu hình AI .. 73
Hình 3.33. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm ngân hàng câu hỏi tổng quát 74
Hình 3.34. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm ngân hàng câu hỏi nghe..... 75
Hình 3.35. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm pipeline nhập dữ liệu nghe 76
Hình 3.36. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm ngân hàng câu hỏi đọc và pipeline nhập dữ liệu đọc 77
Hình 3.37. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm sinh đề và luyện tập đọc..... 78
Hình 3.38. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm đề thi, bài làm và nhật ký luyện tập 78
Hình 3.39. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm sổ tay, flashcard và kế hoạch học tập 79
Hình 3.40. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm shadowing và gamification 80
Hình 3.42. Bố cục màn hình không gian học viên..... 90
Hình 3.43. Bố cục màn hình phòng thi 90
Hình 3.41. Sơ đồ điều hướng của giao diện..... 91
Hình 4.1. Giao diện trang chủ TopikLearn 96
Hình 4.2. Giao diện đăng nhập hệ thống 96
Hình 4.3. Giao diện đăng ký 97
Hình 4.4. Giao diện trang tổng quan của học viên..... 97
Hình 4.5 Giao diện tổng quan hồ sơ học viên..... 98
Hình 4.6 Giao diện luyện đọc theo ngân hàng câu hỏi 98
Hình 4.7. Giao diện phòng thi và ghi chú trực tiếp trên đề..... 99
Hình 4.8. Giao diện luyện nghe theo nhóm câu hỏi..... 99
Hình 4.9 Giao diện chọn bài thi viết..... 100
Hình 4.10. Giao diện học và ôn tập bộ thẻ từ vựng 100
Hình 4.11. Giao diện luyện phát âm bằng phương pháp shadowing 101
Hình 4.12. Giao diện phân tích câu tiếng Hàn..... 101
Hình 4.13. Giao diện trợ giảng AI 102
Hình 4.14. Giao diện tổng quan dành cho quản trị viên 102
Hình 4.15. Giao diện quản trị ngân hàng bài nghe 103
Hình 4.16. Giao diện quản trị ngân hàng đề đọc 103
Hình 4.17. Giao diện quản trị kho shadowing 104

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Cấu trúc bài thi TOPIK II 1
Bảng 2.1. Công nghệ sử dụng trong TopikLearn 16
Bảng 3.1. Phạm vi triển khai của hệ thống 19
Bảng 3.2. Các tác nhân của hệ thống 20
Bảng 3.3. Yêu cầu chức năng của TopikLearn 21
Bảng 3.4. Yêu cầu phi chức năng 28
Bảng 3.5: Đặc tả chức năng Đăng ký tài khoản 34
Bảng 3.6: Đặc tả chức năng Đăng nhập/đăng xuất 35
Bảng 3.7: Đặc tả chức năng Quản lý hồ sơ 36
Bảng 3.8: Đặc tả chức năng Luyện đọc theo dạng 38
Bảng 3.9: Đặc tả chức năng Làm bài thi thử đọc 39
Bảng 3.10: Đặc tả chức năng Luyện nghe 40
Bảng 3.11: Đặc tả chức năng Luyện viết và nhận phản hồi AI 42
Bảng 3.12: Đặc tả chức năng Quản lý sổ tay và ôn flashcard 43
Bảng 3.13: Đặc tả chức năng Luyện shadowing 44
Bảng 3.14: Đặc tả chức năng Sử dụng trợ lý/cấu hình AI 45
Bảng 3.15: Đặc tả chức năng Tạo và theo dõi kế hoạch học 47
Bảng 3.16: Đặc tả chức năng Xem dashboard và gamification 48
Bảng 3.17: Đặc tả chức năng Làm bài thi thử nghe 49
Bảng 3.18: Đặc tả chức năng Làm bài thi thử viết 51
Bảng 3.19: Đặc tả chức năng Truy cập khu vực quản trị 53
Bảng 3.20: Đặc tả chức năng Quản lý người dùng và audit 55
Bảng 3.21: Đặc tả chức năng Quản lý ngân hàng đọc 56
Bảng 3.22: Đặc tả chức năng Quản lý ngân hàng nghe và media 57
Bảng 3.23: Đặc tả chức năng Quản lý câu hỏi/bài viết 59
Bảng 3.24: Đặc tả chức năng Quản lý đề thi và shadowing 60
Bảng 3.25: Đặc tả chức năng Import học liệu 62
Bảng 3.26: Đặc tả chức năng Quản lý cấu hình AI 63
Bảng 3.27. Quyết định kiến trúc và đánh đổi 65
Bảng 3.28. Các nhóm bảng trong cơ sở dữ liệu 70
Bảng 3.29. Từ điển dữ liệu bảng user_profiles 80

Bảng 3.30. Từ điển dữ liệu nhóm đề thi và bài làm 81
Bảng 3.31. Từ điển dữ liệu bảng writing_submissions 81
Bảng 3.32. Quy ước thiết kế API 82
Bảng 3.33. Mã lỗi chuẩn hóa của hệ thống 83
Bảng 3.34. Tổng hợp các nhóm API của hệ thống 84
Bảng 3.35. Đặc tả các API chính của hệ thống 85
Bảng 3.36. Ma trận vai trò và quyền truy cập 88
Bảng 3.37. Danh sách màn hình của hệ thống 91
Bảng 3.38. Thiết kế tương tác của các màn hình trọng tâm 93
Bảng 4.1. Môi trường triển khai của hệ thống 94
Bảng 5.1. Môi trường và công cụ kiểm thử 106
Bảng 5.2. Các ca kiểm thử chức năng của hệ thống 108
Bảng 5.3. Kết quả kiểm thử bảo mật 111
Bảng 5.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử tự động 112
Bảng 5.5. Phân bố kiểm thử backend theo module 113

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – Bốn thuộc tính bảo đảm tính tin cậy của giao dịch cơ sở dữ liệu
AES-GCM	Advanced Encryption Standard – Galois/Counter Mode – Chế độ mã hóa được sử dụng để bảo vệ khóa API
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
ASR	Automatic Speech Recognition – Nhận dạng tiếng nói tự động
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Các thao tác tạo, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu
CSS	Cascading Style Sheets – Ngôn ngữ định kiểu giao diện web
DOCX	Định dạng tài liệu Microsoft Word
DTO	Data Transfer Object – Đối tượng truyền dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống
E2E	End-to-End – Kiểm thử toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống
ERD	Entity–Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể – liên kết
FK	Foreign Key – Khóa ngoại
GCP	Google Cloud Platform – Nền tảng điện toán đám mây của Google
HTML	HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – Giao thức HTTP có mã hóa bảo mật
ID	Identifier – Mã định danh
JSON	JavaScript Object Notation – Định dạng trao đổi dữ liệu
JVM	Java Virtual Machine – Máy ảo Java
JWT	JSON Web Token – Chuẩn mã thông báo dùng trong xác thực
NIIED	National Institute for International Education – Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc

OCR	Optical Character Recognition – Nhận dạng ký tự quang học
PDF	Portable Document Format – Định dạng tài liệu di động
PK	Primary Key – Khóa chính
RAG	Retrieval-Augmented Generation – Kỹ thuật sinh nội dung có tăng cường truy xuất
REST	Representational State Transfer – Phong cách kiến trúc cho dịch vụ web
RPO	Recovery Point Objective – Mục tiêu điểm khôi phục dữ liệu
RTO	Recovery Time Objective – Mục tiêu thời gian khôi phục hệ thống
SDK	Software Development Kit – Bộ công cụ phát triển phần mềm
SM-2	SuperMemo 2 – Thuật toán lặp lại ngắt quãng được áp dụng cho flashcard
SPA	Single-Page Application – Ứng dụng web đơn trang
SQL	Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TOPIK	Test of Proficiency in Korean – Kỳ thi năng lực tiếng Hàn
TTS	Text-to-Speech – Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói
UID	User Identifier – Mã định danh người dùng
UI	User Interface – Giao diện người dùng
UK/UQ	Unique Key/Unique Constraint – Khóa hoặc ràng buộc duy nhất
URL	Uniform Resource Locator – Địa chỉ định vị tài nguyên trên Internet
XP	Experience Point – Điểm kinh nghiệm

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Diễn giải
Backend	Thành phần phía máy chủ, xử lý nghiệp vụ, bảo mật, dữ liệu và cung cấp API cho frontend
Frontend	Thành phần giao diện phía người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị và tương tác với hệ thống
Client	Ứng dụng hoặc thiết bị phía người dùng gửi yêu cầu đến máy chủ
Server	Thành phần tiếp nhận yêu cầu từ client và thực hiện xử lý nghiệp vụ
Database	Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu của ứng dụng
Token	Chuỗi dữ liệu dùng để xác thực danh tính hoặc quyền truy cập của người dùng
Use Case	Mô tả chức năng và sự tương tác giữa tác nhân với hệ thống
Controller	Thành phần backend tiếp nhận request và trả response cho client
Service	Thành phần thực hiện các quy tắc và logic nghiệp vụ của hệ thống
Repository	Thành phần chịu trách nhiệm truy xuất và ghi dữ liệu
Middleware	Thành phần trung gian xử lý request trước khi chuyển đến logic nghiệp vụ
Endpoint	Địa chỉ cụ thể của API mà client sử dụng để gửi yêu cầu
Payload	Phần dữ liệu được truyền trong một request hoặc response
Schema	Cấu trúc quy định cách tổ chức và định dạng dữ liệu
Cache	Bộ nhớ tạm dùng để lưu dữ liệu nhằm giảm số lần tải hoặc truy vấn lại
Prompt	Nội dung hướng dẫn và dữ liệu đầu vào được gửi cho mô hình AI
Prompt Engineering	Quá trình xây dựng và tối ưu prompt nhằm tạo kết quả AI phù hợp và ổn định
Provider	Nhà cung cấp dịch vụ hoặc mô hình AI như Gemini và Groq
Model	Mô hình AI được lựa chọn để thực hiện một tác vụ cụ thể
Shadowing	Phương pháp luyện nghe – nói bằng cách nghe và lặp lại gần đồng thời với nội dung mẫu
Flashcard	Thẻ học dùng để ghi nhớ từ vựng hoặc kiến thức theo hình thức hỏi – đáp
Spaced Repetition	Phương pháp lặp lại ngắt quãng, điều chỉnh thời điểm ôn tập dựa trên mức độ ghi nhớ
Gamification	Ứng dụng các yếu tố trò chơi như điểm, cấp độ, huy hiệu và nhiệm vụ vào quá trình học
Streak	Chuỗi số ngày người học duy trì hoạt động học tập liên tục

Transcript	Nội dung văn bản được phiên âm từ audio hoặc video
Blueprint	Khuôn mẫu xác định cấu trúc và các thành phần cần có của một đề thi
Snapshot	Bản chụp dữ liệu tại một thời điểm nhằm giữ nguyên cấu trúc đề khi người học làm bài
Candidate	Bản ghi dữ liệu trung gian được tạo trong quá trình import và chờ kiểm duyệt
Materialize	Quá trình chuyển dữ liệu candidate đã được kiểm duyệt thành dữ liệu chính thức
Import	Quá trình đưa dữ liệu hoặc học liệu từ nguồn bên ngoài vào hệ thống
Retry	Cơ chế thử thực hiện lại một tác vụ sau khi lần xử lý trước thất bại
Fallback	Cơ chế chuyển sang phương án, model hoặc provider dự phòng khi phương án chính không khả dụng
Circuit Breaker	Cơ chế tạm ngừng gọi một dịch vụ đang gặp lỗi nhằm hạn chế lỗi lan truyền
Emulator	Môi trường mô phỏng dịch vụ thật phục vụ phát triển và kiểm thử
Mock	Đối tượng mô phỏng thành phần phụ thuộc trong quá trình kiểm thử
Metadata	Dữ liệu mô tả các thuộc tính của một tài nguyên hoặc tệp
Modal	Hộp thoại hiển thị phía trên giao diện hiện tại để người dùng thực hiện một thao tác
Responsive	Khả năng giao diện tự thích ứng với kích thước màn hình và thiết bị
Circuit	Trạng thái kiểm soát việc gọi provider trong cơ chế circuit breaker
Pipeline	Chuỗi các bước xử lý dữ liệu được thực hiện theo một quy trình xác định

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nhu cầu học tiếng Hàn và thi TOPIK ngày càng tăng, TOPIK II đòi hỏi người học phát triển đồng thời các kỹ năng đọc, nghe và viết. Tuy nhiên, quá trình ôn luyện còn gặp nhiều khó khăn do học liệu phân tán, phải sử dụng nhiều công cụ riêng biệt, khó theo dõi tiến độ và thiếu phản hồi kịp thời, đặc biệt đối với kỹ năng viết.

Từ thực tế đó, đề tài xây dựng hệ thống TopikLearn nhằm cung cấp một nền tảng web hỗ trợ ôn luyện TOPIK II tập trung. Hệ thống tích hợp các chức năng luyện đọc, nghe, viết, shadowing, sổ tay, flashcard, theo dõi tiến độ, gamification và hỗ trợ AI; đồng thời cung cấp khu vực quản trị để quản lý người dùng và học liệu.

Việc thực hiện đề tài góp phần vận dụng các kiến thức về phát triển ứng dụng web, kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu, xác thực, lưu trữ và tích hợp trí tuệ nhân tạo vào một hệ thống có tính ứng dụng thực tế.

1.2. Tổng quan về TOPIK II và thực trạng ôn luyện

TOPIK (*Test of Proficiency in Korean*) là kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Hàn dành cho người nước ngoài và người Hàn Quốc ở nước ngoài không sử dụng tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Kỳ thi do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc (*National Institute for International Education – NIIED*) tổ chức [1].

TOPIK gồm hai cấp độ:

- TOPIK I: cấp 1 và cấp 2, dành cho trình độ sơ cấp.
- TOPIK II: cấp 3 đến cấp 6, dành cho trình độ trung cấp và cao cấp.

Đề tài tập trung vào TOPIK II. Theo NIIED, bài thi TOPIK II trên giấy gồm ba phần: nghe, viết và đọc, với tổng thời gian 180 phút và điểm tối đa 300 điểm [1]. Cấu trúc bài thi được mô tả chi tiết ở Bảng 1.1:

Bảng 1.1. Cấu trúc bài thi TOPIK II

Kỹ năng	**Số câu**	**Thời gian**	**Điểm tối đa**
Nghe hiểu	50	60 phút	100
Viết	4	50 phút	100
Đọc hiểu	50	70 phút	100
Tổng cộng	104	180 phút	300

TOPIK II được chia thành các cấp độ từ 3 đến 6, tương ứng với mức điểm từ 120 đến 300. Phần nghe và đọc đánh giá khả năng tiếp nhận, phân tích và hiểu nội dung tiếng

Hàn; phần viết gồm các dạng câu từ 51 đến 54, yêu cầu người học vận dụng từ vựng, ngữ pháp và khả năng tổ chức nội dung [3].

Trong quá trình ôn luyện TOPIK II, người học thường phải sử dụng nhiều nguồn và công cụ khác nhau để làm đề, học từ vựng, ghi chú và luyện nghe, khiến học liệu và kết quả học tập bị phân tán. Kỹ năng viết cũng khó tự đánh giá do liên quan đến nhiều yếu tố như nội dung, bố cục, từ vựng và ngữ pháp, trong khi việc theo dõi tiến độ và xác định kỹ năng còn yếu chưa được hỗ trợ đầy đủ.

Đối với quản trị viên, học liệu TOPIK II có cấu trúc đa dạng gồm câu hỏi, đáp án, lời giải, hình ảnh và âm thanh. Việc nhập và quản lý thủ công với số lượng lớn dễ gây sai sót và thiếu nhất quán.

Từ những hạn chế trên, cần xây dựng một hệ thống ôn luyện TOPIK II tập trung, hỗ trợ quản lý học liệu, lưu tiến độ và cung cấp phản hồi cho người học.

1.3. Bài toán đặt ra và giải pháp đề xuất

Từ thực trạng trên, bài toán của đề tài là xây dựng một hệ thống web hỗ trợ quá trình ôn luyện TOPIK II cho hai nhóm người dùng chính: học viên và quản trị viên.

Đối với học viên, hệ thống cần hỗ trợ một quy trình học tập liên tục từ lựa chọn nội dung, thực hiện bài luyện, nhận kết quả, lưu từ vựng và ghi chú đến theo dõi tiến độ và xây dựng kế hoạch học tập.

Đối với quản trị viên, hệ thống cần hỗ trợ quản lý người dùng, ngân hàng câu hỏi, học liệu đọc – nghe – viết, nhập dữ liệu, kiểm tra và phê duyệt nội dung, đồng thời quản lý các cấu hình liên quan đến AI.

Trên cơ sở đó, TopikLearn được xây dựng như một hệ thống web tích hợp các nhóm chức năng chính:

- Luyện đọc và tạo đề theo cấu trúc phù hợp.
- Luyện nghe kết hợp audio, transcript và câu hỏi.
- Luyện viết TOPIK II với hỗ trợ nhận xét bằng AI.
- Shadowing hỗ trợ luyện nghe – nói.
- Sổ tay, flashcard và quản lý từ vựng.
- Kế hoạch học tập và theo dõi tiến độ.
- Gamification thông qua XP, streak, huy hiệu và nhiệm vụ.
- Quản trị người dùng, học liệu và ngân hàng câu hỏi.

Hệ thống đồng thời cần bảo đảm đáp án không được cung cấp trước khi người học nộp bài, dữ liệu được lưu nhất quán và người dùng chỉ truy cập các chức năng phù hợp với quyền được cấp.

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng hệ thống web TopikLearn hỗ trợ người học ôn luyện TOPIK II tập trung, theo dõi tiến độ và khai thác AI trong các tác vụ phù hợp.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng chức năng xác thực, quản lý hồ sơ và phân quyền người dùng.
- Xây dựng ngân hàng câu hỏi và chức năng luyện đọc, nghe, viết.
- Hỗ trợ tạo đề đọc, lưu trạng thái bài làm và chấm điểm phía máy chủ.
- Hỗ trợ audio, transcript và quá trình luyện nghe.
- Ứng dụng AI trong nhận xét bài viết, nhận dạng chữ viết, phân tích câu và hỗ trợ học tập.
- Xây dựng shadowing, flashcard, ghi chú, kế hoạch học và gamification.
- Xây dựng khu vực quản trị nội dung, người dùng và dữ liệu học tập.
- Thiết kế hệ thống theo hướng bảo mật, có khả năng bảo trì và mở rộng.

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quá trình ôn luyện TOPIK II trên môi trường trực tuyến và nhu cầu luyện đọc, nghe, viết, ghi nhớ từ vựng, theo dõi tiến độ và nhận phản hồi của người học tiếng Hàn.

Đối tượng sử dụng hệ thống gồm:

- Học viên có nhu cầu ôn luyện TOPIK II.
- Quản trị viên quản lý người dùng, ngân hàng câu hỏi và học liệu.
- Phạm vi đề tài tập trung phát triển ứng dụng web hỗ trợ các kỹ năng đọc, nghe và viết của TOPIK II cùng các chức năng bổ trợ như shadowing, flashcard, sổ tay, kế hoạch học tập, gamification và AI.
- Frontend sử dụng React, TypeScript và Vite; backend sử dụng Spring Boot REST API. Firebase Authentication được sử dụng cho xác thực, Firebase Data Connect kết hợp PostgreSQL để quản lý dữ liệu và Firebase Storage để lưu trữ tệp. Gemini và Groq được tích hợp cho các tác vụ AI phù hợp.

Đề tài không hướng tới thay thế giáo viên tiếng Hàn, bao phủ toàn bộ TOPIK I và TOPIK II hoặc tổ chức kỳ thi có giá trị chứng nhận chính thức.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp chính:

- Nghiên cứu tài liệu: tìm hiểu cấu trúc TOPIK II và các công nghệ liên quan.
- Khảo sát và phân tích yêu cầu: xác định nhu cầu học tập và quản trị.
- Phân tích và thiết kế hệ thống: mô hình hóa chức năng, dữ liệu, kiến trúc và luồng xử lý.
- Phát triển phần mềm: triển khai hệ thống theo từng mô-đun nghiệp vụ.
- Kiểm thử và đánh giá: kiểm tra các chức năng và quy tắc nghiệp vụ quan trọng.

1.7. Ý nghĩa và đóng góp của đề tài

TopikLearn cung cấp môi trường tập trung để người học thực hiện nhiều hoạt động ôn luyện TOPIK II trên cùng một hệ thống thay vì sử dụng nhiều công cụ riêng biệt.

Các đóng góp chính của đề tài gồm:

- Tích hợp luyện đọc, nghe, viết và các hoạt động hỗ trợ trên một nền tảng.
- Xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi đọc, nghe.
- Hỗ trợ giữ ổn định nội dung đề trong quá trình làm bài.
- Ứng dụng AI cho một số tác vụ như nhận xét bài viết, nhận dạng chữ viết và hỗ trợ học tập.
- Áp dụng flashcard, kế hoạch học tập và gamification để hỗ trợ duy trì quá trình học.
- Vận dụng các công nghệ web, cơ sở dữ liệu, xác thực, lưu trữ và AI trong một hệ thống hoàn chỉnh.
- Về mặt học thuật, đề tài tạo điều kiện vận dụng kiến thức về kỹ thuật phần mềm, lập trình web, cơ sở dữ liệu, bảo mật và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục.

1.8. Bố cục báo cáo

Ngoài Chương 1 trình bày bối cảnh, mục tiêu, phạm vi và bài toán của đề tài, báo cáo gồm các chương:

- Chương 2 – Cơ sở lý thuyết và công nghệ: trình bày các kiến thức nền tảng và công nghệ sử dụng trong hệ thống.
- Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống: trình bày phạm vi, tác nhân, yêu cầu, use case, kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API và thiết kế giao diện của hệ thống.
- Chương 4 – Kết quả triển khai hệ thống: trình bày môi trường triển khai thực tế và giao diện các chức năng của TopikLearn.
- Chương 5 – Kiểm thử và đánh giá hệ thống: trình bày phương pháp kiểm thử, các ca kiểm thử chức năng, kết quả kiểm thử tự động và đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống.
- Chương 6 – Kết luận và hướng phát triển: tổng kết kết quả, hạn chế và các định hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Cơ sở lý thuyết về hỗ trợ học tập trực tuyến

2.1.1. Hệ thống học tập trực tuyến

Hệ thống học tập trực tuyến là phần mềm cho phép người học tiếp cận nội dung, thực hiện hoạt động học tập và theo dõi kết quả thông qua Internet. So với phương pháp truyền thống, hình thức này giúp người học chủ động hơn về thời gian, địa điểm và tốc độ học.

Một hệ thống học tập trực tuyến thường bao gồm học liệu được tổ chức theo chủ đề hoặc kỹ năng, công cụ luyện tập và kiểm tra, chức năng ghi nhận tiến độ, cơ chế phản hồi, quản lý người dùng và nội dung, đồng thời có thể hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm học tập.

Đối với ôn luyện TOPIK II, hệ thống không chỉ cung cấp tài liệu mà còn cần hỗ trợ quá trình làm bài, nộp đáp án, nhận kết quả và lưu dữ liệu học tập. Đây là cơ sở để đánh giá tiến độ và xác định nội dung cần cải thiện.

TopikLearn được xây dựng theo hướng tích hợp các hoạt động luyện đọc, nghe, viết, shadowing, học từ vựng và theo dõi tiến độ trên cùng một nền tảng, từ đó hỗ trợ tổng hợp dữ liệu và xây dựng kế hoạch học tập.

2.1.2. Học tập thích ứng và cá nhân hóa

Cá nhân hóa học tập là quá trình điều chỉnh nội dung, tiến độ hoặc cách thức học dựa trên mục tiêu và đặc điểm của từng người học. Trong luyện thi TOPIK, mỗi học viên có thể khác nhau về mục tiêu cấp độ, điểm số, ngày thi, thời gian học và kỹ năng còn yếu.

Quá trình cá nhân hóa có thể gồm các bước:

- Thu thập thông tin ban đầu của người học.
- Ghi nhận kết quả và hành vi trong quá trình học.
- Phân tích dữ liệu để xác định điểm mạnh, điểm yếu.
- Đề xuất nội dung hoặc kế hoạch học tập phù hợp.
- TopikLearn ghi nhận kết quả làm bài, lịch sử luyện tập, tiến độ flashcard, số ngày học liên tục và mục tiêu TOPIK. Các dữ liệu này được sử dụng để trình bày tiến độ và hỗ trợ xây dựng kế hoạch học tập.

Trong phạm vi đề tài, các đề xuất chỉ mang tính định hướng, không nhằm đưa ra

kết luận tuyệt đối về năng lực của người học.

2.1.3. Phương pháp luyện tập và phản hồi

Luyện tập giúp hình thành và củng cố kỹ năng. Khi ôn TOPIK II, người học cần thực hành nhiều dạng câu hỏi, đối chiếu kết quả và phân tích lỗi sai.

Phản hồi sau luyện tập cần:

- Được cung cấp sau khi hoàn thành hoạt động.
- Cho biết kết quả đúng hoặc sai.
- Cung cấp lời giải hoặc nguyên nhân.
- Gợi ý nội dung cần cải thiện.
- Không làm lộ đáp án trước khi nộp bài.

Đối với câu hỏi trắc nghiệm, phản hồi có thể dựa trên đáp án trong ngân hàng câu hỏi. Đối với bài viết, quá trình đánh giá phức tạp hơn do liên quan đến nội dung, bố cục, từ vựng và ngữ pháp. TopikLearn sử dụng AI để cung cấp nhận xét ban đầu và lưu kết quả để người học xem lại.

2.1.4. Phương pháp lặp lại ngắt quãng

Lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition) là phương pháp điều chỉnh thời điểm ôn tập theo mức độ ghi nhớ. Nội dung đã nhớ tốt được ôn lại sau khoảng thời gian dài hơn, trong khi nội dung khó được đưa ra sớm hơn.

Phương pháp này giúp giảm các lần ôn không cần thiết và tập trung thời gian vào những nội dung có nguy cơ bị quên.

TopikLearn áp dụng tư tưởng của thuật toán SM-2 cho chức năng flashcard. Sau mỗi lần ôn, kết quả ghi nhớ được sử dụng để cập nhật:

- Số lần trả lời đúng liên tiếp.
- Hệ số độ dễ của thẻ.
- Khoảng cách đến lần ôn tiếp theo.
- Thời điểm thẻ cần xuất hiện lại.

Nếu người học không nhớ thẻ, số lần lặp có thể được đặt lại và thẻ được đưa ra ôn sớm hơn. Khi ghi nhớ tốt, khoảng cách giữa các lần ôn tăng dần. Thuật toán SM-2 được mô tả trong tài liệu của SuperMemo [5].

Trong TopikLearn, phương pháp này được áp dụng chủ yếu cho việc học từ vựng tiếng Hàn, nghĩa tiếng Việt, ví dụ và ghi chú liên quan.

2.1.5. Phương pháp shadowing

Shadowing là phương pháp luyện nghe – nói trong đó người học nghe và lặp lại lời nói gần với thời điểm người bản ngữ phát âm. Phương pháp này yêu cầu người học theo sát nhịp độ, ngữ điệu và cách phát âm của nội dung gốc.

Quá trình luyện tập có thể gồm:

- Nghe toàn bộ nội dung.
- Chia thành các đoạn ngắn.
- Nghe từng đoạn với tốc độ phù hợp.
- Lặp lại theo người bản ngữ.
- Ghi âm hoặc nhập nội dung đã nghe.
- So sánh với câu mẫu.
- Luyện lại các phần chưa chính xác.

Nghiên cứu về shadowing cho thấy phương pháp có thể hỗ trợ cải thiện ngữ điệu và trọng âm, tuy nhiên hiệu quả còn phụ thuộc vào thời gian luyện tập, tài liệu và cách phản hồi [6].

Trong TopikLearn, nội dung shadowing được chia theo mốc thời gian. Học viên có thể thay đổi tốc độ phát, nghe lại, nhập chính tả và gửi bản ghi âm để nhận kết quả tham khảo.

2.1.6. Trò chơi hóa trong giáo dục

Trò chơi hóa (*Gamification*) là việc sử dụng các yếu tố của trò chơi trong những hoạt động không phải trò chơi. Trong giáo dục, các yếu tố thường gặp gồm điểm kinh nghiệm, cấp độ, huy hiệu, nhiệm vụ, thanh tiến độ, chuỗi ngày học liên tục và phần thưởng theo mốc.

Mục tiêu của trò chơi hóa là tạo phản hồi rõ ràng, khuyến khích người học hoàn thành mục tiêu và duy trì hoạt động. Một số nghiên cứu cho thấy gamification có thể tác động tích cực đến động lực học tập, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào thiết kế và bối cảnh sử dụng [7].

TopikLearn sử dụng điểm kinh nghiệm, cấp độ, streak, huy hiệu và nhiệm vụ hằng ngày. Các phần thưởng được gắn với hoạt động học tập có ý nghĩa và không khuyến khích thao tác lặp lại chỉ để nhận điểm.

Gamification chỉ đóng vai trò hỗ trợ động lực, không thay thế việc đánh giá năng lực tiếng Hàn.

2.2. Cơ sở lý thuyết về kiến trúc phần mềm

2.2.1. Mô hình client–server

Client–server là mô hình chia hệ thống thành phía máy khách và máy chủ. Client chịu trách nhiệm tương tác với người dùng, còn server tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.

Trong TopikLearn:

- Ứng dụng React trên trình duyệt đóng vai trò client.
- Spring Boot đóng vai trò server.
- Client và server giao tiếp qua HTTPS bằng dữ liệu JSON.
- Server kết nối với Firebase, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ AI.
- Mô hình này giúp tách giao diện khỏi nghiệp vụ. Frontend có thể thay đổi cách trình bày mà ít ảnh hưởng đến backend, trong khi backend có thể điều chỉnh nghiệp vụ mà không phụ thuộc trực tiếp vào giao diện.

2.2.2. Ứng dụng đơn trang

Ứng dụng đơn trang (*Single-Page Application – SPA*) là ứng dụng web tải một trang HTML chính và cập nhật nội dung bằng JavaScript khi người dùng tương tác mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Mô hình SPA phù hợp với TopikLearn vì hệ thống có nhiều hoạt động tương tác liên tục như chuyển câu hỏi, lưu lựa chọn, cập nhật bộ đếm thời gian, điều khiển audio, hiển thị tiến độ, cập nhật kết quả, thao tác flashcard và sử dụng các biểu mẫu quản trị.

SPA giúp trải nghiệm sử dụng liền mạch hơn nhưng đòi hỏi quản lý trạng thái hợp lý. Trạng thái giao diện, người dùng và dữ liệu máy chủ cần được phân biệt để tránh trùng lặp hoặc không nhất quán.

2.2.3. Kiến trúc REST

REST (*Representational State Transfer*) là phong cách kiến trúc dành cho hệ thống phân tán, được Roy Fielding trình bày trong nghiên cứu về kiến trúc phần mềm mạng [8].

Trong REST, tài nguyên được xác định thông qua URI và thao tác bằng các phương thức HTTP như:

- GET: lấy dữ liệu.
- POST: tạo dữ liệu hoặc thực hiện nghiệp vụ.
- PUT: thay thế tài nguyên.
- PATCH: cập nhật một phần tài nguyên.
- DELETE: xóa tài nguyên.

Một số nhóm API trong TopikLearn gồm:

- /api/v1/auth/**: xác thực và đồng bộ người dùng.
- /api/v1/reading-bank/**: luyện đọc và quản lý ngân hàng đọc.
- /api/v1/listening-bank/**: luyện nghe và quản lý ngân hàng nghe.
- /api/v1/writing/**: luyện viết và lưu bài nộp.
- /api/v1/notebook/**: sổ tay và flashcard.
- /api/v1/shadowing/**: bài luyện shadowing.
- /api/v1/admin/**: chức năng quản trị.

Dữ liệu giữa frontend và backend chủ yếu ở dạng JSON. Hệ thống sử dụng các mã trạng thái HTTP như 200, 201, 400, 401, 403, 404, 409 và 500 để phản ánh kết quả xử lý.

2.2.4. Kiến trúc phân lớp

- Backend TopikLearn được tổ chức chủ yếu theo ba tầng:
- Controller: tiếp nhận request, đọc tham số, kiểm tra định dạng cơ bản và trả response.
- Service: thực hiện nghiệp vụ như sinh đề, chấm bài, tính điểm kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch.
- Repository: chịu trách nhiệm đọc và ghi dữ liệu.
- Việc phân lớp giúp phân chia trách nhiệm, giảm phụ thuộc giữa API và dữ liệu, thuận tiện cho kiểm thử, bảo trì và mở rộng.

Ngoài ra, mã nguồn còn được tổ chức theo các miền nghiệp vụ như readingbank, listeningbank, writing, notebook, gamification, shadowing và studyplan, giúp các thành phần cùng nghiệp vụ được nhóm gần nhau.

2.2.5. Quản lý trạng thái phía client

Trong React, trạng thái của hệ thống có thể chia thành:

- Trạng thái giao diện: modal, tab hoặc câu hỏi đang hiển thị.
- Trạng thái biểu mẫu: dữ liệu nhập và lựa chọn của người dùng.
- Trạng thái máy chủ: câu hỏi, hồ sơ, kết quả và tiến độ lấy từ API.

React cung cấp state và context để quản lý trạng thái giao diện [9]. TopikLearn sử dụng TanStack Query cho trạng thái máy chủ, hỗ trợ lấy dữ liệu, cache, đồng bộ và tải lại dữ liệu sau các thao tác thay đổi. Việc phân chia trạng thái giúp hạn chế lưu dữ liệu máy chủ trùng lặp trong state cục bộ và hỗ trợ duy trì tính đồng nhất.

2.3. Cơ sở lý thuyết về dữ liệu và bảo mật

2.3.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu thành các bảng liên kết với nhau bằng khóa chính và khóa ngoại. Các khái niệm quan trọng gồm khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất, chỉ mục, giao dịch và chuẩn hóa.

Dữ liệu TopikLearn có nhiều quan hệ như:

- Một nhóm câu hỏi có nhiều câu hỏi.
- Một câu hỏi có nhiều phương án.
- Một bài thi có nhiều lần làm.
- Một người dùng có nhiều bộ flashcard.
- Một bài shadowing có nhiều đoạn.
- Một bài nghe có thể có nhiều phiên bản audio.

Do đó, cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp để quản lý dữ liệu cốt lõi. PostgreSQL hỗ trợ khóa ngoại, giao dịch, truy vấn phức tạp và kiểm soát đồng thời [10].

Một số dữ liệu có cấu trúc linh hoạt như kết quả AI hoặc kế hoạch học tập có thể được lưu dưới dạng JSON, kết hợp với mô hình quan hệ để vừa bảo đảm tính toàn vẹn vừa hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc thay đổi.

2.3.2. Giao dịch và tính nhất quán

Giao dịch là tập hợp các thao tác được xem như một đơn vị xử lý và cần bảo đảm các thuộc tính ACID:

- Atomicity: toàn bộ thao tác thành công hoặc bị hủy.
- Consistency: dữ liệu luôn chuyển giữa các trạng thái hợp lệ.
- Isolation: các giao dịch đồng thời không gây sai lệch.
- Durability: dữ liệu đã xác nhận được lưu ổn định.

TopikLearn, giao dịch được áp dụng cho các nghiệp vụ cần bảo đảm tính nhất quán như tạo snapshot đề thi, lưu bài làm, cập nhật flashcard, điểm kinh nghiệm và học liệu.

2.3.3. Xác thực và phân quyền

Xác thực xác định người dùng là ai, còn phân quyền xác định những chức năng người dùng được phép thực hiện.

TopikLearn sử dụng Firebase Authentication. Sau khi đăng nhập, Firebase cung cấp ID token dạng JWT có chữ ký để frontend gửi đến backend xác minh [11].

JWT gồm ba thành phần chính:

- Header: thông tin loại token và thuật toán ký.
- Payload: các claim như định danh người dùng và thời hạn.
- Signature: dùng để xác minh token không bị thay đổi.

Luồng xác thực gồm:

- Người dùng đăng nhập trên frontend.
- Firebase Authentication xác minh thông tin.
- Frontend nhận ID token.
- Token được gửi trong header Authorization.
- Backend xác minh token bằng Firebase Admin SDK.
- Backend tạo principal và thực hiện phân quyền.
- Request hợp lệ được chuyển đến controller.

Header có dạng:

Authorization: Bearer <firebase_id_token>

Mật khẩu không được gửi đến backend TopikLearn mà do Firebase Authentication quản lý.

Sau xác thực, backend phân biệt người dùng thông thường và quản trị viên. Các

chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi, tài khoản, cấu hình AI và nhật ký chỉ dành cho người có quyền phù hợp.

2.3.4. Bảo vệ dữ liệu và thông tin nhạy cảm

TopikLearn xử lý các dữ liệu nhạy cảm như token xác thực, khóa API AI, hồ sơ người dùng, bài viết, bản ghi âm, đáp án và nhật ký quản trị.

Các nguyên tắc bảo vệ gồm:

- Không ghi khóa API trực tiếp trong mã nguồn.
- Dùng biến môi trường cho cấu hình nhạy cảm.
- Mã hóa khóa API trước khi lưu.
- Không trả đáp án đúng trước khi nộp bài.
- Kiểm tra quyền sở hữu khi truy cập dữ liệu cá nhân.
- Giới hạn tần suất API sử dụng AI.
- Không trả stack trace nội bộ cho trình duyệt.
- Ghi nhật ký các thao tác quản trị quan trọng.

2.4. Cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo

2.4.1. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh là nhóm hệ thống có khả năng tạo nội dung mới như văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc dữ liệu có cấu trúc từ đầu vào.

Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại thường dựa trên kiến trúc Transformer, sử dụng cơ chế attention để xác định mối liên hệ giữa các thành phần trong chuỗi dữ liệu [12].

Trong TopikLearn, AI được sử dụng để:

- Phân tích câu tiếng Hàn và giải thích từ vựng.
- Hỗ trợ chấm, nhận xét bài viết.
- Nhận dạng chữ viết tay.
- Tạo kế hoạch học tập.
- Xử lý học liệu đọc và nghe.
- Phiên âm audio.
- Tạo nội dung shadowing từ video.
- Hỗ trợ trợ lý học tập tương tác.

AI không thay thế các nghiệp vụ có kết quả xác định. Chấm câu hỏi trắc nghiệm, tính streak và kiểm tra quyền vẫn được xử lý bằng mã chương trình.

2.4.2. Prompt và prompt engineering

Prompt là nội dung hướng dẫn gửi đến mô hình AI. Chất lượng prompt ảnh hưởng đến mức độ phù hợp và ổn định của kết quả.

Một prompt có thể gồm vai trò của mô hình, mục tiêu, dữ liệu đầu vào, quy tắc đánh giá, định dạng đầu ra, giới hạn và ví dụ kết quả.

Đối với chấm bài viết TOPIK, prompt cần cung cấp loại câu hỏi, đề bài, bài làm, điểm tối đa, tiêu chí đánh giá, yêu cầu nhận xét bằng tiếng Việt và schema JSON.

Do câu 53 và 54 có barem khác nhau, hệ thống xây dựng prompt tương ứng cho từng dạng. Sau khi AI trả kết quả, backend tiếp tục kiểm tra và chuẩn hóa điểm để tránh vượt giới hạn.

2.4.3. AI đa phương thức

AI đa phương thức có khả năng xử lý nhiều loại đầu vào như văn bản, hình ảnh và âm thanh. Khả năng này phù hợp với học liệu TOPIK gồm đoạn văn, biểu đồ, ảnh đề, tệp nghe và bài viết tay.

TopikLearn sử dụng AI đa phương thức cho các trường hợp:

- Đọc ảnh chứa câu hỏi.
- Nhận diện bài viết tay tiếng Hàn.
- Phân tích biểu đồ câu viết 53.
- Trích xuất câu hỏi từ PDF.
- Phân tích nội dung audio và video.
- Đối chiếu bản ghi âm với câu mẫu.

Khi xử lý tài liệu, trang PDF có thể được chuyển thành ảnh để đưa vào mô hình. Với audio dài, cần xem xét kích thước tệp, thời gian xử lý và giới hạn của nhà cung cấp.

2.4.4. Nhận dạng tiếng nói

Nhận dạng tiếng nói (*Automatic Speech Recognition – ASR*) là quá trình chuyển tín hiệu âm thanh thành văn bản.

Trong TopikLearn, ASR được sử dụng để:

- Phiên âm bài nghe.
- Xác định nội dung theo mốc thời gian.
- Tạo transcript cho shadowing.
- Phân tích bản ghi âm của học viên.

Groq cung cấp chức năng chuyển giọng nói thành văn bản và hỗ trợ mô hình Whisper đa ngôn ngữ, trong đó có whisper-large-v3 [14].

Đối với audio dài, hệ thống có thể chia nhỏ tệp, giữ phần chồng lấn và ghép kết quả. Mốc thời gian được sử dụng để đồng bộ transcript với trình phát audio.

2.4.5. Những hạn chế của AI

AI có khả năng phân tích linh hoạt nhưng tồn tại một số hạn chế:

- Kết quả có thể thay đổi giữa các lần gọi.
- Có thể tạo thông tin không chính xác.
- Chất lượng phụ thuộc prompt và dữ liệu đầu vào.
- Chi phí và độ trễ phụ thuộc nhà cung cấp.
- Dịch vụ có thể quá tải hoặc giới hạn tần suất.
- Model có thể thay đổi hoặc ngừng hỗ trợ.
- Kết quả chấm có thể khác đánh giá của giáo viên.

TopikLearn áp dụng một số biện pháp giảm ảnh hưởng như kiểm tra đầu ra theo schema, chuẩn hóa điểm, timeout, retry, circuit breaker, model dự phòng, giới hạn tần suất gọi AI và lưu bài làm trước khi gửi đến dịch vụ.

Kết quả do AI cung cấp được xác định là thông tin tham khảo.

2.5. Các công nghệ sử dụng

2.5.1. Tổng quan công nghệ

TopikLearn được xây dựng dưới dạng ứng dụng web client–server. Frontend đảm nhiệm giao diện và tương tác; backend xử lý nghiệp vụ, bảo mật, dữ liệu và kết nối các dịch vụ bên ngoài. Bảng 2.1 là bảng thống kê các công nghệ sử dụng

Bảng 2.1. Công nghệ sử dụng trong TopikLearn

Nhóm	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Frontend	React	19.2.3	Xây dựng giao diện theo component
Frontend	TypeScript	5.9.3	Kiểm tra kiểu dữ liệu
Frontend	Vite	7.3.0	Phát triển và đóng gói ứng dụng
Frontend	Tailwind CSS	4.2.4	Thiết kế giao diện
Frontend	TanStack Query	5.90.12	Quản lý dữ liệu từ API
Backend	Java	21	Phát triển nghiệp vụ máy chủ
Backend	Spring Boot	3.4.5	Xây dựng REST API
Bảo mật	Spring Security, Firebase Authentication	—	Xác thực và phân quyền
Dữ liệu	Firebase Data Connect, PostgreSQL	—	Quản lý dữ liệu nghiệp vụ
Lưu trữ	Firebase Storage	—	Lưu audio, hình ảnh và tài liệu
AI	Gemini, Groq/Whisper	Cấu hình động	Xử lý văn bản, hình ảnh và âm thanh
Xử lý tệp	Apache POI, PDFBox, FFmpeg	—	Nhập tài liệu và xử lý media
Kiểm thử	Vitest, JUnit, Spring Boot Test	—	Kiểm thử frontend và backend
Triển khai	Docker, Render, Vercel	—	Đóng gói và vận hành hệ thống trên môi trường thực tế

2.5.2. Công nghệ frontend

Frontend TopikLearn được xây dựng bằng React và TypeScript. React hỗ trợ tổ chức giao diện thành các component có khả năng tái sử dụng [9], còn TypeScript cung cấp hệ thống kiểu tĩnh giúp phát hiện lỗi khi làm việc với dữ liệu như câu hỏi, bài thi, kết quả AI và hồ sơ người dùng.

Vite được sử dụng cho môi trường phát triển và đóng gói ứng dụng. Tailwind CSS hỗ trợ xây dựng giao diện responsive, trong khi TanStack Query đảm nhiệm việc gọi

API, cache và đồng bộ dữ liệu từ backend.

Nhóm công nghệ này được sử dụng cho các màn hình đọc, nghe, viết, shadowing, flashcard, trang tổng quan và khu vực quản trị.

2.5.3. Công nghệ backend

Backend sử dụng Java 21 và Spring Boot 3.4.5. Spring Boot cung cấp các thành phần để xây dựng REST API, kiểm tra dữ liệu đầu vào, dependency injection, upload tệp và cấu hình ứng dụng [15].

Mã nguồn được tổ chức chủ yếu theo Controller, Service và Repository. Spring Security hỗ trợ kiểm soát request, trạng thái đăng nhập và bảo vệ các chức năng quản trị.

Backend xử lý các nghiệp vụ như sinh đề, chấm bài, quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật tiến độ, tính điểm kinh nghiệm và điều phối tác vụ AI.

2.5.4. Xác thực, dữ liệu và lưu trữ

TopikLearn sử dụng Firebase Authentication để đăng nhập bằng email, mật khẩu và Google. Sau khi đăng nhập, frontend gửi Firebase ID token đến backend để xác minh người dùng [11].

Dữ liệu nghiệp vụ được lưu trong PostgreSQL thông qua Firebase Data Connect. Công nghệ này cho phép khai báo schema, query và mutation bằng GraphQL và sử dụng Cloud SQL for PostgreSQL cho dữ liệu quan hệ [16].

Firebase Storage được sử dụng để lưu audio bài nghe, ảnh đề, ảnh bài viết tay và tài liệu nhập. Cơ sở dữ liệu lưu đường dẫn và metadata của các tệp này.

2.5.5. Công nghệ AI và xử lý học liệu

TopikLearn tích hợp Gemini và Groq cho các tác vụ AI. Gemini được sử dụng để chấm bài viết, nhận dạng chữ viết tay, phân tích câu, hỗ trợ từ vựng, tạo kế hoạch học tập và xử lý nội dung đa phương thức. Kết quả AI được yêu cầu theo cấu trúc JSON để backend kiểm tra và hiển thị [13].

Groq và Whisper được sử dụng để chuyển âm thanh thành văn bản, hỗ trợ phiên âm bài nghe và xử lý bản ghi âm shadowing [14]. Hệ thống có cơ chế lựa chọn model theo từng loại tác vụ.

Apache POI được sử dụng để đọc Excel và DOCX; PDFBox hỗ trợ xử lý PDF; FFmpeg và FFprobe được sử dụng để kiểm tra, chuyển đổi và cắt audio.

2.5.6. Công nghệ kiểm thử

Frontend sử dụng Vitest kết hợp Testing Library để kiểm thử component và logic giao diện. Backend sử dụng JUnit và Spring Boot Test để kiểm thử service, controller, repository và các quy tắc nghiệp vụ.

Kiểm thử tập trung vào các chức năng quan trọng như sinh đề, chấm điểm, tính streak, kiểm tra ngân hàng câu hỏi, xác thực người dùng và xử lý dữ liệu import.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phạm vi và tác nhân của hệ thống

3.1.1. Phạm vi hệ thống

Phạm vi TopikLearn được xác định theo Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Phạm vi triển khai của hệ thống

Khía cạnh	**Nội dung nằm trong phạm vi**	**Nội dung ngoài phạm vi hoặc chưa xác nhận**
Nghiệp vụ	Ôn luyện TOPIK; quản lý học liệu; lưu lịch sử và tiến độ	Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ; xác nhận kết quả thay NIIED
Người dùng	Khách, học viên và các vai trò quản trị được định nghĩa trong mã nguồn	Chưa có vai trò giảng viên độc lập ngoài`teacher_reviewer` thuộc nhóm admin
Đọc	Luyện theo dạng câu hỏi R01–R14; sinh đề đọc theo blueprint và snapshot; làm bài qua kho đề kỹ năng và phòng thi chung; chấm phía server	Chưa có bằng chứng về một bài thi TOPIK II đầy đủ đồng bộ cả ba kỹ năng trong một attempt
Nghe	Danh mục bài nghe, audio, transcript, log nghe, lưu lượt luyện nghe đã chấm và thi thử nghe qua phòng thi chung	Chưa phân tích chi tiết ngữ điệu, trọng âm của người học
Viết	Câu 51–54, nhập văn bản, upload ảnh, OCR, chấm AI, lịch sử và duyệt thủ công	Điểm AI không phải điểm thi chính thức; chưa có số liệu độ chính xác được kiểm chứng
Củng cố kiến thức	Sổ tay, bộ thẻ, SM-2, phiên học, tài liệu, shadowing	Mục "Từ điển" trên sidebar đang ở trạng thái `comingSoon`, không phải chức năng hoàn chỉnh
AI	Tra từ, phân tích câu, trợ lý, kế hoạch học, OCR/chấm viết, xử lý import, transcription và chấm phát âm tham khảo	Không có mô hình tự huấn luyện, RAG hoặc vector database
Quản trị	Người dùng, audit, đề thi, bank đọc/nghe/viết, import, media, shadowing và cấu hình AI	Chưa có module thanh toán hoặc báo cáo tài chính dù map permission có tên tương ứng
Dữ liệu	52 khai báo bảng trong schema Data Connect cùng tệp media trên Storage	Kiểm kê database production, chính sách thời hạn lưu, sao lưu và khôi phục.
Kỹ thuật	Web SPA, REST API, Firebase/GCP	Không có ứng dụng mobile native;

Khía cạnh	Nội dung nằm trong phạm vi	Nội dung ngoài phạm vi hoặc chưa xác nhận
	và dịch vụ AI ngoài	chưa có message broker hoặc microservices
Triển khai	Triển khai thực tế: frontend trên Vercel tại topiklearn.id.vn, backend đóng gói Docker chạy trên Render, Cloud SQL tại asia-southeast1	Chưa có CI/CD tự động, giám sát tập trung, sao lưu định kỳ và kiểm thử tải

Việc phân định trên ngăn các thành phần mới chỉ xuất hiện dưới dạng liên kết giao diện, permission dự phòng hoặc cấu hình model trở thành chức năng được mô tả sai trong báo cáo. Đặc biệt, các con số quảng bá tại trang chủ như số lượng câu hỏi và tỷ lệ chính xác chấm viết chưa có tập dữ liệu kiểm chứng nên không được sử dụng làm kết quả của đề tài.

3.1.2. Các tác nhân của hệ thống

Các tác nhân tham gia hệ thống được xác định dựa trên vai trò, phạm vi dữ liệu truy cập và các chức năng tương ứng, như trình bày trong Bảng 3.2.

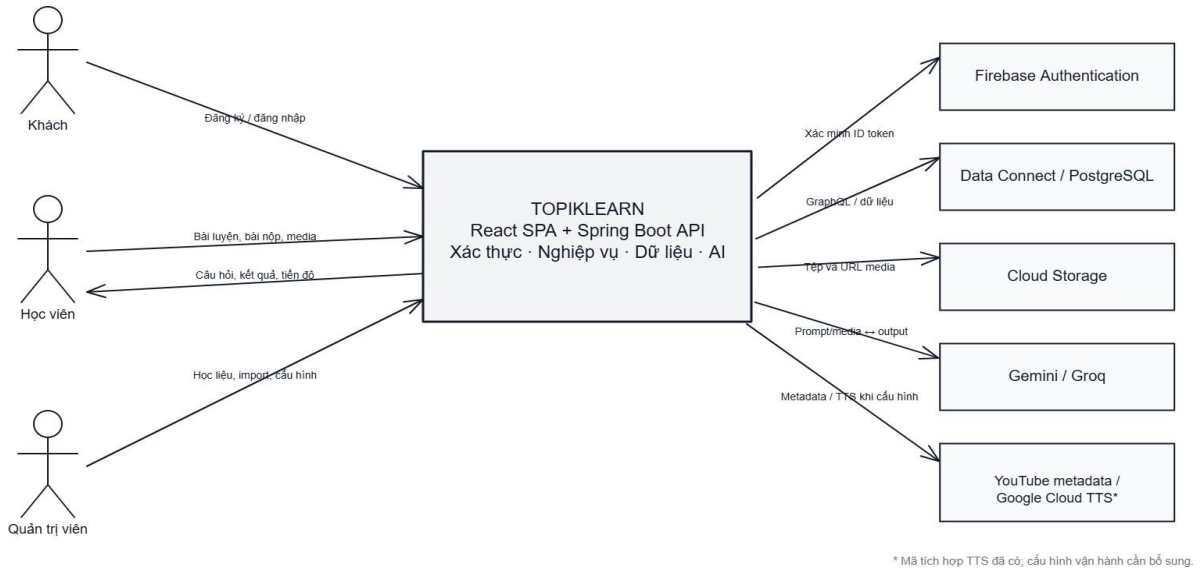
Bảng 3.2. Các tác nhân của hệ thống

Mã	Tên	Vai trò	Quyền hạn/dữ liệu truy cập	Chức năng liên quan
ACT-01	Khách	Người chưa xác thực	Chỉ sử dụng nội dung công khai	Xem trang chủ, mở đăng ký/đăng nhập
ACT-02	Học viên	Người dùng đã có Firebase token và hồ sơ hoạt động; role hiện có thể là user hoặc premium_user	Dữ liệu học tập gắn với UID của chính mình	Luyện đọc, nghe, viết, sổ tay, AI, shadowing, kế hoạch và dashboard
ACT-03	Quản trị viên	Khái niệm tổng quát của sáu admin role	Tài nguyên quản trị theo permission phía backend	Quản lý người dùng, học liệu, import, cấu hình và audit
ACT-04	Firebase Authentication	Dịch vụ xác thực	Danh tính, provider đăng nhập và ID token	Đăng ký, đăng nhập, khôi phục phiên và xác minh token
ACT-05	Nền tảng dữ liệu	Firebase Data Connect và PostgreSQL	Dữ liệu nghiệp vụ có cấu trúc	Thực thi GraphQL/SQL và trả kết quả cho backend

Mã	Tên	Vai trò	Quyền hạn/dữ liệu truy cập	Chức năng liên quan
ACT-06	Dịch vụ lưu trữ	Cloud Storage for Firebase	Tệp audio, ảnh và tài liệu	Upload, lưu và phân phối media qua URL
ACT-07	Dịch vụ AI	Gemini và Groq	Chỉ dữ liệu đầu vào cần cho từng tác vụ	OCR, structured output, phân tích, transcription và phản hồi
ACT-08	Dịch vụ giọng nói/nội dung	Lớp tích hợp Google Cloud Text-to-Speech và YouTube metadata	Script tiếng Hàn hoặc URL/video metadata	Sinh audio TTS khi cấu hình hoàn tất; lấy metadata video

3.1.3. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

Dựa trên phạm vi và tác nhân đã xác định, sơ đồ ngữ cảnh của TopikLearn được trình bày tại Hình 3.1.



Hình 3.1. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng trong Bảng 3.3 được rút ra từ controller, service, route frontend và schema hiện có. Mức ưu tiên chỉ phục vụ phạm vi đồ án: “Cao” là điều kiện để hình thành luồng học hoặc quản trị cốt lõi; “Trung bình” là chức năng hỗ trợ.

Bảng 3.3. Yêu cầu chức năng của TopikLearn

Mã	Tên yêu cầu	Tác nhân	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Ưu tiên
FR-01	Đăng ký tài khoản	Khách	Tạo tài khoản email/mật khẩu bằng Firebase và đồng bộ hồ sơ	Họ tên, email, mật khẩu	Tài khoản và hồ sơ	Cao
FR-02	Đăng nhập	Khách	Đăng nhập bằng email hoặc Google	Thông tin xác thực	ID token, hồ sơ và role	Cao
FR-03	Quản lý hồ sơ	Học viên	Xem và cập nhật trường hồ sơ được phép	Họ tên, điện thoại, ngày sinh, địa chỉ	Hồ sơ cập nhật	Trung bình
FR-04	Kiểm soát quyền quản trị	Quản trị viên	Kiểm tra role và permission tại backend	Firebase principal, permission yêu cầu	Cho phép hoặc lỗi 403	Cao
FR-05	Luyện đọc theo dạng	Học viên	Lấy bank/group đã sẵn sàng, giấu đáp án và chấm sau khi nộp	Bank code, group, đáp án	Điểm, đáp án và giải thích	Cao
FR-06	Sinh đề thi thử đọc	Học viên	Chọn nhóm câu theo blueprint và tạo bản chụp đề bất biến để nội dung không đổi sau khi bắt đầu làm bài	UID, blueprint	Attempt và đề không có đáp án	Cao
FR-07	Lưu/nộp	Học viên	Lưu lựa	Attempt	Trạng thái	Cao

Mã	Tên yêu cầu	Tác nhân	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Ưu tiên
	bài đọc		chọn định kỳ và chấm trên bản chụp đề tại máy chủ	ID, đáp án	và kết quả	
FR-08	Xem lịch sử đọc	Học viên	Lấy lịch sử luyện tập và lượt làm bài thuộc tài khoản đang đăng nhập	UID, phân trang	Danh sách lịch sử	Trung bình
FR-09	Luyện nghe	Học viên	Lấy group published và audio đã chọn mà không lộ answer key	Group ID	Nội dung, transcript và audio URL	Cao
FR-10	Lưu log nghe	Học viên	Ghi số lần nghe, tốc độ, vị trí và trạng thái transcript	Question ID, trạng thái player	Listening log	Trung bình
FR-11	Nộp bài nghe	Học viên	Chấm lựa chọn tại máy chủ, lưu lượt luyện nghe kèm bản chụp nhóm câu hỏi và trả kết quả từng câu	Group ID, đáp án, thời gian	Điểm, kết quả từng câu và bản ghi lịch sử luyện nghe	Cao
FR-12	Luyện viết	Học viên	Xem câu hỏi viết đã công khai theo dạng 51–54	Loại câu, ID	Nội dung đề và barem lưu trong metadata	Cao

Mã	Tên yêu cầu	Tác nhân	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Ưu tiên
FR-13	OCR bài viết	Học viên	Upload ảnh hợp lệ và dùng Gemini nhận dạng văn bản	Ảnh JPG/PNG/ WEBP hoặc URL	Văn bản nhận dạng	Trung bình
FR-14	Chấm bài viết bằng AI	Học viên	Lưu submission trước, gọi Gemini và chuẩn hóa kết quả	Bài viết, câu hỏi, loại câu	Điểm/nhận xét tham khảo	Cao
FR-15	Lịch sử và duyệt bài viết	Học viên, quản trị viên	Xem bài đã nộp; admin ghi điểm/nhận xét thủ công khi có quyền hợp lệ	UID hoặc submission ID	Lịch sử/kết quả duyệt	Trung bình
FR-16	Quản lý sổ tay và bộ thẻ	Học viên	CRUD ghi chú, deck và từ vựng theo chủ sở hữu	Nội dung ghi chú/deck	Tài nguyên đã lưu	Cao
FR-17	Ôn theo lịch	Học viên	Cập nhật ease factor, repetitions và`reviewAt` từ mức đánh giá	Note ID, quality	Lịch ôn mới	Trung bình
FR-18	Lưu phiên học/tài liệu	Học viên	Lưu queue/vị trí phiên; upload và xem trước tài liệu hỗ trợ	Deck, mode, file	Phiên học hoặc preview	Trung bình
FR-19	Luyện shadowing	Học viên	Xem lesson/segment,	Lesson, segment, văn	Điểm tham khảo dựa trên nhận	Trung bình

Mã	Tên yêu cầu	Tác nhân	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Ưu tiên
			dictation, ghi âm và lưu progress	bản/audio	dạng giọng nói/độ tương đồng và tiến độ	
FR-20	Tạo bài shadowing từ YouTube	Học viên	Tạo lesson xử lý bất đồng bộ từ URL công khai	URL, cấp độ	Lesson và trạng thái xử lý	Trung bình
FR-21	Quản trị shadowing	Quản trị viên	Quản lý channel, lesson, thứ tự, trạng thái và nguồn từ bank nghe	Dữ liệu channel/lesson	Catalog đã cập nhật	Trung bình
FR-22	Cấu hình AI cá nhân	Học viên	Kết nối, kiểm tra hoặc xóa khóa Gemini/Groq đã mã hóa	Provider, API key	Trạng thái/masked key	Cao
FR-23	Trợ lý ngôn ngữ	Học viên	Tra từ, phân tích câu và hỏi trợ lý bằng structured output	Văn bản tiếng Hàn/câu hỏi	Kết quả có cấu trúc	Trung bình
FR-24	Kế hoạch học tập	Học viên	Tạo/lưu kế hoạch theo cấp mục tiêu, ngày thi và thời lượng học; lưu cấu trúc tiến độ hiện có	Cấp mục tiêu, ngày thi, thời lượng	Kế hoạch và dữ liệu tiến độ	Trung bình
FR-25	Dashboard học viên	Học viên	Tổng hợp các chỉ số	UID	Các khối thống kê	Trung bình

Mã	Tên yêu cầu	Tác nhân	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Ưu tiên
			hiện có; biểu đồ kỹ năng/điểm yếu/gần đây hiện chủ yếu dựa trên đọc, heatmap có thêm viết và shadowing		theo nguồn dữ liệu hiện có	
FR-26	Gamification	Học viên	Tổng hợp XP, streak, badge, quest và mục tiêu ngày	Hoạt động học tập	Trạng thái gamification	Trung bình
FR-27	Quản trị người dùng/audit	Quản trị viên	Tìm kiếm, cập nhật role/trạng thái và xem nhật ký theo permission	Bộ lọc, lệnh cập nhật	Dữ liệu hoặc audit log	Cao
FR-28	Quản trị học liệu	Quản trị viên	CRUD, validate, archive/publish bank đọc, nghe, viết và đề thi	Dữ liệu học liệu	Nội dung có trạng thái	Cao
FR-29	Import học liệu	Quản trị viên	Import Excel hoặc pipeline job/candidate cho PDF, DOCX và audio	File, metadata	Job, candidate hoặc nội dung materialized	Cao
FR-30	Quản lý media/TTS	Quản trị viên	Upload/chọn phiên	File hoặc script/voic	Media URL và	Trung bình

Mã	Tên yêu cầu	Tác nhân	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Ưu tiên
			bản audio, ảnh và gọi Google TTS khi đã cấu hình	e	trạng thái	
FR-31	Cấu hình AI hệ thống	Quản trị viên	Quản lý provider, model, test kết nối và routing policy	Key, model, policy	Cấu hình đã che khóa	Cao
FR-32	Tạo thi thử nghe	Học viên	Học viên chọn đề nghe đã công bố; hệ thống tạo một attempt riêng, đóng băng nội dung đề và không trả đáp án trước khi nộp.	Test ID, Firebase token	Attempt ID, snapshot đề, câu hỏi, audio URL, thời lượng	Cao
FR-33	Lưu, nộp và chấm thi thử nghe	Học viên	Hệ thống lưu đáp án theo attempt, tự nộp khi hết giờ và chấm đáp án khách quan tại server.	Attempt ID, đáp án, thời gian làm	Điểm nghe, kết quả từng câu, trạng thái attempt hoàn thành	Cao
FR-34	Tạo bài thi thử viết	Học viên	Học viên chọn đề	Test ID, Firebase	Attempt ID, đề viết,	Cao

Mã	Tên yêu cầu	Tác nhân	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Ưu tiên
			viết đã công bố; hệ thống tạo attempt riêng, lưu snapshot đề/barem và cho phép làm bài trong thời gian quy định.	token	barem, thời lượng	
FR-35	Lưu, nộp và chấm thi thử viết	Học viên, Giáo viên/AI	Hệ thống autosave bài viết, khóa attempt khi nộp hoặc hết giờ và điều phối chấm theo rubric, giáo viên hoặc AI tham khảo.	Attempt ID, nội dung bài viết, thời gian làm	Bài nộp đã lưu, trạng thái chấm, điểm/nhận xét khi có	Cao

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh yêu cầu chức năng, hệ thống còn có các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và thuận tiện. Các yêu cầu trong Bảng 3.4 được xác định theo kiến trúc và phạm vi đồ án, trong đó mức "Cao" áp dụng cho các tiêu chí cốt lõi, còn "Trung bình" dành cho các tiêu chí hỗ trợ chất lượng và trải nghiệm người dùng.

Bảng 3.4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Nội dung	Tiêu chí kiểm chứng	Ưu tiên
NFR-01	Xác thực	API bảo vệ yêu cầu Firebase Bearer token hợp lệ	Thiếu/sai token nhận HTTP 401	Cao
NFR-02	Phân quyền	Chức năng admin kiểm tra permission tại backend	Role/permission không phù hợp nhận HTTP 403	Cao

Mã	Nhóm	Nội dung	Tiêu chí kiểm chứng	Ưu tiên
NFR-03	Cô lập dữ liệu	Tài nguyên cá nhân được lọc theo UID từ principal	Không thể đọc/sửa tài nguyên khác chủ bằng UID trong request	Cao
NFR-04	Bí mật	Khóa AI lưu dưới dạng AES-GCM hoặc biến môi trường; response chỉ trả masked key/trạng thái	Không có khóa nguyên bản trong response và log thông thường	Cao
NFR-05	Bảo vệ đáp án	Payload bài đang làm không chứa đáp án đúng/lời giải	Kiểm tra response trước nộp và response sau nộp	Cao
NFR-06	Toàn vẹn	Validate DTO, template, trạng thái và quan hệ trước khi ghi/publish	Dữ liệu sai trả lỗi 4xx; candidate chưa xác nhận không materialize	Cao
NFR-07	Khả năng phục hồi AI	Luồng qua router có circuit breaker, model/provider fallback và kiểm tra schema	Mô phỏng timeout/429/5xx và đầu ra sai schema	Cao
NFR-08	Không mất bài	Submission viết được tạo trước khi gọi AI; job import giữ trạng thái lỗi	AI lỗi vẫn truy xuất được bài/job	Cao
NFR-09	Hiệu năng truyền tải	Nén response phù hợp và phân trang danh sách lớn	JSON từ 1 KiB được cấu hình nén; limit được chặn tại controller/service liên quan	Trung bình
NFR-10	Thời gian phản hồi	Các ngưỡng cho API nghiệp vụ phải được đo thay vì suy đoán	p50/p95 và tải đồng thời tại Chương 5	Trung bình
NFR-11	Độ chính xác AI	OCR/chấm viết/phát âm phải được đánh giá trên tập dữ liệu có nhãn	bộ dữ liệu, thước đo và ngưỡng chấp nhận	Cao
NFR-12	Khả dụng	UI có trạng thái loading/error/empty; API có health endpoint	Kiểm thử các trạng thái chính; `/actuator/health` không lộ chi	Trung bình

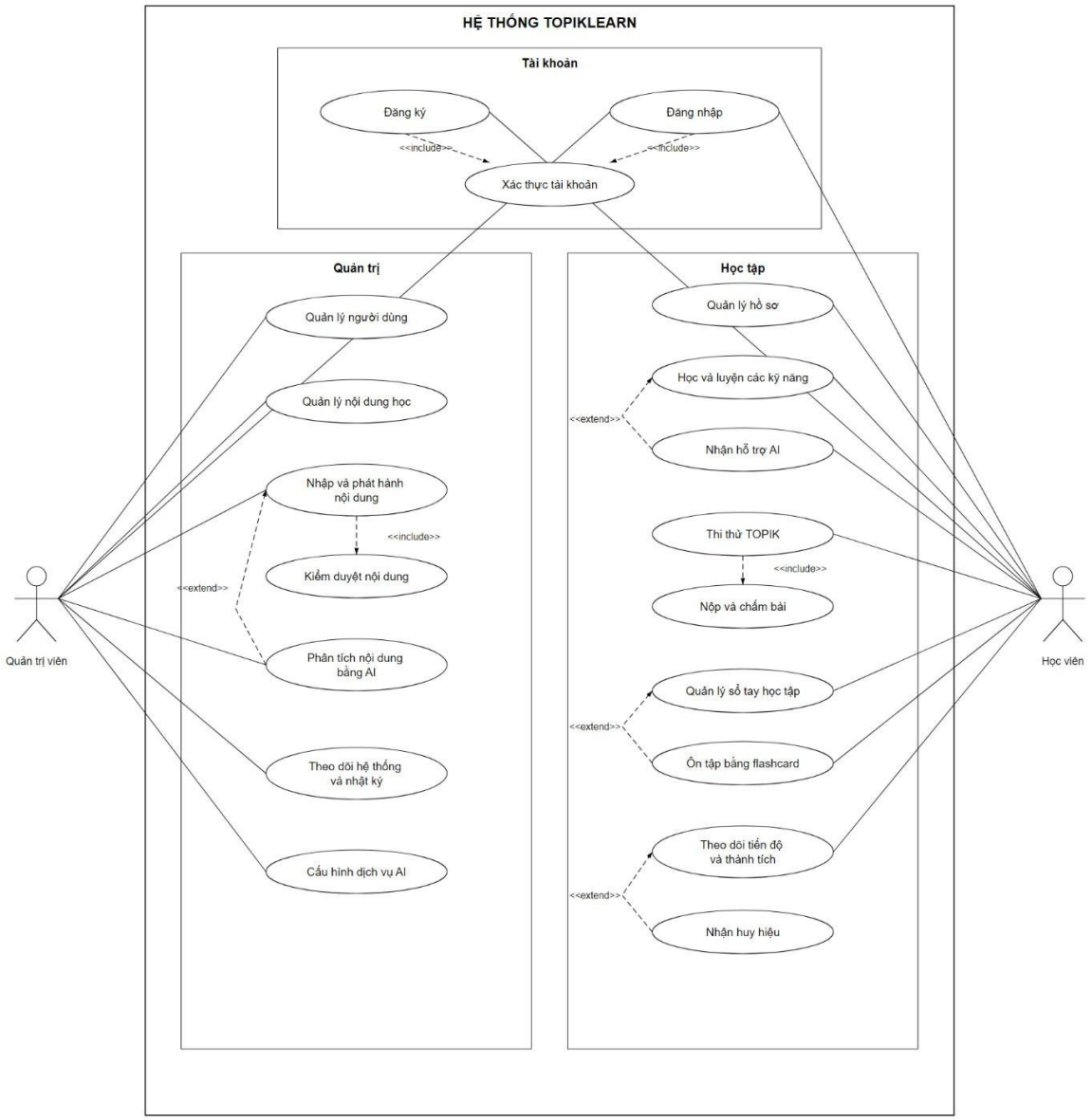
Mã	Nhóm	Nội dung	Tiêu chí kiểm chứng	Ưu tiên
			tiết công khai	
NFR-13	Bảo trì	Module nghiệp vụ có biên rõ; DTO tách khỏi model; lỗi chuẩn hóa	Có thể xác định controller/service/repository theo module; ngoại lệ trả mã ổn định	Trung bình
NFR-14	Quan sát	Lỗi kỹ thuật ghi file log; audit admin được ghi theo cơ chế best effort	Có log tại đường dẫn cấu hình; kiểm tra bản ghi`admin_audit_logs` nhưng lỗi audit không rollback thao tác chính	Trung bình
NFR-15	Tương thích	SPA hoạt động trên trình duyệt hiện đại và layout thích nghi màn hình	Ma trận trình duyệt/thiết bị và kết quả kiểm thử	Trung bình
NFR-16	Sao lưu/khôi phục	Phải có quy trình sao lưu DB và Storage	RPO, RTO và quy trình phục hồi	Cao
NFR-17	Mở rộng	Phiên bản hiện tại mở rộng theo modular monolith; chưa có nhu cầu scale module độc lập được chứng minh	Theo dõi tải thực tế trước khi cân nhắc tách dịch vụ	Thấp

3.3. Phân tích use case

3.3.1. Sơ đồ use case tổng quát

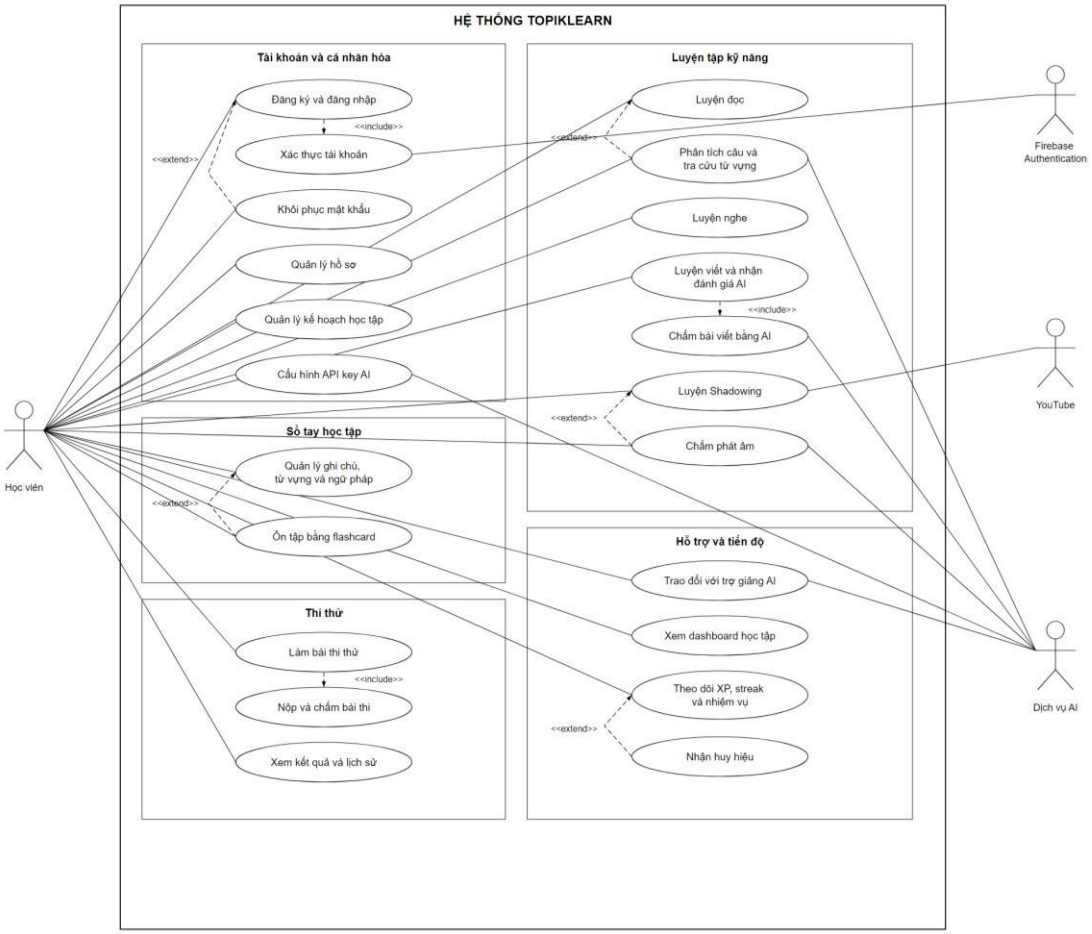
Sơ đồ use case tổng quát được thể hiện qua Hình 3.2 chỉ mô tả mục tiêu của tác nhân, không biểu diễn Data Connect hoặc PostgreSQL như use case nghiệp vụ.

Khách thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập. Học viên kế thừa trạng thái đã xác thực để sử dụng các phân hệ học tập và xem dữ liệu của mình. Quản trị viên cũng phải đăng nhập, sau đó backend kiểm tra thêm role và permission trước mỗi thao tác bảo vệ. Quan hệ `include` chỉ được sử dụng cho bước bắt buộc như xác thực, kiểm tra permission, lưu submission trước khi chấm và tạo snapshot trước khi thi. Quan hệ `extend` được dùng cho nhánh tùy chọn như OCR khi bài viết được nộp bằng ảnh hoặc tạo shadowing từ URL mới.



Hình 3.2. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống

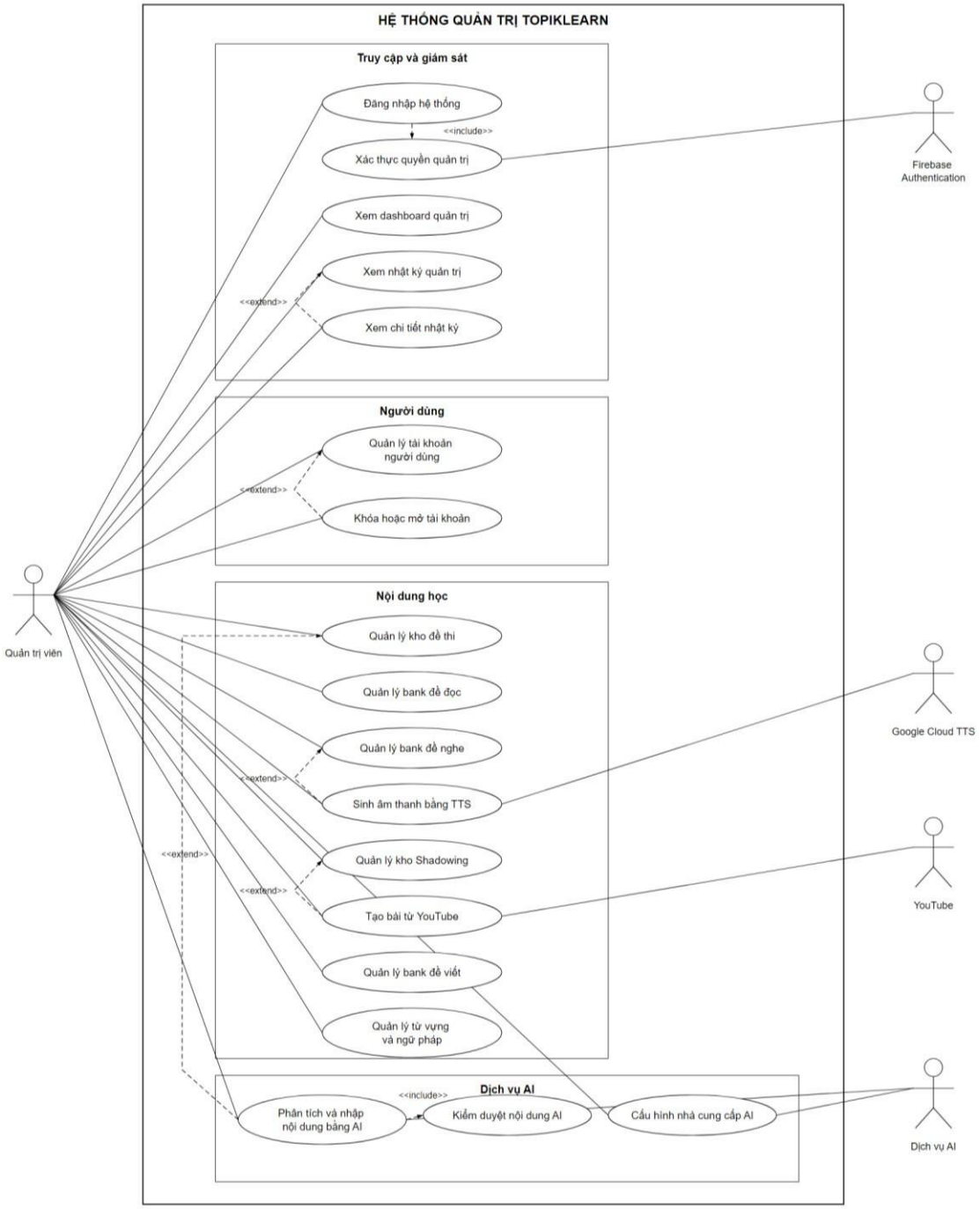
3.3.2. Use case của học viên



Hình 3.3. Sơ đồ use case của học viên

Use case học viên được tổ chức thành năm nhóm: tài khoản; luyện đọc/nghe/viết; sổ tay và shadowing; công cụ AI/kế hoạch; dashboard và gamification. Các nhóm dùng chung bước xác thực nhưng không được mô tả bằng quá nhiều quan hệ `include`, vì xác thực là tiền điều kiện chung chứ không phải một mục tiêu nghiệp vụ được lặp lại trên mọi đường nối.

3.3.3. Use case của quản trị viên



Hình 3.4. Sơ đồ use case của quản trị viên

Sơ đồ quản trị phân nhóm theo tài nguyên: người dùng và audit; ngân hàng học liệu; đề thi; import/media; shadowing; cấu hình AI. “Quản trị viên” là tác nhân tổng quát, còn quyền thực hiện từng use case do backend quyết định. Việc một mục xuất hiện trên sidebar không chứng minh người dùng có quyền gọi API; hiện frontend chỉ ẩn có điều kiện một số mục, trong khi backend mới là lớp kiểm soát cuối cùng.

3.3.4. Danh sách use case

3.3.4.1 Đặc tả use case tài khoản

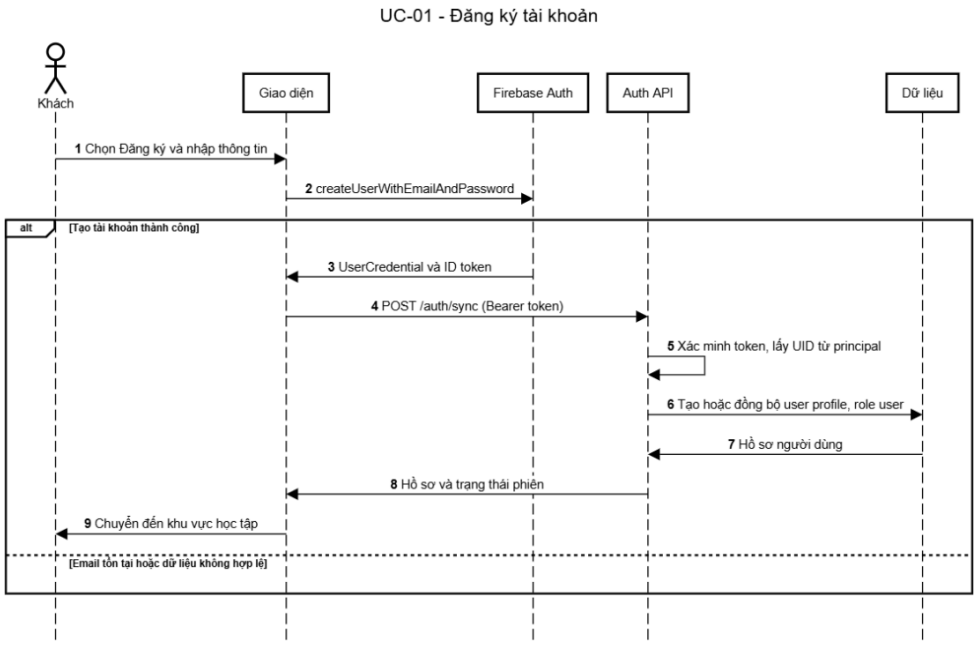
3.3.4.1-a. UC-01 — Đăng ký tài khoản

Chức năng đăng ký tài khoản được đặc tả trong Bảng 3.5.

Bảng 3.5: Đặc tả chức năng Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	**Nội dung**
Usecase ID	UC-01
Tên use case	Đăng ký tài khoản
Mô tả	Là khách, tôi muốn tạo tài khoản bằng email và mật khẩu để có thể đăng nhập và sử dụng khu vực học tập của TopikLearn.
Tác nhân	Khách; Firebase Authentication; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Khách chọn **Đăng ký** trong hộp thoại xác thực trên trang chủ.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng chưa đăng nhập; email chưa được Firebase Authentication sử dụng; họ tên, email và mật khẩu đạt kiểm tra của giao diện/Firebase.
Điều kiện sau	Thành công: Firebase user, phiên xác thực và hồ sơ TopikLearn gắn với Firebase UID được tạo hoặc đồng bộ với role mặc định user. Thất bại: không hình thành phiên ứng dụng hợp lệ.
Luồng chính	1. Khách mở hộp thoại xác thực và chọn chế độ đăng ký. 2. Khách nhập họ tên, email, mật khẩu rồi xác nhận. 3. Frontend kiểm tra dữ liệu bắt buộc và yêu cầu Firebase tạo tài khoản. 4. Firebase trả người dùng cùng ID token. 5. Frontend gọi POST /api/v1/auth/sync kèm token. 6. Backend lấy UID từ principal, tạo/đồng bộ hồ sơ với role user. 7. Frontend cập nhật phiên và chuyển người dùng vào khu vực học tập.
Luồng thay thế	Không có luồng đăng ký Google được xác nhận trong implementation đăng ký hiện tại.
Luồng ngoại lệ	E1. Email đã tồn tại: Firebase từ chối, giao diện yêu cầu email khác. E2. Email, mật khẩu hoặc dữ liệu bắt buộc không hợp lệ: dừng trước khi đồng bộ. E3. Tạo Firebase user thành công nhưng sync backend thất bại: frontend không coi hồ sơ TopikLearn đã đồng bộ; người dùng có thể đăng nhập lại để sync. E4. Token thiếu/không hợp lệ: backend trả HTTP 401.

Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký được thể hiện trong hình 3.5.



Hình 3.5: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký

3.3.4.1-b. UC-02 — Đăng nhập/đăng xuất

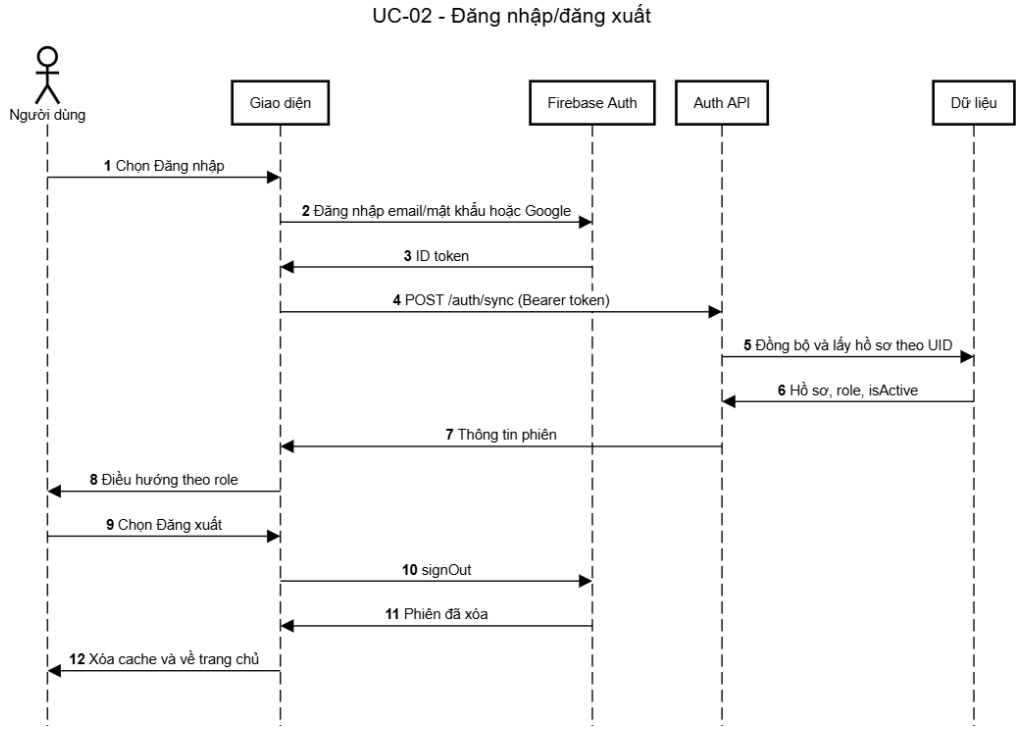
Chức năng đăng nhập/đăng xuất được đặc tả trong Bảng 3.6.

Bảng 3.6: Đặc tả chức năng Đăng nhập/đăng xuất

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-02
Tên use case	Đăng nhập/đăng xuất
Mô tả	Cho phép khách xác thực bằng email/mật khẩu hoặc Google; cho phép người dùng đã có phiên đăng xuất khỏi ứng dụng.
Tác nhân	Khách, học viên, quản trị viên; Firebase Authentication; backend TopikLearn.
Độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Khách chọn **Đăng nhập**, hoặc người dùng đang có phiên chọn **Đăng xuất**.
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập: có tài khoản Firebase hợp lệ. Đăng xuất: frontend đang giữ phiên Firebase.
Điều kiện sau	Đăng nhập thành công: frontend có phiên, hồ sơ và role đã đồng bộ. Đăng xuất thành công: Firebase session và dữ liệu phiên/cache phía client được xóa, người dùng trở về trang chủ.
Luồng chính	1. Người dùng mở hộp thoại đăng nhập. 2. Người dùng chọn email/mật khẩu hoặc Google.

	3. Firebase xác thực và cấp ID token. 4. Frontend gọi POST /api/v1/auth/sync để lấy/đồng bộ hồ sơ và role.5. Frontend điều hướng tới khu vực học; quyền quản trị tiếp tục được kiểm tra ở UC-13.6. Khi đăng xuất, frontend gọi Firebase sign-out.7. Frontend xóa dữ liệu phiên/cache và chuyển về trang chủ.
Luồng thay thế	A1. Với Google, frontend mở popup của nhà cung cấp; sau khi Firebase cấp ID token, hệ thống tiếp tục từ bước 4.
Luồng ngoại lệ	E1. Sai thông tin, bị Firebase từ chối hoặc hủy popup Google: không tạo phiên. E2. ID token hết hạn/không hợp lệ: backend trả HTTP 401. E3. Hồ sơ không hoạt động hoặc role không phù hợp: API đích có thể từ chối dù Firebase đã xác thực.

Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập/đăng xuất được thể hiện trong hình 3.6.



Hình 3.6: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập/đăng xuất

3.3.4.1-c. UC-03 — Quản lý hồ sơ

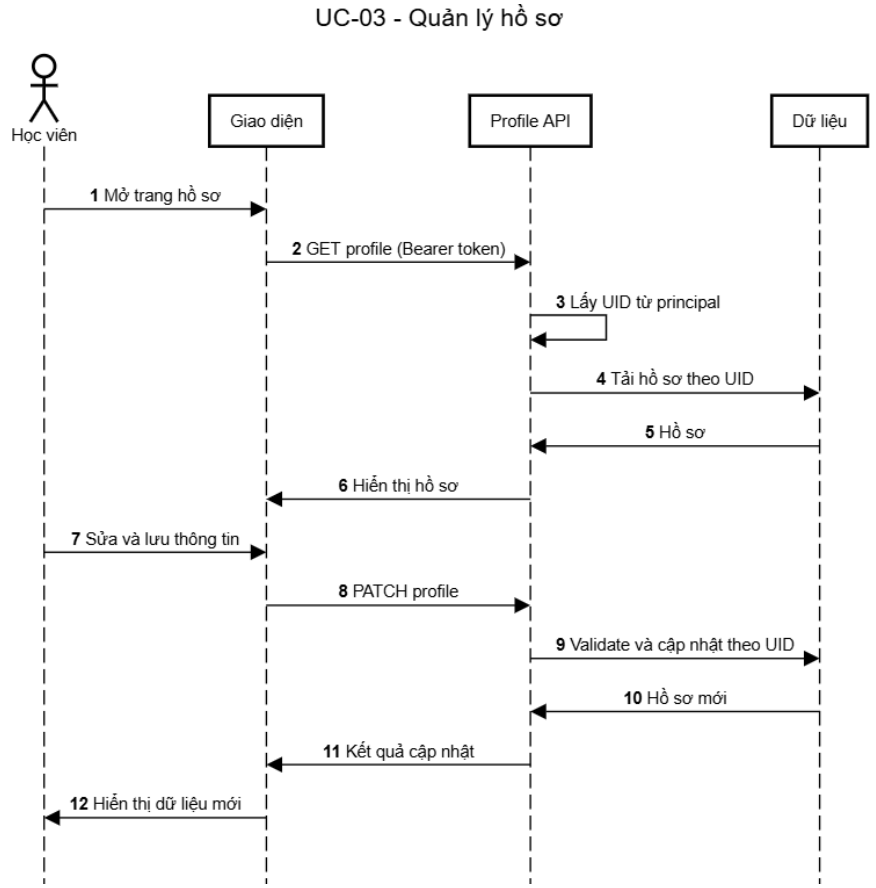
Chức năng quản lý hồ sơ được đặc tả trong Bảng 3.7.

Bảng 3.7: Đặc tả chức năng Quản lý hồ sơ

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-03
Tên use case	Quản lý hồ sơ
Mô tả	Cho phép học viên xem và cập nhật các trường hồ sơ cá nhân mà hệ thống hỗ trợ.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Cao

Sự kiện kích hoạt	Học viên mở trang hồ sơ hoặc gửi biểu mẫu cập nhật.
Điều kiện tiên quyết	Học viên đã đăng nhập, token hợp lệ, hồ sơ đang hoạt động.
Điều kiện sau	Dữ liệu hợp lệ được lưu đúng UID; dữ liệu của người dùng khác không bị đọc hoặc thay đổi.
Luồng chính	1. Học viên mở trang hồ sơ. 2. Frontend gửi yêu cầu có Firebase Bearer token. 3. Backend lấy UID từ principal và tải hồ sơ tương ứng. 4. Học viên sửa các trường được phép: họ tên, số điện thoại, ngày sinh hoặc địa chỉ. 5. Frontend gửi cập nhật. 6. Backend kiểm tra, ghi hồ sơ theo UID và trả phiên bản mới. 7. Frontend cập nhật thông tin hiển thị.
Luồng thay thế	A1. Học viên chỉ xem hồ sơ và không gửi thay đổi; hệ thống không tạo bản ghi cập nhật.
Luồng ngoại lệ	E1. Token thiếu/hết hạn: HTTP 401. E2. Dữ liệu sai định dạng/thiếu trường: trả lỗi 4xx và giữ dữ liệu cũ. E3. Không có hồ sơ hoạt động: trả lỗi tương ứng, không chuyển sang hồ sơ của UID khác.

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hồ sơ được thể hiện trong hình 3.7.



Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hồ sơ

3.3.4.2 Đặc tả use case học viên

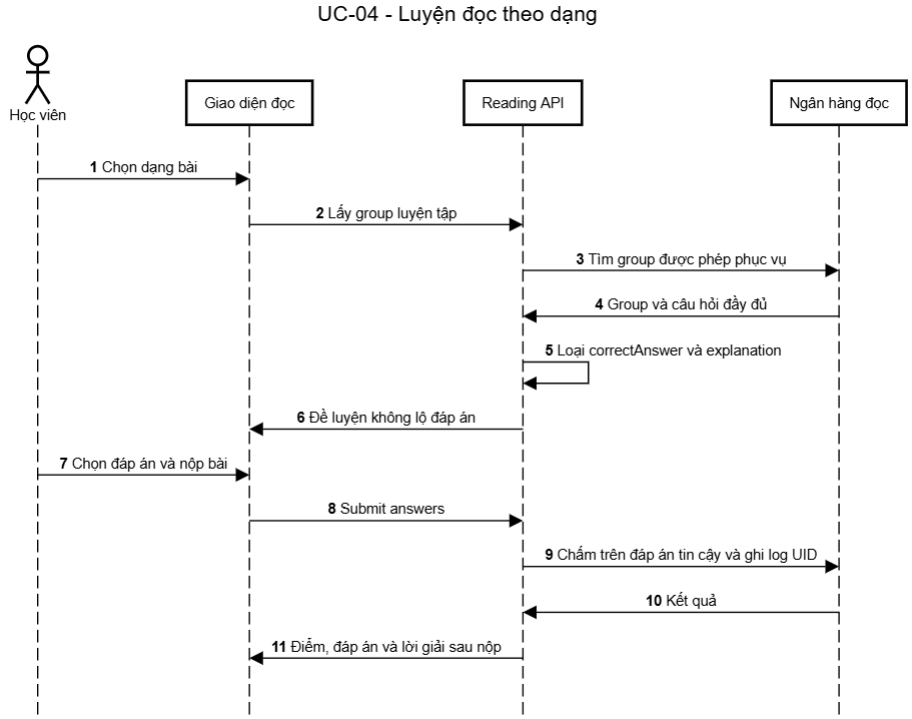
3.3.4.2-a. UC-04 — Luyện đọc theo dạng

Chức năng luyện đọc theo dạng được đặc tả trong Bảng 3.8.

Bảng 3.8: Đặc tả chức năng Luyện đọc theo dạng

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-04
Tên use case	Luyện đọc theo dạng
Mô tả	Cung cấp group câu hỏi đọc hợp lệ, che đáp án trước khi nộp và chấm kết quả tại server.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Học viên chọn dạng/bank luyện đọc và bắt đầu luyện tập.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; tồn tại bank/group ở trạng thái được phép phục vụ.
Điều kiện sau	Bài nộp được chấm; log luyện đọc thuộc UID được lưu để xem lịch sử và tổng hợp sau này.
Luồng chính	1. Học viên chọn dạng bài đọc. 2. Frontend yêu cầu group phù hợp. 3. Backend lọc theo trạng thái và loại correctAnswer, explanation khỏi payload. 4. Frontend hiển thị bài đọc, câu hỏi và phương án. 5. Học viên chọn đáp án, rồi nộp bài. 6. Backend chấm trên dữ liệu tin cậy và ghi log theo UID. 7. Hệ thống trả điểm, đáp án và lời giải sau nộp. 8. Học viên có thể mở lịch sử của chính mình.
Luồng thay thế	A1. Học viên đổi lựa chọn trước khi nộp; frontend chỉ gửi bộ đáp án cuối cùng.
Luồng ngoại lệ	E1. Không có group đúng trạng thái: trả trạng thái không có dữ liệu, không dùng nội dung nháp. E2. Group/đáp án không hợp lệ: lỗi 4xx. E3. Token không hợp lệ: HTTP 401 và không ghi log.

Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện đọc theo dạng được thể hiện trong hình 3.8.



Hình 3.8: Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện đọc theo dạng

3.3.4.2-b. UC-05 — Làm bài thi thử đọc

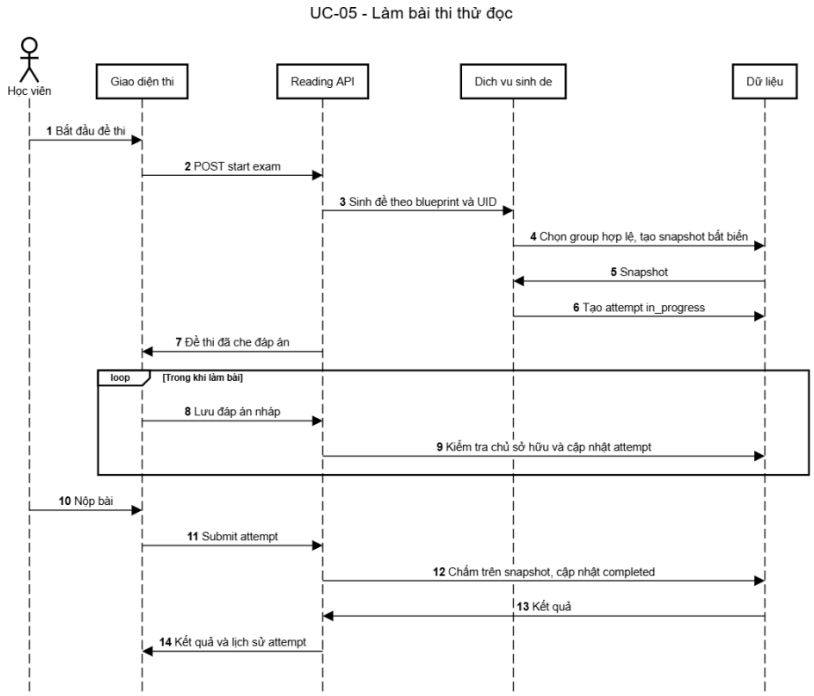
Chức năng làm bài thi thử đọc được đặc tả trong Bảng 3.9.

Bảng 3.9: Đặc tả chức năng Làm bài thi thử đọc

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-05
Tên use case	Làm bài thi thử đọc
Mô tả	Tạo đề theo blueprint, đóng băng nội dung bằng snapshot, lưu đáp án và chấm attempt của học viên.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Học viên chọn bắt đầu đề thi thử đọc.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; blueprint và các group nguồn đáp ứng điều kiện sinh đề.
Điều kiện sau	Attempt thuộc UID có snapshot bất biến; khi nộp, điểm được chấm trên snapshot và có thể xem trong lịch sử.
Luồng chính	1. Học viên chọn blueprint/đề và yêu cầu bắt đầu. 2. Backend xác thực UID, chọn group theo blueprint và tạo snapshot. 3. Backend tạo attempt liên kết snapshot, trả đề đã che đáp án. 4. Học viên làm bài; frontend định kỳ lưu đáp án. 5. Backend kiểm tra quyền sở hữu attempt trước khi cập nhật. 6. Học viên xác nhận nộp. 7. Backend chấm trên snapshot, chuyển attempt sang hoàn thành và

	trả kết quả. 8. Học viên xem lại attempt/lịch sử của mình.
Luồng thay thế	A1. Học viên rời trang rồi mở lại attempt còn hợp lệ; hệ thống dùng dữ liệu đã autosave để tiếp tục.
Luồng ngoại lệ	E1. Blueprint thiếu dữ liệu hoặc không đủ group: không tạo attempt hoàn chỉnh. E2. Attempt không thuộc UID: từ chối truy cập. E3. Attempt đã hoàn thành/trạng thái không cho phép: từ chối lưu hoặc nộp lặp lại. E4. Autosave lỗi: frontend thông báo để học viên không hiểu nhầm dữ liệu đã được ghi.

Biểu đồ tuần tự chức năng Làm bài thi thử đọc được thể hiện trong hình 3.9.



Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự chức năng Làm bài thi thử đọc

3.3.4.2-c. UC-06 — Luyện nghe

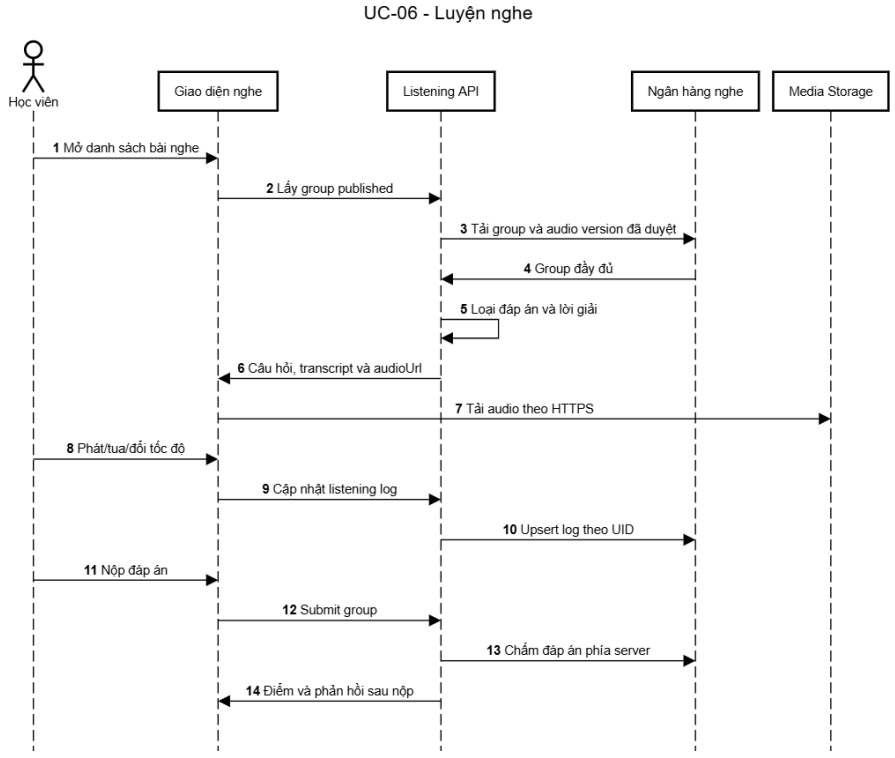
Chức năng luyện nghe được đặc tả trong Bảng 3.10.

Bảng 3.10: Đặc tả chức năng Luyện nghe

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-06
Tên use case	Luyện nghe
Mô tả	Cho học viên nghe audio của group đã công khai, lưu trạng thái phát và nhận kết quả chấm mà không lộ đáp án trước khi nộp.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; Firebase Storage; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích	Học viên chọn một bài/group luyện nghe.

hoạt	
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; group published và có audio có thể phục vụ.
Điều kiện sau	Listening log được ghi khi có yêu cầu cập nhật; lần nộp được chấm và trả kết quả cho client.
Luồng chính	1. Frontend tải danh sách group công khai. 2. Học viên chọn group; backend trả audio, transcript, câu hỏi và che đáp án/lời giải. 3. Học viên phát audio, đổi tốc độ/vị trí hoặc hiển thị transcript. 4. Frontend gửi trạng thái player; backend lưu listening log theo UID/question. 5. Học viên chọn đáp án và nộp. 6. Backend chấm tại server. 7. Hệ thống trả điểm và phản hồi lần nộp.
Luồng thay thế	A1. Học viên nghe lại hoặc đổi tốc độ; listening log được cập nhật theo trạng thái mới.
Luồng ngoại lệ	E1. Group chưa published, không tồn tại hoặc thiếu audio: không phục vụ bài hoàn chỉnh. E2. Đáp án sai cấu trúc: lỗi 4xx. E3. Audio URL không truy cập được: frontend báo lỗi phát, không suy diễn bài đã hoàn thành.

Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện nghe được thể hiện trong hình 3.10.



Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện nghe

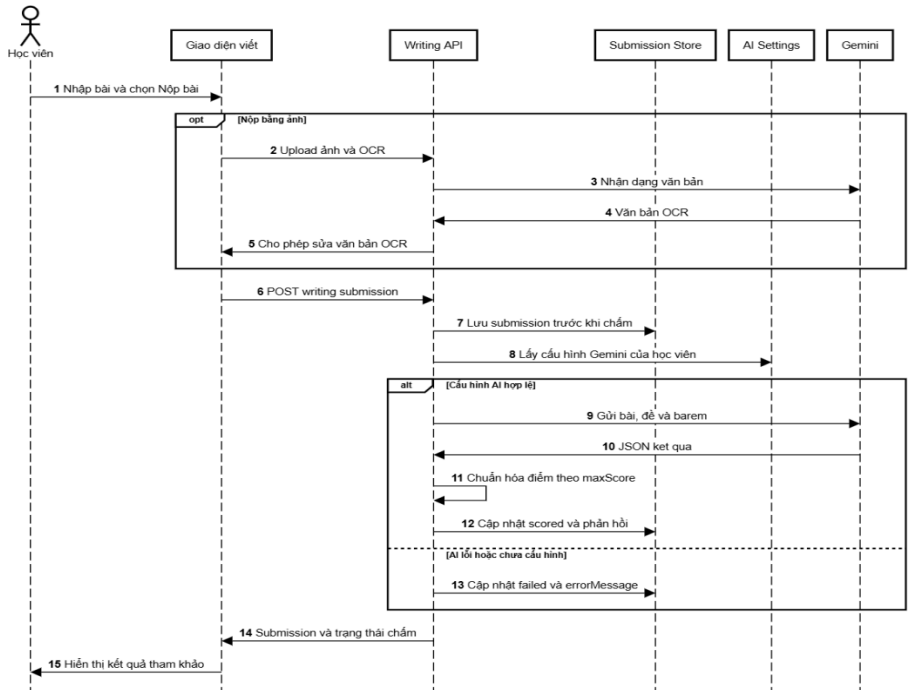
3.3.4.2-d. UC-07 — Luyện viết và nhận phản hồi AI

Chức năng luyện viết và nhận phản hồi AI được đặc tả trong Bảng 3.11.

Bảng 3.11: Đặc tả chức năng Luyện viết và nhận phản hồi AI

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-07
Tên use case	Luyện viết và nhận phản hồi AI
Mô tả	Cho học viên chọn đề TOPIK 51–54, nhập hoặc OCR bài từ ảnh, lưu submission và nhận điểm/nhận xét tham khảo từ Gemini.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; Firebase Storage; Google Gemini.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Học viên chọn câu hỏi viết và gửi bài văn hoặc ảnh bài làm.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; câu hỏi công khai; nội dung/tệp ảnh đạt kiểm tra đầu vào.
Điều kiện sau	Submission luôn được tạo trước lời gọi AI. Nếu chấm thành công, kết quả đã chuẩn hóa gắn với submission; nếu AI lỗi, bài vẫn tồn tại ở trạng thái failed.
Luồng chính	1. Frontend tải câu hỏi viết công khai dạng 51–54. 2. Học viên chọn đề, nhập bài và gửi chấm. 3. Backend kiểm tra câu hỏi, loại bài, nội dung và chủ sở hữu. 4. Backend tạo submission. 5. Backend gửi dữ liệu/barem phù hợp tới Gemini. 6. Backend kiểm tra JSON, chuẩn hóa điểm theomaxScore và dạng câu. 7. Backend cập nhật submission với điểm, nhận xét, lỗi ngữ pháp/gợi ý từ vựng. 8. Frontend hiển thị phản hồi và lịch sử của học viên.
Luồng thay thế	A1. Học viên gửi ảnh JPG/PNG/WEBP: hệ thống upload ảnh, dùng OCR rồi cho phép chỉnh văn bản OCR trước khi nộp chấm.
Luồng ngoại lệ	E1. Câu hỏi không công khai, sai loại hoặc nội dung rỗng: từ chối. E2. Ảnh sai định dạng/quá giới hạn/URL sai: không OCR. E3. Gemini timeout, lỗi hoặc sai schema: cập nhật submission thànhfailed, không mất nội dung bài.

Biểu đồ tuần tự chức năng luyện viết , chấm điểm AI được trình bày trong Hình 3.11.



Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện viết và nhận phản hồi AI

3.3.4.2-e. UC-08 — Quản lý sổ tay và ôn flashcard

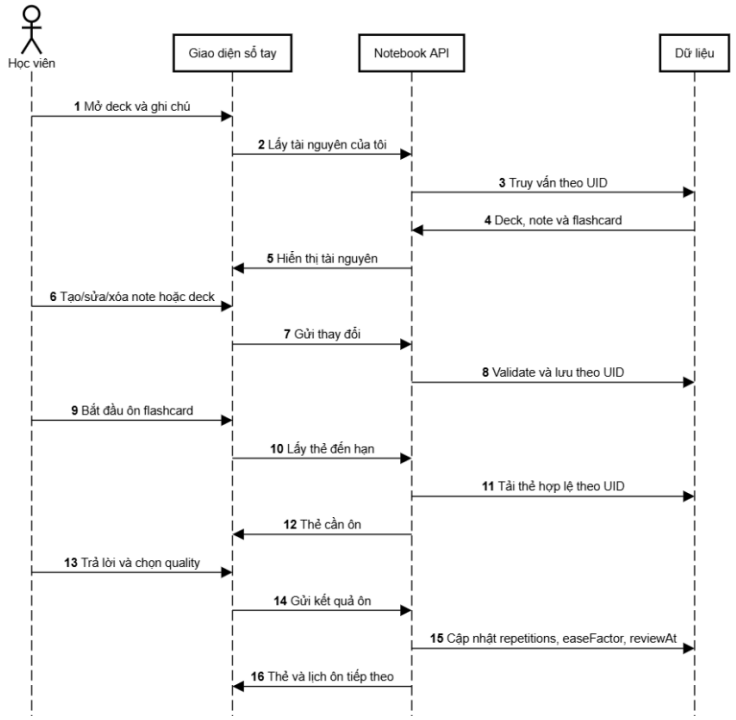
Chức năng quản lý sổ tay và ôn flashcard được đặc tả trong Bảng 3.12.

Bảng 3.12: Đặc tả chức năng Quản lý sổ tay và ôn flashcard

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-08
Tên use case	Quản lý sổ tay và ôn flashcard
Mô tả	Cho phép học viên quản lý deck, ghi chú/từ vựng, ôn thẻ theo lặp lại ngắt quãng và lưu trạng thái phiên học/tài liệu hỗ trợ.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu; dịch vụ lưu trữ tài liệu.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Học viên mở sổ tay, tạo/sửa tài nguyên hoặc bắt đầu phiên ôn tập.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; deck/note/document được truy cập phải thuộc UID của học viên.
Điều kiện sau	Dữ liệu hợp lệ và lịch ôn được cập nhật theo UID; tài nguyên người dùng khác không bị tác động.
Luồng chính	1. Học viên xem danh sách deck/note của mình. 2. Học viên tạo, sửa hoặc xóa deck/note/từ vựng hợp lệ. 3. Backend kiểm tra UID, validate và lưu thay đổi. 4. Học viên bắt đầu phiên flashcard. 5. Backend tải các thẻ đến hạn/có thể học. 6. Học viên trả lời và chọn quality.

	7. Backend cập nhật repetitions, ease factor, mastery vàreviewAt. 8. Hệ thống trả thẻ/lịch ôn tiếp theo.
Luồng thay thế	A1. Học viên đính kèm hoặc quản lý tài liệu hỗ trợ thuộc sổ tay theo thao tác được hỗ trợ.
Luồng ngoại lệ	E1. Quality hoặc dữ liệu thẻ không hợp lệ: lỗi 4xx, không cập nhật lịch ôn. E2. Tài nguyên không thuộc UID: không cho đọc/sửa/xóa.

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sổ tay và ôn flashcard được thể hiện trong hình 3.12.



Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sổ tay và ôn flashcard

3.3.4.2-f. UC-09 — Luyện shadowing

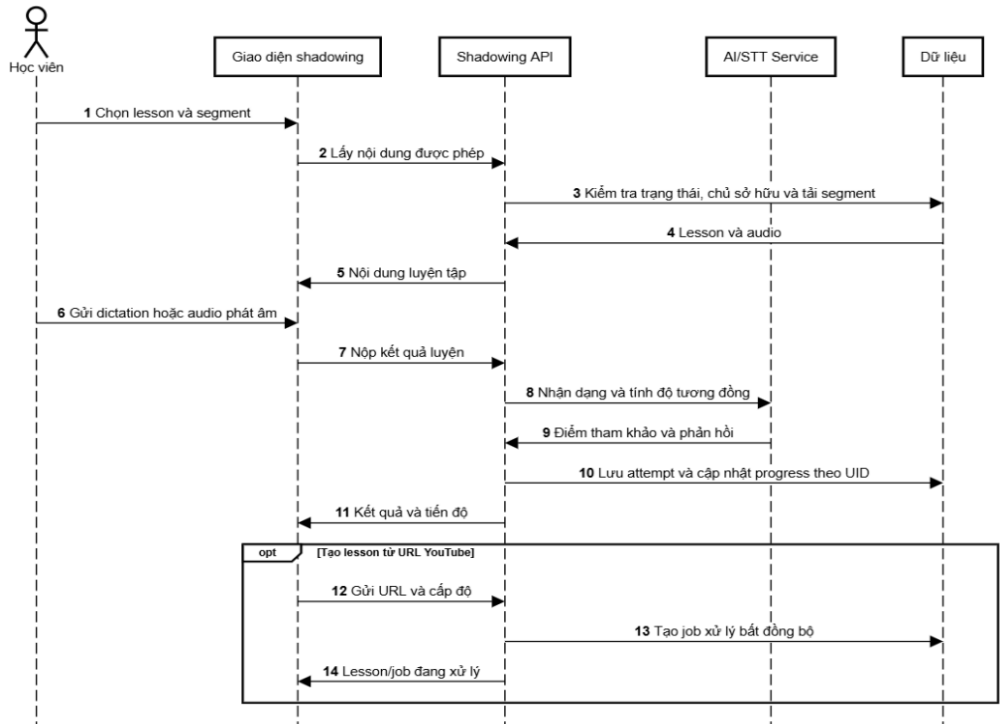
Chức năng luyện shadowing được đặc tả trong Bảng 3.13.

Bảng 3.13: Đặc tả chức năng Luyện shadowing

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-09
Tên use case	Luyện shadowing
Mô tả	Cho học viên luyện nghe–nhắc lại theo lesson/segment, làm dictation hoặc phát âm, nhận điểm tham khảo và lưu tiến độ.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; dịch vụ lưu trữ; Gemini/Groq; YouTube metadata.
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Học viên chọn lesson shadowing hoặc yêu cầu tạo lesson từ URL YouTube công khai.

Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; lesson công khai hoặc thuộc sở hữu học viên; segment hợp lệ.
Điều kiện sau	Attempt dictation/phát âm và progress được lưu; lesson tạo mới có job bất đồng bộ để theo dõi trạng thái.
Luồng chính	1. Frontend tải catalog lesson công khai và lesson thuộc người dùng. 2. Học viên chọn lesson, segment và hình thức luyện. 3. Hệ thống cung cấp nội dung/audio được phép. 4. Học viên gửi văn bản dictation hoặc audio phát âm. 5. Backend xử lý nhận dạng/độ tương đồng và lưu attempt. 6. Backend cập nhật progress theo UID. 7. Frontend hiển thị kết quả tham khảo và tiến độ.
Luồng thay thế	A1. Học viên gửi URL YouTube kèm cấp độ: backend tạo lesson/job bất đồng bộ, lấy metadata và cập nhật trạng thái khi hoàn tất. A2. Chủ sở hữu chia sẻ hoặc hủy chia sẻ lesson cá nhân theo chức năng hiện có.
Luồng ngoại lệ	E1. URL/video không hợp lệ, bị hạn chế hoặc không lấy được metadata: job lỗi. E2. Audio ghi âm không hợp lệ/dịch vụ nhận dạng lỗi: không trả kết quả thành công. E3. Truy cập lesson riêng của người khác: backend từ chối.

Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện shadowing được thể hiện trong hình 3.13.



Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự chức năng Luyện shadowing

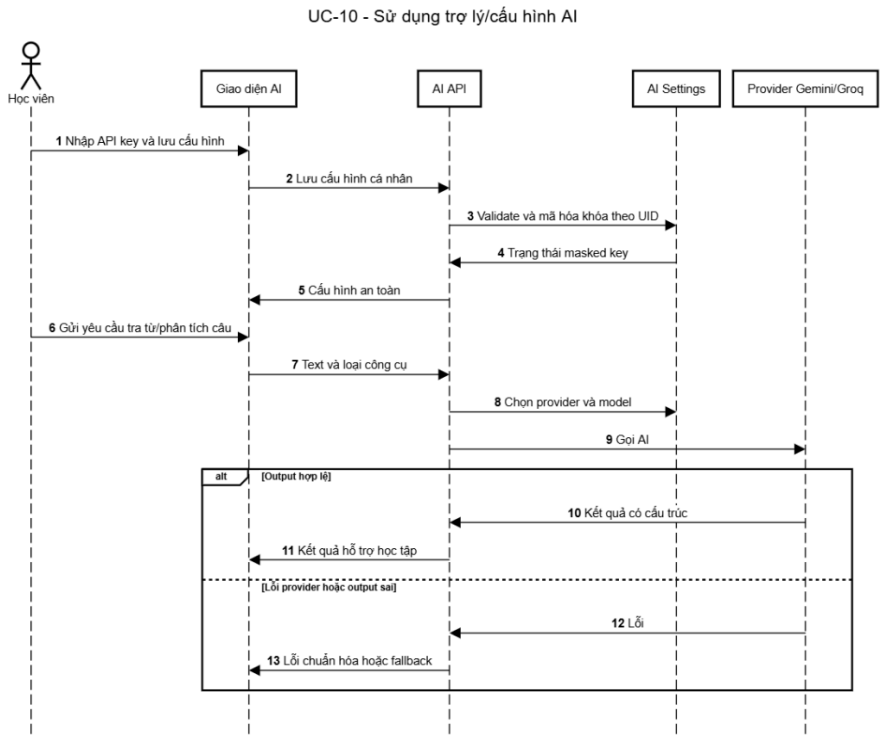
3.3.4.2-g. UC-10 — Sử dụng trợ lý/cấu hình AI

Chức năng sử dụng trợ lý và cấu hình AI được đặc tả trong Bảng 3.14.

Bảng 3.14: Đặc tả chức năng Sử dụng trợ lý/cấu hình AI

Thuộc tính	Nội dung
Use case ID	UC-10
Tên use case	Sử dụng trợ lý/cấu hình AI
Mô tả	Cho học viên lưu cấu hình Gemini/Groq cá nhân và dùng tra từ, phân tích câu hoặc trợ lý tiếng Hàn.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; Google Gemini; Groq.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Học viên mở cài đặt AI hoặc gửi yêu cầu tới công cụ ngôn ngữ.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; provider/routing có cấu hình khả dụng; đầu vào đạt giới hạn API.
Điều kiện sau	Cấu hình cá nhân hợp lệ được lưu ở dạng bảo vệ hoặc kết quả AI có cấu trúc được trả về; khóa nguyên bản không xuất hiện trong response.
Luồng chính	1. Học viên chọn Gemini/Groq trong cài đặt. 2. Học viên nhập API key; backend validate và lưu mã hóa. 3. Học viên yêu cầu kiểm tra kết nối. 4. Backend gọi provider và chỉ trả trạng thái/masked key. 5. Học viên gửi từ/câu/câu hỏi tới công cụ AI. 6. Backend chọn provider/model, gọi dịch vụ, kiểm tra output. 7. Frontend hiển thị kết quả có cấu trúc.
Luồng thay thế	A1. Học viên xóa khóa cá nhân; backend xóa bí mật và cập nhật trạng thái. A2. Khi cấu hình cho phép, router có thể chọn provider/model dự phòng.
Luồng ngoại lệ	E1. Khóa sai/provider từ chối: không báo cấu hình sẵn sàng. E2. Timeout, rate limit, 429/5xx hoặc sai schema: trả lỗi chuẩn hóa hoặc fallback nếu hỗ trợ. E3. Đầu vào không hợp lệ/vượt giới hạn: từ chối trước khi gọi provider.

Biểu đồ tuần tự chức năng Sử dụng trợ lý/cấu hình AI được thể hiện trong hình 3.14.



Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự chức năng Sử dụng trợ lý/cấu hình AI

3.3.4.2-h. UC-11 — Tạo và theo dõi kế hoạch học

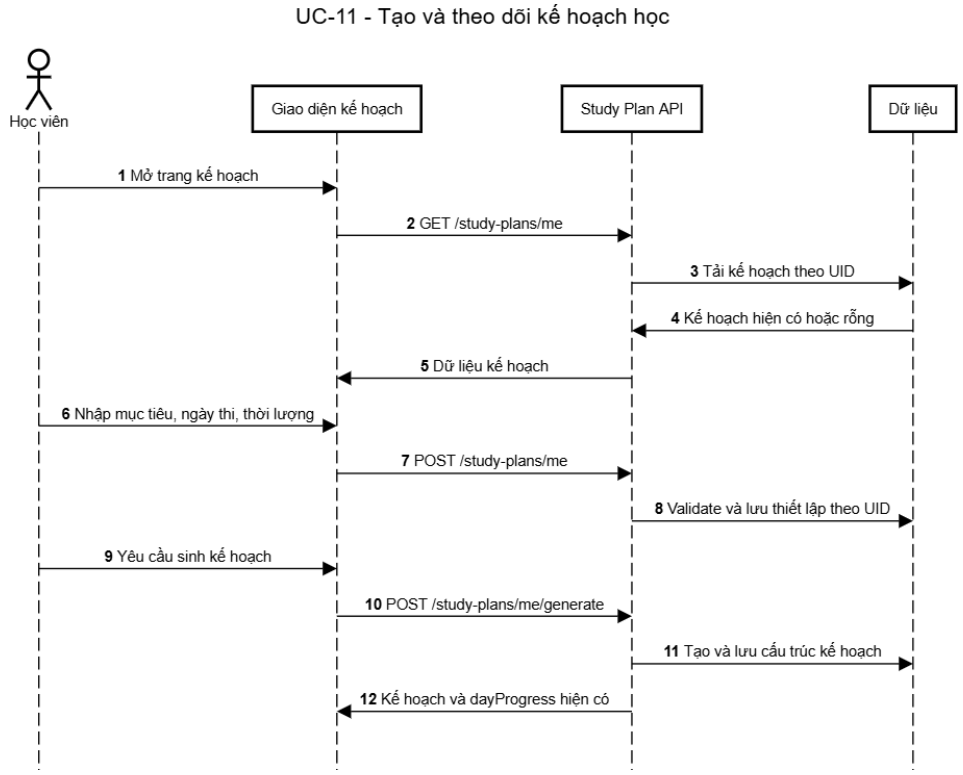
Chức năng tạo và theo dõi kế hoạch học được đặc tả trong Bảng 3.15.

Bảng 3.15: Đặc tả chức năng Tạo và theo dõi kế hoạch học

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-11
Tên use case	Tạo và theo dõi kế hoạch học
Mô tả	Lưu mục tiêu/cấp độ/ngày thi/thời lượng học, sinh kế hoạch và hiển thị cấu trúc kế hoạch/progress đang có.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Học viên mở trang kế hoạch, lưu thiết lập hoặc yêu cầu sinh kế hoạch.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; cấp mục tiêu, ngày thi và số phút mỗi ngày hợp lệ.
Điều kiện sau	Thiết lập hoặc kế hoạch được lưu theo UID; học viên có thể tải lại qua API/me.
Luồng chính	1. Frontend gọiGET /api/v1/study-plans/me lấy kế hoạch hiện tại. 2. Học viên nhập/sửa cấp mục tiêu, ngày thi, số phút học. 3. Frontend gửi POST /api/v1/study-plans/me. 4. Backend kiểm tra và lưu theo UID. 5. Học viên gọi POST /api/v1/study-plans/me/generate.

	6. Backend tạo/lưu cấu trúc kế hoạch từ thiết lập. 7. Frontend hiển thị kế hoạch và dayProgress hiện có.
Luồng thay thế	A1. Đã có kế hoạch: tải/hiển thị mà không sinh lại. A2. Học viên thay đổi mục tiêu rồi yêu cầu sinh lại kế hoạch.
Luồng ngoại lệ	E1. Ngày thi, cấp mục tiêu hoặc số phút không hợp lệ: từ chối và giữ dữ liệu cũ. E2. Chưa đủ thiết lập để generate: yêu cầu hoàn thiện cấu hình.

Biểu đồ tuần tự chức năng tạo và theo dõi kế hoạch học được thể hiện trong hình 3.15.



Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự chức năng Tạo và theo dõi kế hoạch học

3.3.4.2-i. UC-12 — Xem dashboard và gamification

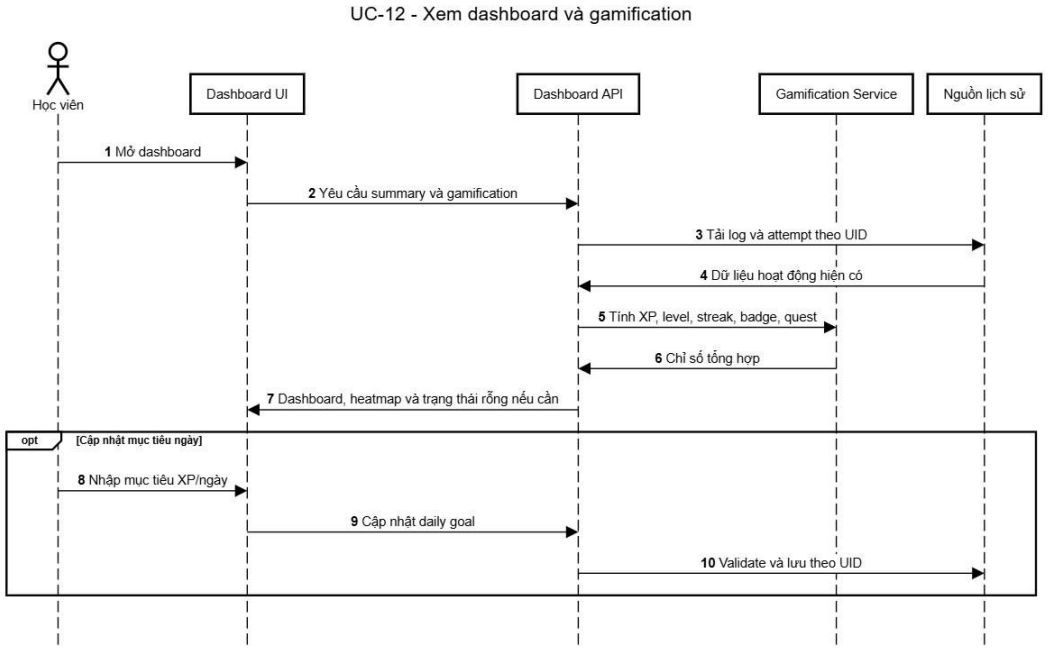
Chức năng xem dashboard và gamification được đặc tả trong Bảng 3.16.

Bảng 3.16: Đặc tả chức năng Xem dashboard và gamification

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-12
Tên use case	Xem dashboard và gamification
Mô tả	Tổng hợp hoạt động học hiện có thành dashboard, XP, level, streak, badge, quest, heatmap và mục tiêu ngày.
Tác nhân	Học viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện	Học viên mở dashboard/gamification hoặc cập nhật mục tiêu ngày.

kích hoạt	
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; nguồn lịch sử có dữ liệu hoặc trả trạng thái rỗng hợp lệ.
Điều kiện sau	Chỉ số được tính/hiển thị theo dữ liệu nguồn hiện có; mục tiêu ngày hoặc snapshot streak/badge có thể được lưu theo chức năng tương ứng.
Luồng chính	1. Frontend yêu cầu dashboard/gamification của người dùng hiện tại. 2. Backend lấy log/attempt có sẵn theo UID. 3. Service suy ra XP, level, streak từ lịch sử tại thời điểm đọc. 4. Hệ thống đánh giá badge, quest, mục tiêu ngày. 5. Dashboard tổng hợp summary, heatmap, biểu đồ kỹ năng, điểm yếu và hoạt động gần đây trong phạm vi nguồn có dữ liệu. 6. Frontend hiển thị số liệu/trạng thái rỗng. 7. Khi đổi mục tiêu ngày, backend lưu giá trị hợp lệ.
Luồng thay thế	A1. Người dùng mới chưa có lịch sử: trả giá trị khởi tạo/danh sách rỗng, không tạo số liệu giả. A2. Khi đủ điều kiện, service có thể lưu snapshot streak/badge.
Luồng ngoại lệ	E1. Nguồn dữ liệu thiếu/không hỗ trợ chỉ số: khối tương ứng giới hạn hoặc rỗng. E2. Mục tiêu ngày không hợp lệ: từ chối cập nhật.

Biểu đồ tuần tự chức năng xem dashboard và gamification được thể hiện trong hình 3.16.



Hình 3.16: Biểu đồ tuần tự chức năng Xem dashboard và gamification

3.3.4.2-j. UC-13 — Làm bài thi thử nghe

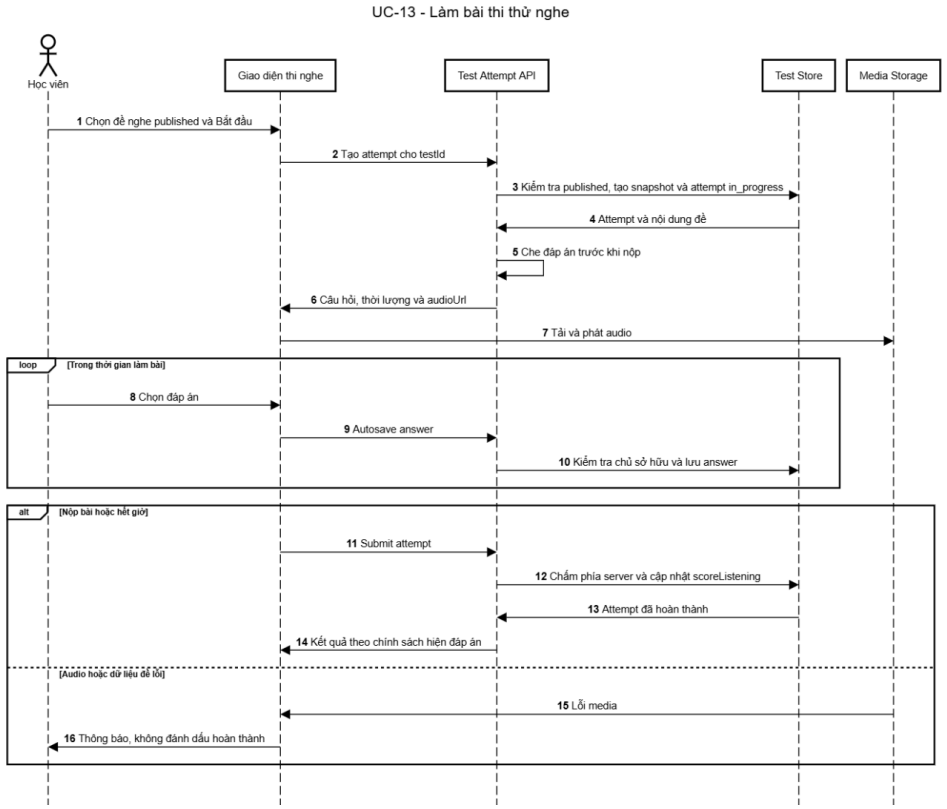
Chức năng làm bài thi thử nghe được đặc tả trong Bảng 3.17.

Bảng 3.17: Đặc tả chức năng Làm bài thi thử nghe

Thuộc tính	Nội dung
Use case ID	UC-13
Tên use case	Làm bài thi thử nghe
Mô tả	Cho phép học viên làm đề thi nghe đã công bố, phát audio theo từng phần, lưu đáp án trong lúc làm và nhận kết quả chấm khách quan khi nộp. Đây là use case mục tiêu; luồng người học đầy đủ chưa được xác minh end-to-end trong mã nguồn hiện tại.
Tác nhân	Học viên; Test Catalog/Test Attempt API; nền tảng dữ liệu; Firebase Storage/media service.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Học viên chọn đề có section listening trong danh sách đề đã công bố và chọn Bắt đầu làm bài.
Điều kiện tiên quyết	Học viên đã đăng nhập; đề published; đề có câu hỏi nghe, audio URL hợp lệ, thời lượng và cấu trúc section nghe hợp lệ.
Điều kiện sau	Thành công: attempt thuộc UID có snapshot đề và đáp án đã lưu; khi nộp, điểm nghe/kết quả khách quan được lưu, đáp án/lời giải chỉ hiển thị theo chính sách đề. Thất bại: không tạo hoặc không hoàn tất attempt.
Luồng chính	1. Học viên mở danh sách đề đã công bố. 2. Hệ thống hiển thị đề có section listening và thời lượng. 3. Học viên chọn đề; hệ thống tạo attempt in_progress với snapshot bất biến. 4. Hệ thống trả câu hỏi, audio URL và thông tin cần làm bài; không trả đáp án đúng trước khi nộp. 5. Học viên phát audio, chọn đáp án; frontend autosave đáp án vào attempt. 6. Học viên nộp bài hoặc hệ thống tự nộp khi hết giờ. 7. Backend kiểm tra chủ sở hữu/trạng thái, chấm đáp án khách quan trên dữ liệu tin cậy và cập nhật scoreListening, tổng điểm, gradingStatus. 8. Hệ thống trả kết quả attempt theo chính sách công bố đáp án.
Luồng thay thế	A1. Học viên mở lại attempt còn in_progress; hệ thống khôi phục snapshot, đáp án autosave và thời gian còn lại. A2. Audio được phát lại theo quy định đề; các thao tác phát có thể ghi log nghe riêng nếu thiết kế yêu cầu.
Luồng ngoại lệ	E1. Đề không published, thiếu audio hoặc thiếu câu hỏi: không cho bắt đầu attempt. E2. Attempt không thuộc UID hoặc không còn in_progress: từ chối lưu/nộp. E3. Hết thời gian khi gửi đáp án: server tự nộp theo quy tắc, không tạo điểm hai lần.

	E4. Audio lỗi: hiển thị lỗi media, không tự đánh dấu bài hoàn thành.
Trạng thái hiện thực	Schema Data Connect đã có Test, TestQuestion.section, TestAttempt.scoreListening và AttemptAnswer; pipeline import nghe có thể tạo đề nháp. Chưa xác minh được API/UI người học đầy đủ cho tạo attempt, autosave và submit/chấm generic test.

Biểu đồ tuần tự chức năng Làm bài thi thử nghe được thể hiện trong hình 3.17.



Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự chức năng Làm bài thi thử nghe

3.3.4.2-k. UC-14 — Làm bài thi thử viết

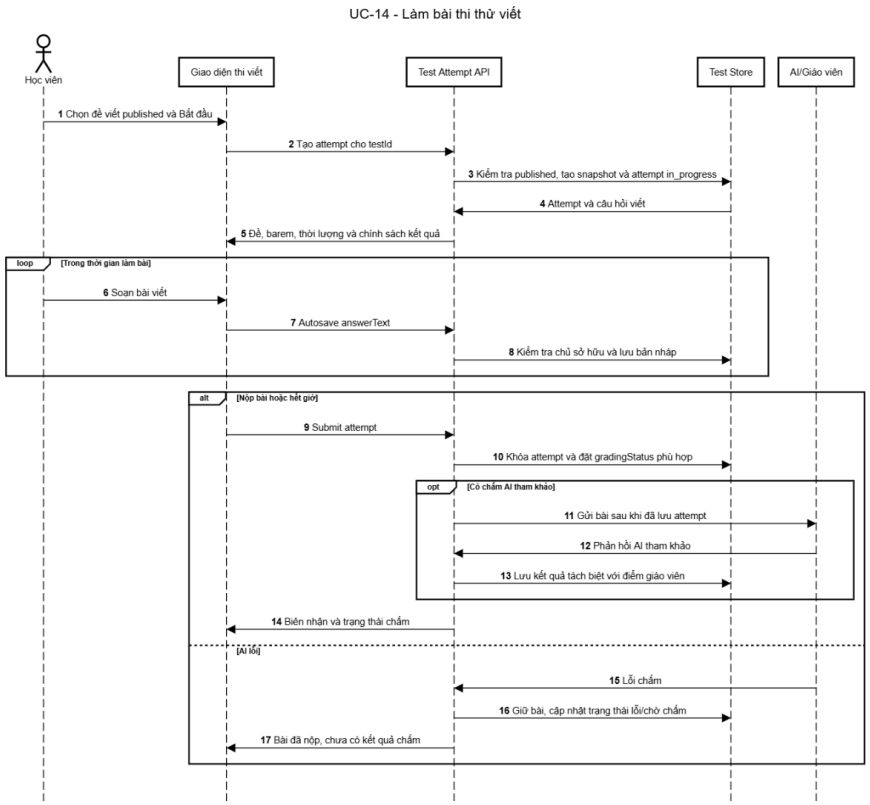
Chức năng làm bài thi thử viết được đặc tả trong Bảng 3.18.

Bảng 3.18: Đặc tả chức năng Làm bài thi thử viết

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-14
Tên use case	Làm bài thi thử viết
Mô tả	Cho phép học viên làm đề thi viết đã công bố, lưu câu trả lời trong attempt, nộp bài theo thời gian quy định và nhận kết quả theo workflow chấm. Điểm AI, nếu có, chỉ là tham khảo; điểm chính thức phải theo quy trình giáo viên/rubric. Đây là use case mục tiêu; luồng người học đầy đủ chưa được xác minh end-to-end.
Tác nhân	Học viên; Test Catalog/Test Attempt API; nền tảng dữ liệu; dịch vụ chấm AI hoặc giáo viên.

Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Học viên chọn đề có section writing trong danh sách đề đã công bố và chọn Bắt đầu làm bài.
Điều kiện tiên quyết	Học viên đã đăng nhập; đềpublished; câu hỏi viết, barem, maxScore, thời lượng và chính sách hiển thị kết quả đã được cấu hình.
Điều kiện sau	Thành công: attempt thuộc UID lưu snapshot, bài làm và thời điểm nộp; gradingStatus phản ánh đúng workflow chấm. Không tự coi điểm AI là điểm TOPIK chính thức.
Luồng chính	1. Học viên mở danh sách đề đã công bố. 2. Hệ thống hiển thị đề có section writing và thời lượng. 3. Học viên chọn đề; hệ thống tạo attempt in_progress với snapshot đề/barem. 4. Hệ thống trả đề viết/hướng dẫn; không trả đáp án mẫu hoặc điểm chấm trước khi nộp nếu chính sách đề cấm. 5. Học viên soạn câu trả lời; frontend autosave answerText/answerPayload vào attempt. 6. Học viên nộp bài hoặc hệ thống tự nộp khi hết giờ. 7. Backend khóa attempt, lưu thời gian làm và đặt gradingStatus phù hợp workflow chấm. 8. Hệ thống trả biên nhận; khi có chấm AI/giáo viên, trả kết quả tách biệt với bài làm gốc.
Luồng thay thế	A1. Học viên mở lại attempt cònin_progress; hệ thống khôi phục snapshot, bản nháp và thời gian còn lại. A2. Nếu đề cho phép chấm AI tham khảo, hệ thống tạo yêu cầu chấm sau khi đã lưu bài; kết quả AI không thay thế điểm giáo viên. A3. Người chấm/giáo viên cập nhật điểm và nhận xét thủ công theo UC-17.
Luồng ngoại lệ	E1. Đề/câu hỏi/barem không hợp lệ hoặc chưa published: không cho bắt đầu. E2. Attempt không thuộc UID hoặc đã nộp: từ chối autosave/nộp lại. E3. Hết giờ: server tự nộp một lần, tránh ghi/điểm trùng lặp. E4. AI lỗi: bài đã nộp vẫn được giữ, trạng thái chấm phản ánh lỗi/chờ chấm.
Trạng thái hiện thực	Schema có TestAttempt.scoreWriting, AttemptAnswer.answerText và gradingStatus; Test Editor hỗ trợ candidate skill=writing. Chưa xác minh được API/UI generic test cho học viên để tạo attempt, autosave, submit và điều phối chấm viết.

Biểu đồ tuần tự chức năng Làm bài thi thử viết được thể hiện trong hình 3.18.



Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự chức năng Làm bài thi thử viết

3.3.4.3 Đặc tả use case quản trị viên

3.3.4.3-a. UC-15 — Truy cập khu vực quản trị

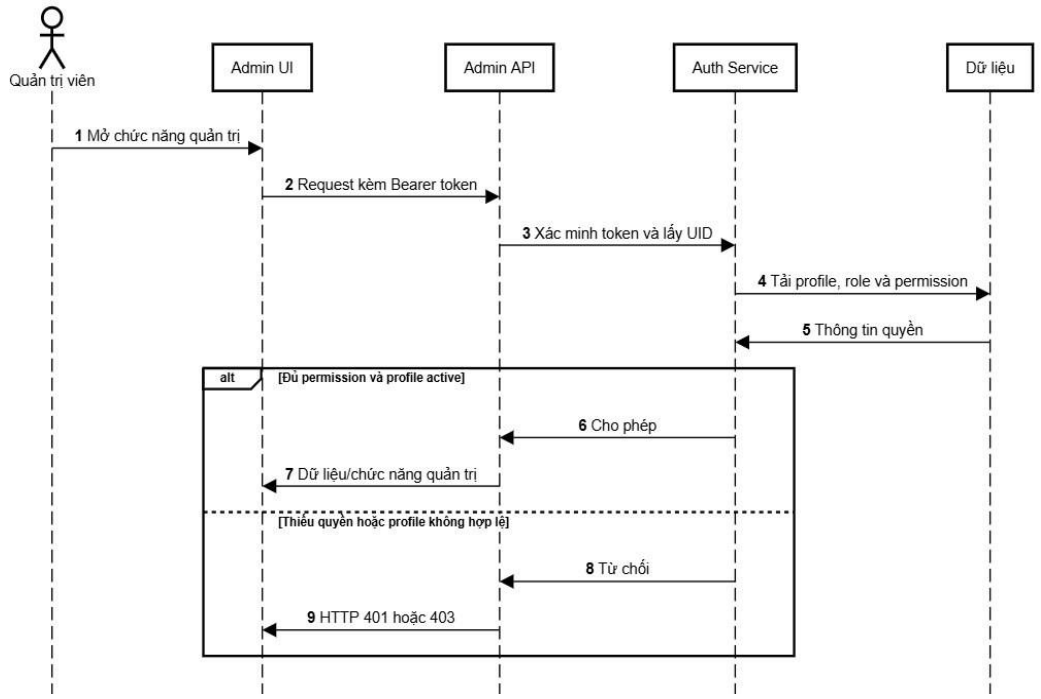
Chức năng truy cập khu vực quản trị được đặc tả trong Bảng 3.19.

Bảng 3.19: Đặc tả chức năng Truy cập khu vực quản trị

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-15
Tên use case	Truy cập khu vực quản trị
Mô tả	Kiểm tra quyền trước khi cho người dùng truy cập và sử dụng các chức năng quản trị.
Tác nhân	Quản trị viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở đường dẫn quản trị hoặc gọi API quản trị.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã xác thực; hồ sơ hoạt động; role/permission được backend chấp nhận cho endpoint.
Điều kiện sau	Có quyền: truy cập khu vực/module được phép. Không có quyền: nhận HTTP 403, không nhận dữ liệu quản trị.
Luồng chính	1. Người dùng đăng nhập theo UC-02. 2. Frontend yêu cầu route/API quản trị kèm Bearer token. 3. Backend xác minh token, lấy UID và hồ sơ/permission. 4. Backend kiểm tra permission của endpoint.

	5. Hệ thống trả dữ liệu/trang quản trị được phép.
Luồng thay thế	A1. Một role quản trị chỉ thấy/thao tác các module tương ứng permission được cấp.
Luồng ngoại lệ	E1. Token thiếu/hết hạn: HTTP 401. E2. Không có permission yêu cầu: HTTP 403. E3. Hồ sơ không hoạt động: từ chối truy cập.

Biểu đồ tuần tự chức năng Truy cập khu vực quản trị được thể hiện trong hình 3.19.



Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự chức năng Truy cập khu vực quản trị

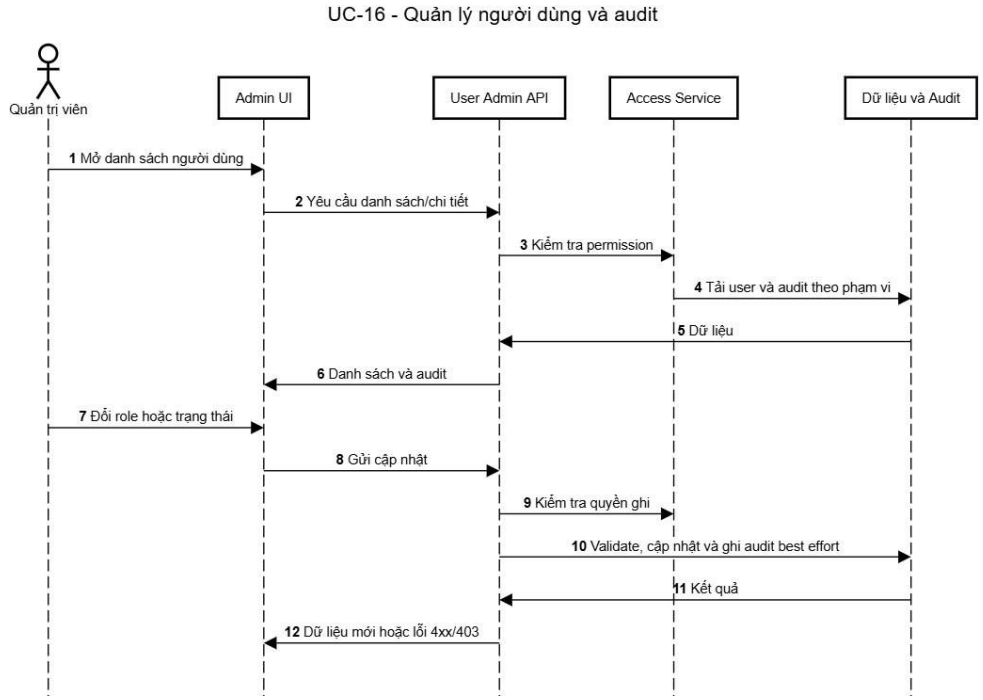
3.3.4.3-b. UC-16 — Quản lý người dùng và audit

Chức năng quản lý người dùng và audit được đặc tả trong Bảng 3.20.

Bảng 3.20: Đặc tả chức năng Quản lý người dùng và audit

Thuộc tính	Nội dung
Use case ID	UC-16
Tên use case	Quản lý người dùng và audit
Mô tả	Cho phép quản trị viên có quyền xem, tìm kiếm, cập nhật trạng thái/role người dùng và tra cứu audit theo phạm vi API hỗ trợ.
Tác nhân	Quản trị viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên mở danh sách người dùng, thay đổi trạng thái/role hoặc xem audit.
Điều kiện tiên quyết	Đã qua UC-13; có permission tương ứng với thao tác người dùng/audit.
Điều kiện sau	Thay đổi hợp lệ được lưu; thao tác quan trọng có thể tạo audit best-effort; người không có quyền bị từ chối.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở danh sách người dùng/audit. 2. Backend kiểm tra permission và trả dữ liệu phân trang/lọc. 3. Quản trị viên chọn người dùng, chỉnh trạng thái hoặc role được cho phép. 4. Backend validate role/trạng thái và cập nhật hồ sơ mục tiêu. 5. Backend ghi audit khi chức năng/điểm tích hợp hiện có hỗ trợ. 6. Hệ thống trả phiên bản dữ liệu mới.
Luồng thay thế	A1. Quản trị viên chỉ tìm kiếm/xem người dùng hoặc audit, không thay đổi dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	E1. Thiếu permission: HTTP 403. E2. User/role không tồn tại hoặc dữ liệu cập nhật sai: lỗi 4xx/404. E3. Audit lỗi: không được báo là audit đã ghi; thay đổi nghiệp vụ chỉ tiếp tục nếu transaction hiện tại cho phép.

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người dùng và audit được thể hiện trong hình 3.20.



Hình 3.20: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người dùng và audit

3.3.4.3-c. UC-17 — Quản lý ngân hàng đọc

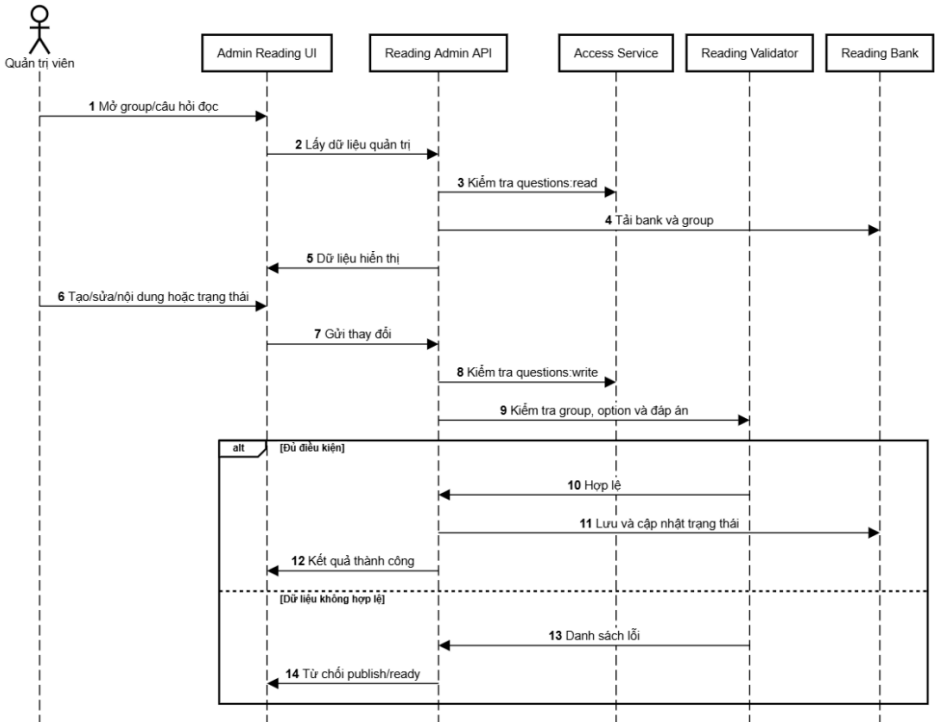
Chức năng quản lý ngân hàng đọc được đặc tả trong Bảng 3.21.

Bảng 3.21: Đặc tả chức năng Quản lý ngân hàng đọc

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-17
Tên use case	Quản lý ngân hàng đọc
Mô tả	Quản trị ngân hàng đọc, group, câu hỏi, đáp án, metadata và trạng thái phục vụ/sinh đề.
Tác nhân	Quản trị viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên mở module ngân hàng đọc và thực hiện xem, tạo, sửa, đổi trạng thái hoặc kiểm tra group.
Điều kiện tiên quyết	Đã qua UC-13; có questions:read để đọc và questions:write để thay đổi; dữ liệu group/câu hỏi hợp lệ.
Điều kiện sau	Dữ liệu hợp lệ được lưu; chỉ group đủ điều kiện/trạng thái mới được phục vụ hoặc sinh đề cho học viên.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở ngân hàng đọc. 2. Backend kiểm traquestions:read, trả danh sách/chi tiết. 3. Quản trị viên tạo/sửa group, câu hỏi, option, đáp án, metadata hoặc trạng thái. 4. Backend kiểm tra questions:write và validate cấu trúc. 5. Backend lưu thay đổi. 6. Khi chuyển trạng thái phục vụ, backend kiểm tra điều kiện publish/ready.

	7. Hệ thống trả dữ liệu đã cập nhật.
Luồng thay thế	A1. Quản trị viên archive group/câu hỏi hoặc chỉ xem/preview nội dung. A2. Có thể chuyển sang UC-19 để import học liệu đọc.
Luồng ngoại lệ	E1. Thiếu permission: HTTP 403. E2. Group/câu hỏi không tồn tại: HTTP 404. E3. Thiếu option/đáp án/câu hỏi con hoặc trạng thái không hợp lệ: không cho publish/ready.

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý ngân hàng đọc được thể hiện trong hình 3.21.



Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý ngân hàng đọc

3.3.4.3-d. UC-18 — Quản lý ngân hàng nghe và media

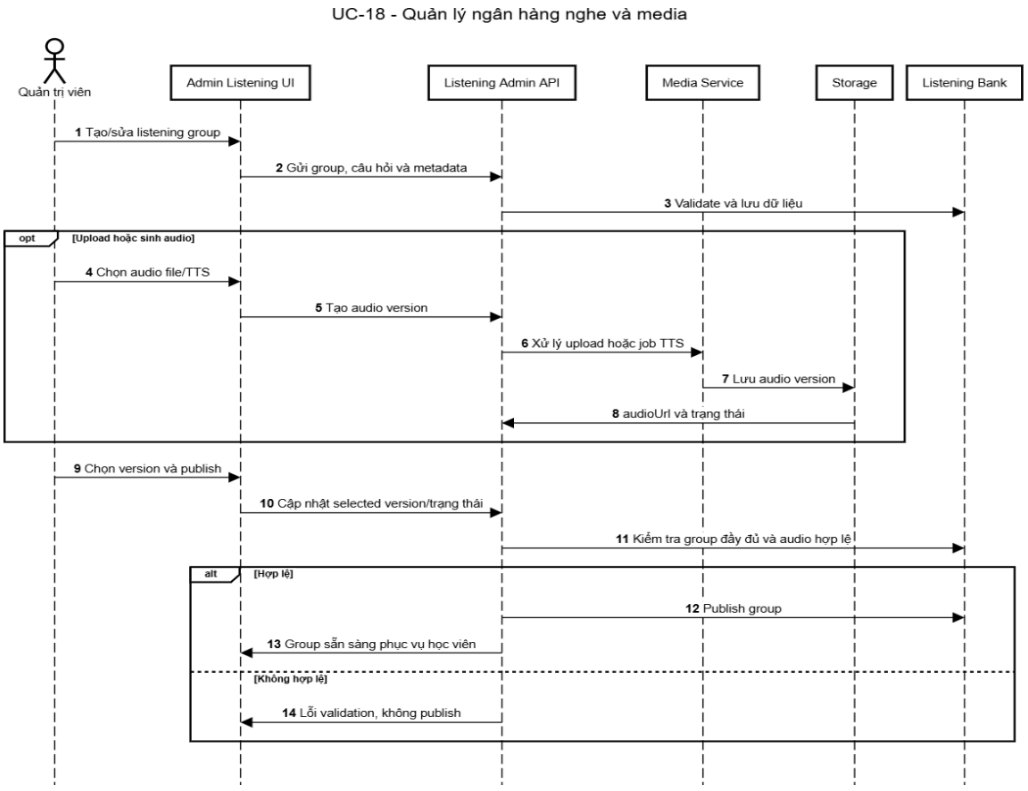
Chức năng quản lý ngân hàng nghe và media được đặc tả trong Bảng 3.22.

Bảng 3.22: Đặc tả chức năng Quản lý ngân hàng nghe và media

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-18
Tên use case	Quản lý ngân hàng nghe và media
Mô tả	Quản trị listening group, câu hỏi, transcript, audio version, metadata, trạng thái công bố và tác vụ audio/TTS theo khả năng hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên; backend TopikLearn; Firebase Storage; dịch vụ media/TTS; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên mở ngân hàng nghe và tạo/sửa/publish group hoặc quản lý audio.

Điều kiện tiên quyết	Đã qua UC-13; có permission questions:read/write; group/audio/metadata hợp lệ.
Điều kiện sau	Group/audio version hợp lệ được lưu/chọn; chỉ group published có audio hợp lệ được phục vụ cho học viên.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở ngân hàng nghe. 2. Backend kiểm tra quyền đọc và trả group/audio version. 3. Quản trị viên tạo/sửa câu hỏi, transcript, segment, metadata và audio version. 4. Backend kiểm tra quyền ghi, validate nội dung và media. 5. Backend lưu group/version; quản trị viên chọn audio version dùng để phục vụ. 6. Khi publish, backend kiểm tra group đủ dữ liệu và audio hợp lệ. 7. Hệ thống trả trạng thái mới.
Luồng thay thế	A1. Quản trị viên upload audio hoặc yêu cầu sinh audio/TTS; job/phiên bản trả trạng thái xử lý. A2. Quản trị viên đổi audio version được chọn hoặc archive version cũ.
Luồng ngoại lệ	E1. Thiếu quyền: HTTP 403. E2. Media sai định dạng/không truy cập được: không chọn/publish version lỗi. E3. Group thiếu câu hỏi, đáp án hoặc audio: validate thất bại, không publish. E4. Job/TTS lỗi: không báo audio đã sinh thành công.

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý ngân hàng nghe và media thể hiện trong hình 3.22.



Hình 3.22: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý ngân hàng nghe và media

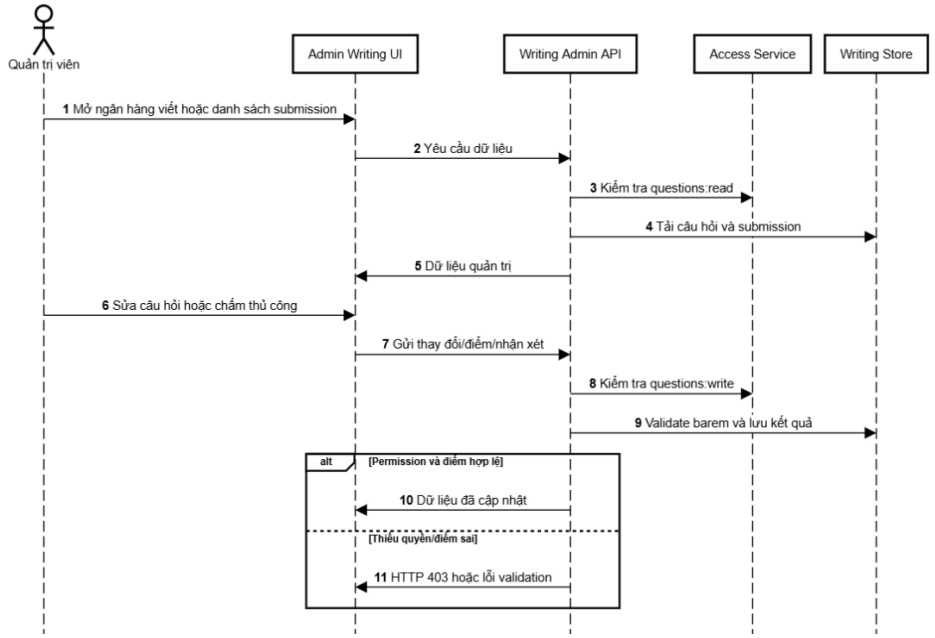
3.3.4.3-e. UC-19 — Quản lý câu hỏi/bài viết

Chức năng quản lý câu hỏi và bài viết được đặc tả trong Bảng 3.23.

Bảng 3.23: Đặc tả chức năng Quản lý câu hỏi/bài viết

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-19
Tên use case	Quản lý câu hỏi/bài viết
Mô tả	Quản lý ngân hàng câu hỏi viết và cho phép người có quyền xem/đánh giá submission bằng điểm, nhận xét thủ công.
Tác nhân	Quản trị viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên mở ngân hàng viết/danh sách bài nộp và thực hiện quản lý hoặc đánh giá.
Điều kiện tiên quyết	Đã qua UC-13; controller hiện kiểm tra questions:read để đọc và questions:write để thay đổi/duyệt.
Điều kiện sau	Câu hỏi hoặc kết quả duyệt hợp lệ được lưu; người thiếu permission bị từ chối.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở ngân hàng câu hỏi viết. 2. Backend kiểm tra questions:read, trả câu hỏi/bài nộp. 3. Quản trị viên tạo/sửa đề dạng 51–54, metadata, barem, trạng thái. 4. Backend kiểm tra questions:write, validate và lưu. 5. Quản trị viên chọn submission. 6. Hệ thống hiển thị bài làm và kết quả AI hiện có. 7. Quản trị viên nhập điểm/nhận xét thủ công. 8. Backend kiểm tra quyền, phạm vi điểm và cập nhật submission.
Luồng thay thế	A1. Quản trị viên chỉ xem lịch sử/submission, không thay đổi đánh giá. A2. Quản trị viên archive hoặc đổi trạng thái câu hỏi theo chức năng hỗ trợ.
Luồng ngoại lệ	E1. Thiếu questions:read/write: HTTP 403. E2. Submission/câu hỏi không tồn tại hoặc điểm ngoài phạm vi: từ chối cập nhật. E3. Role teacher_reviewer chỉ có writing:read/writing:score theo cấu hình hiện tại nhưng controller yêu cầu questions:read/write; role này bị từ chối nếu không có thêm permission.

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý câu hỏi/bài viết được thể hiện trong hình 3.23.



Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý câu hỏi/bài viết

3.3.4.3-f. UC-20 — Quản lý đề thi và shadowing

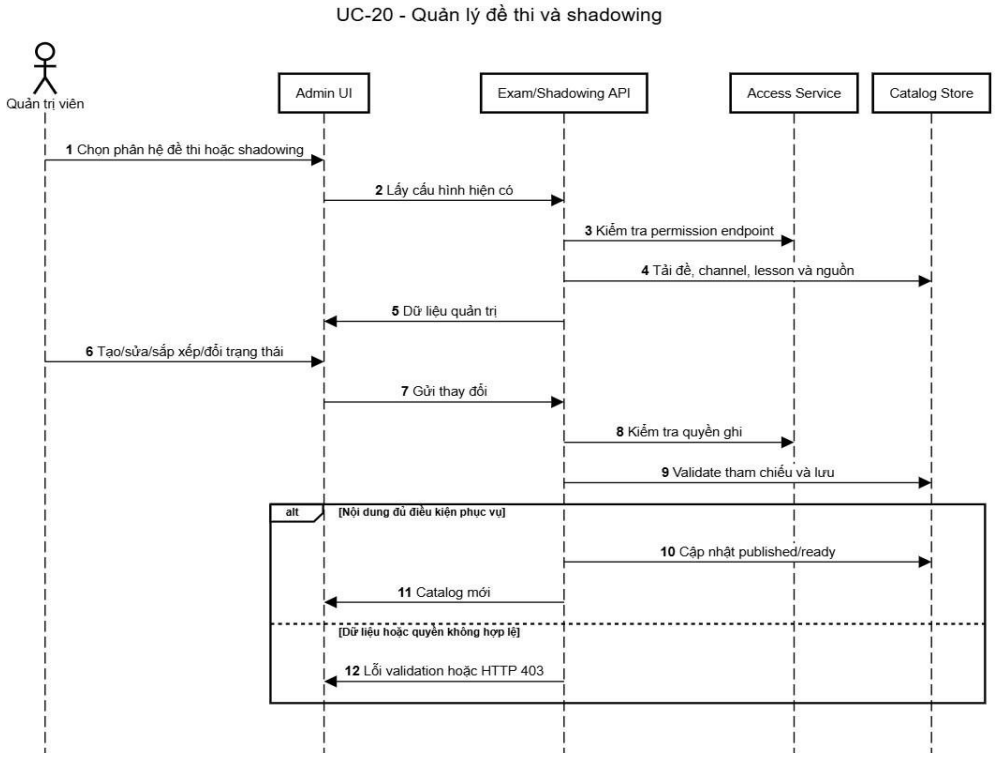
Chức năng quản lý đề thi và shadowing được đặc tả trong Bảng 3.24.

Bảng 3.24: Đặc tả chức năng Quản lý đề thi và shadowing

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-20
Tên use case	Quản lý đề thi và shadowing
Mô tả	Quản lý cấu hình đề thi và catalog shadowing gồm channel, lesson, thứ tự, trạng thái hoặc nguồn từ bank nghe.
Tác nhân	Quản trị viên; backend TopikLearn; nền tảng dữ liệu; YouTube metadata; Gemini khi lesson cần xử lý.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên mở phân hệ đề thi/shadowing và gửi thao tác quản lý.
Điều kiện tiên quyết	Đã qua UC-13; đề thi cầntests:read/write; controller shadowing hiện kiểm tra questions:write cho thao tác quản trị.
Điều kiện sau	Đề/channel/lesson hợp lệ được cập nhật; catalog học viên chỉ nhận nội dung đúng trạng thái.
Luồng chính	1. Quản trị viên chọn phân hệ đề thi hoặc shadowing. 2. Backend kiểm tra permission endpoint. 3. Với đề thi, quản trị viên xem/tạo/sửa cấu hình, quan hệ học liệu, trạng thái. 4. Với shadowing, quản trị viên quản lý channel, lesson, thứ tự, trạng thái, nguồn liên quan.

	5. Backend validate dữ liệu/quan hệ tham chiếu. 6. Backend lưu thay đổi. 7. Quản trị viên kiểm tra lại catalog/trạng thái. 8. Chỉ nội dung đủ điều kiện được phục vụ cho học viên.
Luồng thay thế	A1. Tạo lesson shadowing từ nguồn bank nghe khi endpoint hỗ trợ. A2. Sắp xếp lại thứ tự hoặc archive nội dung.
Luồng ngoại lệ	E1. Thiếu tests:read/write đối với đề thi: HTTP 403. E2. Thiếu questions:write đối với shadowing: HTTP 403, kể cả thao tác đọc do controller hiện bảo vệ bằng permission này. E3. Học liệu nguồn không tồn tại/dữ liệu không đạt validate: không publish/cập nhật trạng thái phục vụ.

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý đề thi và shadowing thể hiện trong hình 3.24.



Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý đề thi và shadowing

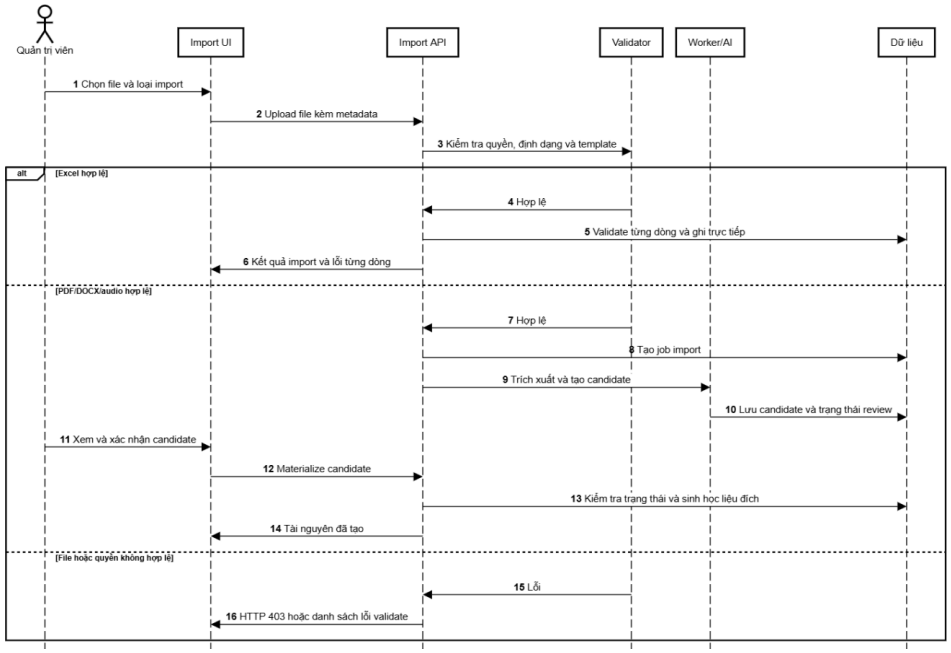
3.3.4.3-g. UC-21 — Import học liệu

Chức năng import học liệu được đặc tả trong Bảng 3.25.

Bảng 3.25: Đặc tả chức năng Import học liệu

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-21
Tên use case	Import học liệu
Mô tả	Nhập học liệu từ Excel hoặc xử lý PDF, DOCX, audio qua job/candidate; chỉ materialize dữ liệu đã kiểm tra/xác nhận.
Tác nhân	Quản trị viên; backend TopikLearn; Storage; nền tảng dữ liệu; Gemini/Groq; FFmpeg/ffprobe tùy loại import.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên upload file và chọn luồng import của phân hệ đọc/nghe hoặc tài nguyên liên quan.
Điều kiện tiên quyết	Đã qua UC-13; có permission tài nguyên đích; file, template, metadata hợp lệ.
Điều kiện sau	Excel hợp lệ được ghi trực tiếp theo nghiệp vụ. PDF/DOCX/audio tạo job/candidate và chỉ sinh học liệu khi xác nhận/materialize thành công.
Luồng chính	1. Quản trị viên chọn phân hệ, loại file, upload tài liệu. 2. Backend kiểm tra permission, định dạng, dung lượng, metadata. 3. Với PDF/DOCX/audio, backend tạo/claim job. 4. Worker/service trích xuất và tạo candidate. 5. Quản trị viên xem trạng thái job/candidate. 6. Hệ thống kiểm tra candidate; quản trị viên xác nhận dữ liệu đạt yêu cầu. 7. Backend materialize candidate thành bank/group/câu hỏi/tài nguyên đích. 8. Hệ thống trả định danh tài nguyên và trạng thái cuối.
Luồng thay thế	A1. Excel validate template/header/từng dòng rồi ghi trực tiếp, không tạo candidate. A2. Job lỗi có thể retry theo endpoint/trạng thái hỗ trợ. A3. Materialize nghe liên quan đề thi có thể cần thêm tests:write.
Luồng ngoại lệ	E1. File/header/dòng sai: validate thất bại, không ghi dữ liệu không được chấp nhận. E2. Trích xuất/AI lỗi: job lỗi, candidate không hợp lệ không được materialize. E3. Candidate chưa đạt trạng thái/chưa xác nhận: backend từ chối materialize. E4. Thiếu permission: HTTP 403.

Biểu đồ tuần tự chức năng Import học liệu được thể hiện trong hình 3.25.



Hình 3.25: Biểu đồ tuần tự chức năng Import học liệu

3.3.4.3-h. UC-22 — Quản lý cấu hình AI

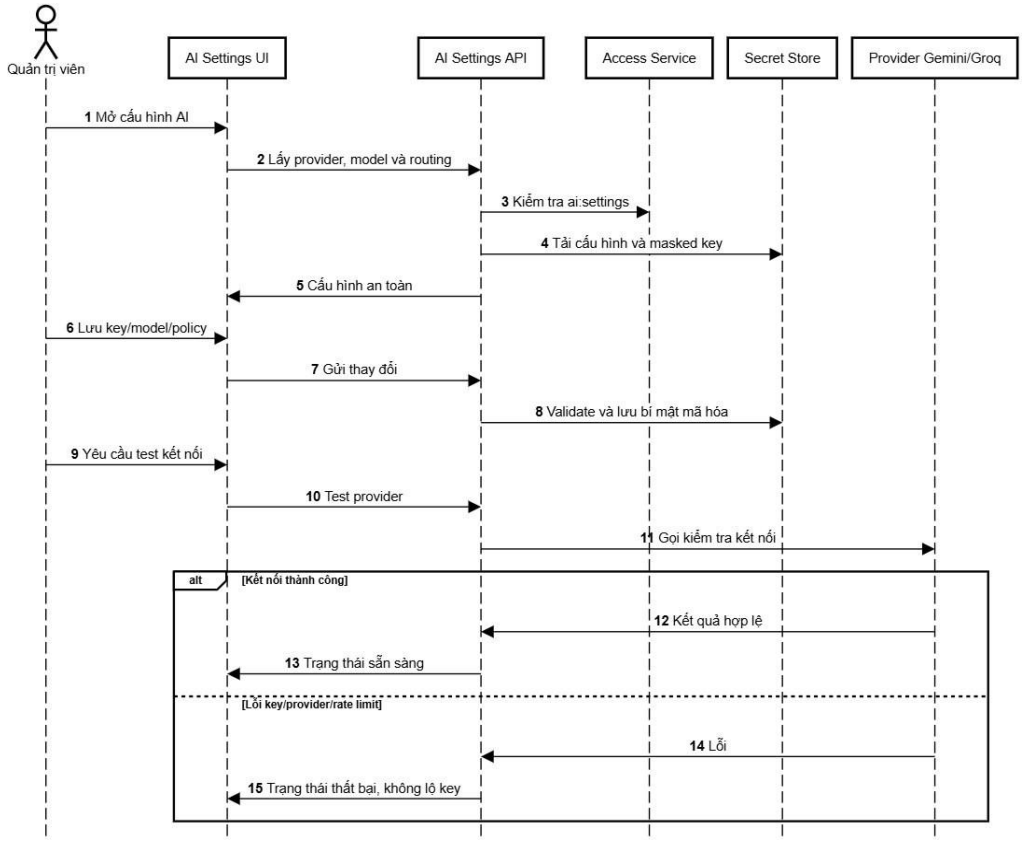
Chức năng quản lý cấu hình AI được đặc tả trong Bảng 3.26.

Bảng 3.26: Đặc tả chức năng Quản lý cấu hình AI

Thuộc tính	**Nội dung**
Use case ID	UC-22
Tên use case	Quản lý cấu hình AI
Mô tả	Quản lý provider, model, khóa kết nối và routing policy AI ở cấp hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên; backend TopikLearn; Google Gemini; Groq.
Độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên mở cài đặt AI, lưu provider/model/policy, kiểm tra kết nối hoặc xóa khóa.
Điều kiện tiên quyết	Đã qua UC-13; có ai:settings; provider/model/policy đạt kiểm tra.
Điều kiện sau	Cấu hình hợp lệ được lưu; response chỉ có masked key/trạng thái. Cấu hình lỗi không được báo kết nối thành công.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở cấu hình AI. 2. Backend kiểm tra ai:settings, trả provider/model/routing và masked key. 3. Quản trị viên đổi provider/model hoặc nhập khóa mới. 4. Backend validate, lưu bí mật dưới dạng bảo vệ. 5. Quản trị viên yêu cầu test kết nối. 6. Backend gọi provider và trả kết quả kiểm tra.

	7. Quản trị viên cấu hình routing/fallback. 8. Backend validate, lưu policy và trả cấu hình đã che dữ liệu nhạy cảm.
Luồng thay thế	A1. Quản trị viên xóa khóa provider; backend cập nhật trạng thái không còn khóa lưu. A2. Quản trị viên chỉ đổi model/routing policy mà không đổi khóa.
Luồng ngoại lệ	E1. Thiếuai:settings: HTTP 403. E2. Khóa sai, timeout/rate limit/provider lỗi: không báo kết nối thành công. E3. Provider/model/policy sai: backend từ chối bằng lỗi 4xx.

Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý cấu hình AI được thể hiện trong hình 3.26.



Hình 3.26: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý cấu hình AI

3.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.4.1. Lựa chọn mô hình kiến trúc

TopikLearn được xây dựng theo kiến trúc kết hợp, bao gồm mô hình ứng dụng web client–server, kiến trúc SPA ở phía frontend, REST API đồng bộ và modular monolith ở phía backend. Backend được tổ chức thành các package tương ứng với từng nhóm nghiệp vụ, nhưng toàn bộ vẫn được đóng gói và triển khai trong một artifact Spring Boot duy nhất.

Trong phần lớn các module, luồng xử lý yêu cầu được thực hiện theo chuỗi

Controller – Service – Repository – DataConnectClient. Tuy nhiên, tại một số chức năng thuộc các module auth và admin, tầng service có thể gọi trực tiếp DataConnectClient mà không thông qua repository. Do đó, hệ thống thể hiện rõ định hướng phân lớp, nhưng chưa tuân thủ hoàn toàn một kiến trúc phân lớp nghiêm ngặt. Các đặc điểm kiến trúc của hệ thống được tổng hợp và trình bày trong Bảng 3.27.

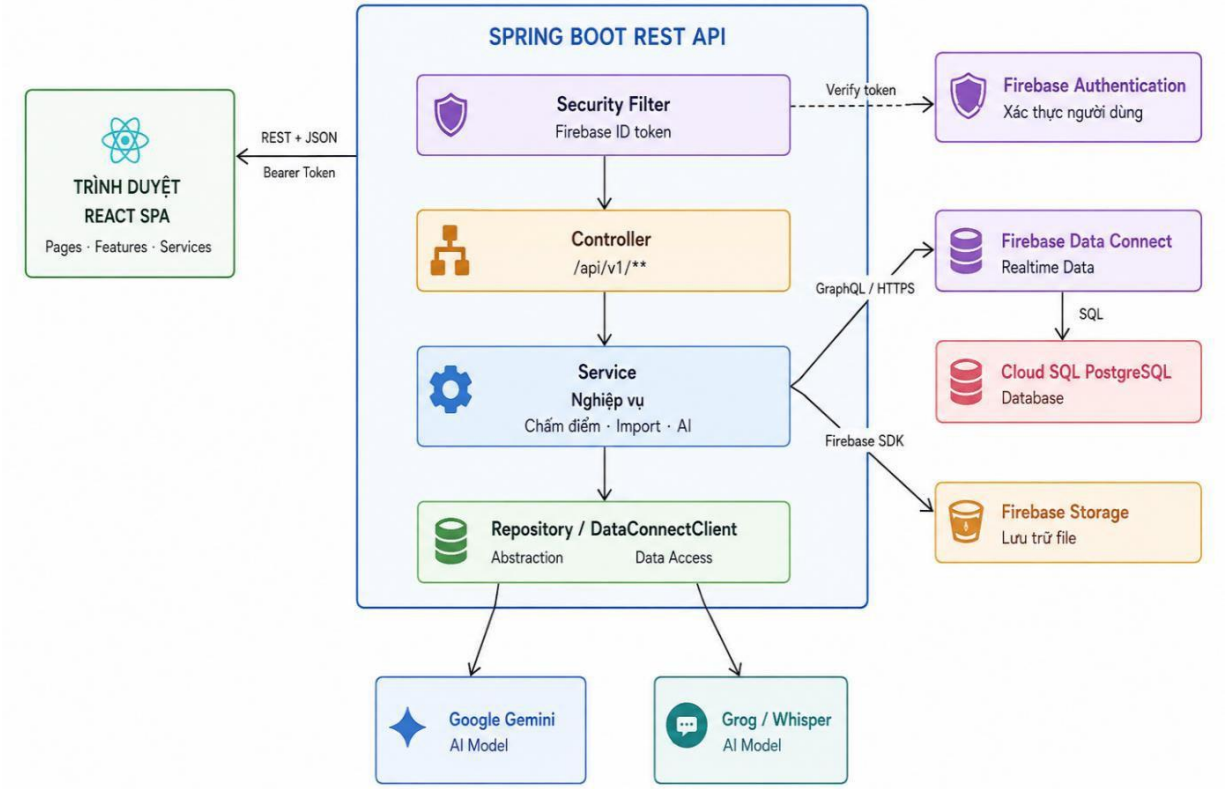
Bảng 3.27. Quyết định kiến trúc và đánh đổi

Quyết định	Căn cứ lựa chọn	Lợi ích	Hạn chế/đánh đổi
SPA + REST	Giao diện có nhiều trạng thái luyện tập và media	Tách giao diện/điều khiển khỏi backend; cập nhật trang không tải lại toàn bộ	Phải quản lý auth state, cache và lỗi mạng phía client
Modular monolith	Phạm vi đồ án, một backend và chưa có bằng chứng cần scale từng miền độc lập	Triển khai, debug và giao dịch đơn giản hơn microservices	Các module cùng phiên bản và cùng tiến trình
Firebase Authentication	Không tự quản lý mật khẩu/token	Dùng email/Google và Firebase Admin SDK	Phụ thuộc dịch vụ Firebase
Data Connect + PostgreSQL	Dữ liệu quan hệ và schema có nhiều ràng buộc	Giữ quan hệ/unique/index; backend không cần JDBC trực tiếp	Phụ thuộc endpoint Data Connect và operation GraphQL
Storage cho media	Audio/ảnh/tài liệu không phù hợp lưu trực tiếp trong bảng	Tách tệp lớn khỏi dữ liệu nghiệp vụ	Cần quản lý URL, quyền bucket và vòng đời tệp
Snapshot đề đọc	Nội dung bank có thể thay đổi sau khi học viên bắt đầu	Đảm bảo attempt được chấm trên dữ liệu bất biến	Tăng số bảng và dung lượng snapshot
Nhiều provider AI	Gemini mạnh về multimodal; Groq hỗ trợ text/transcription	Có lựa chọn/fallback cho một số tác vụ	Cấu hình, chuẩn hóa output và kiểm thử phức tạp hơn

Hệ thống chưa lựa chọn Microservices, Event Sourcing hoặc Message Broker vì hiện chưa có yêu cầu về mở rộng độc lập, vận hành phân tán hay xử lý thời gian thực. Các kiến trúc này chỉ nên được xem xét khi Modular Monolith không còn đáp ứng nhu cầu thực tế.

3.4.2. Kiến trúc tổng thể

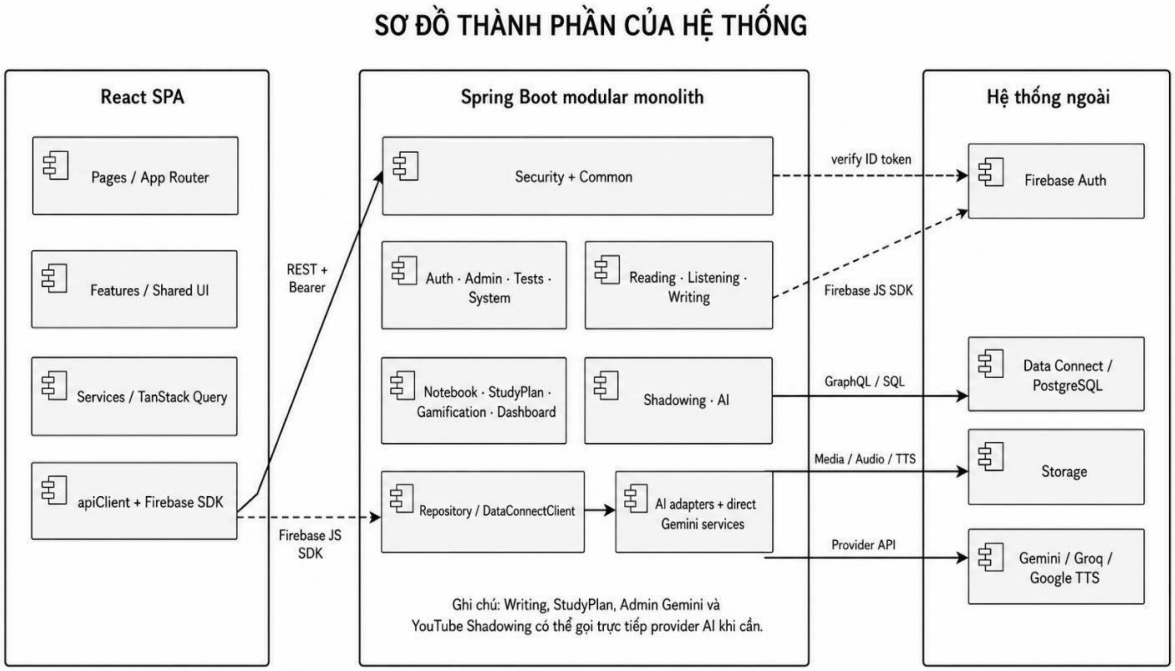
Dựa trên các quyết định trên, kiến trúc tổng thể được thể hiện trong Hình 3.27.



Hình 3.27. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Trình duyệt tải React SPA và đăng nhập trực tiếp với Firebase Authentication. Khi gọi REST API, apiClient lấy Firebase ID token và gắn vào header Authorization. FirebaseAuthenticationFilter xác minh token, tạo principal rồi chuyển request tới controller. Service thực hiện quy tắc nghiệp vụ, có thể gọi repository/Data Connect, Storage hoặc dịch vụ AI. DataConnectClient gửi GraphQL qua HTTPS tới Firebase Data Connect; Data Connect thao tác trên PostgreSQL. Media được backend upload vào Storage và frontend tải bằng URL được cấp. Lỗi nghiệp vụ được chuẩn hóa trước khi trả client; lỗi kỹ thuật được ghi log. Mọi chấm điểm có đáp án và kiểm tra permission vẫn nằm ở backend.

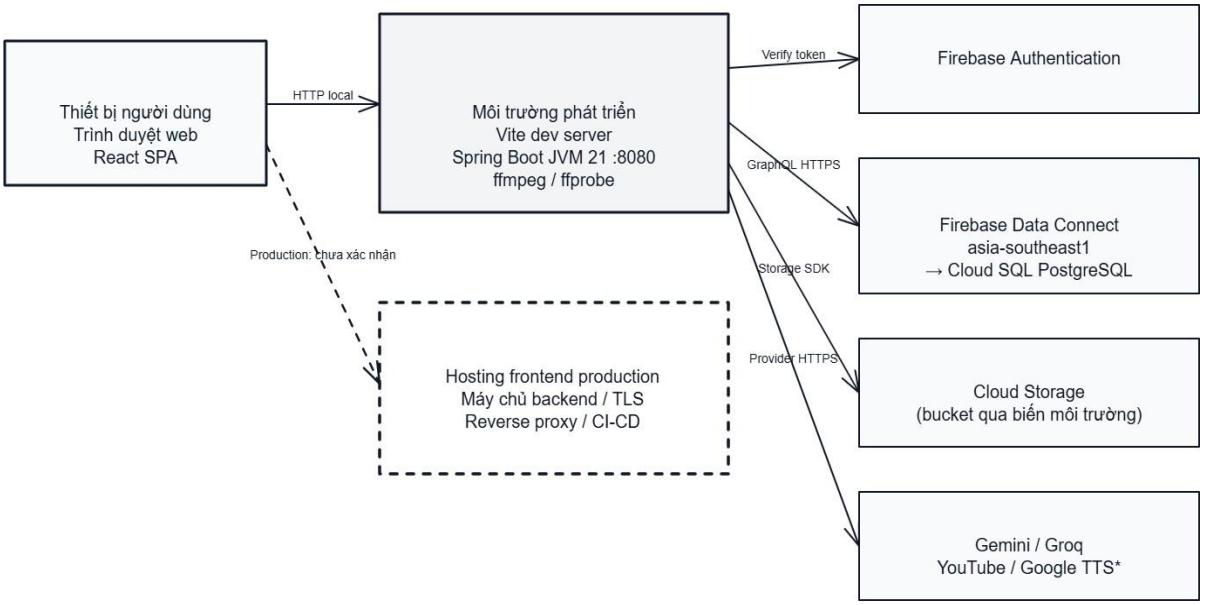
3.4.3. Sơ đồ thành phần



Hình 3.28. Sơ đồ thành phần của hệ thống

Backend gồm 17 package cấp cao: auth, security, readingbank, listeningbank, writing, notebook, studyplan, shadowing, gamification, userdashboard, tests, admin, ai, system, common, config và dataconnect. Trong đó common, config, security và dataconnect là hạ tầng dùng chung, không phải mô-đun nghiệp vụ độc lập. Phần lớn lời gọi AI đi qua AiTaskRouter để thống nhất việc chọn provider, kiểm tra đầu ra và xử lý lỗi; riêng luồng tạo bài shadowing từ YouTube vẫn có service gọi Gemini riêng. Sơ đồ biểu diễn cả hai đường gọi này để tránh sai lệch với mã nguồn.

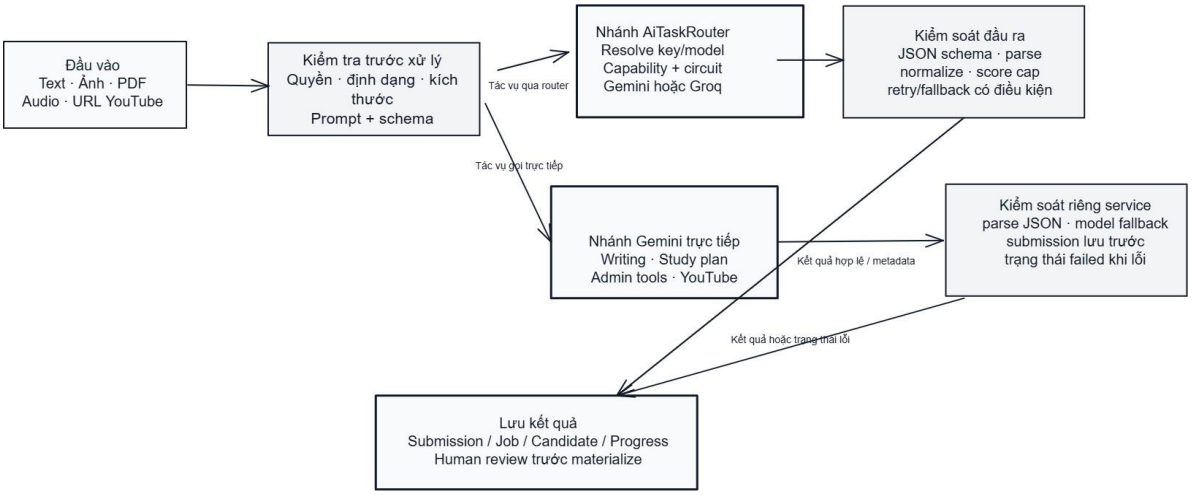
3.4.4. Sơ đồ triển khai



Hình 3.29. Sơ đồ triển khai hệ thống

Môi trường phát triển sử dụng Vite dev server cho frontend và Spring Boot trên JVM 21 cho backend, mặc định tại cổng 8080. Trên môi trường thực tế, frontend được triển khai trên Vercel tại tên miền topiklearn.id.vn, backend được đóng gói thành container Docker và chạy trên Render tại vùng Singapore, còn dữ liệu nằm trên Cloud SQL for PostgreSQL thông qua Firebase Data Connect tại vùng asia-southeast1. Firebase Data Connect hỗ trợ PGlite ở môi trường phát triển. Hình 3.29 thể hiện các thành phần và ranh giới triển khai này; chi tiết cấu hình được trình bày tại mục 4.1.

3.4.5. Thiết kế module AI



Hình 3.30. Luồng xử lý và kiểm soát đầu ra AI

Đầu vào AI có thể gồm văn bản, câu hỏi, ảnh, PDF, audio hoặc URL YouTube. Trước khi gọi mô hình, hệ thống kiểm tra quyền, dữ liệu đầu vào và xây dựng prompt

cùng cấu trúc đầu ra. AiTaskRouter lựa chọn provider và model theo cấu hình, kiểm tra structured output, hỗ trợ sửa lỗi một lần, chuyển model hoặc provider khi cần và tạm ngắt provider lỗi lặp lại bằng cơ chế circuit breaker. Các tác vụ chấm bài viết, xây dựng kế hoạch học tập và phân tích câu hỏi phía quản trị đều đi qua router này, nhờ đó điểm và nhận xét được chuẩn hóa theo từng dạng bài trước khi trả về người học.

Khóa API được mã hóa bằng AES-GCM và chỉ giải mã khi thực hiện lời gọi. Dữ liệu import được lưu ở trạng thái trung gian để kiểm duyệt trước khi đưa vào hệ thống chính; bài viết cũng được lưu trước khi gọi AI nhằm tránh mất dữ liệu khi provider lỗi. Phiên bản hiện tại chưa có cơ chế đánh giá định lượng độ chính xác AI, vector store hoặc pipeline RAG.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Mô hình dữ liệu khái niệm

Mô hình dữ liệu được tổ chức quanh thực thể người dùng. Một người dùng có thể sở hữu nhiều attempt, log, submission, ghi chú, phiên học, kế hoạch và tiến độ shadowing. Học liệu đọc/nghe được quản lý độc lập với lịch sử học; attempt tham chiếu hoặc sao chụp nội dung cần thiết để việc chỉnh sửa bank không làm thay đổi kết quả cũ. Import job và candidate là vùng staging tách khỏi dữ liệu đã xuất bản. Cấu hình AI tách phạm vi hệ thống và phạm vi học viên.

3.5.2. Tổng quan cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của TopikLearn là PostgreSQL chạy trên Cloud SQL, được khai báo bằng ngôn ngữ lược đồ của Firebase Data Connect trong tệp schema.gql và sinh bảng tự động. Lược đồ hiện có 52 bảng, không sử dụng khung nhìn hay hàm lưu trữ; mọi thay đổi cấu trúc đều đi qua lệnh migrate của Data Connect. Thiết kế tuân theo các quy ước sau:

- **Khóa chính.** Bảng không khai báo khóa tự nhiên sẽ nhận khóa đại diện kiểu UUID. Các bảng gắn với danh tính dùng khóa tự nhiên như user_profiles(uid) hoặc ai_provider_settings(provider); các bảng ghi nhận trạng thái theo ngữ cảnh dùng khóa ghép, ví dụ attempt_answers(attempt_id, question_id), listening_logs(user_uid, question_id) và shadowing_progress(user_uid, lesson_id).
- **Khóa ngoại.** Quan hệ được khai báo tường minh; 30 bảng tham chiếu tới user_profiles(uid), tức định danh Firebase của người học, để xác định chủ sở hữu

dữ liệu. Hai trường tham chiếu đa hình là listening_playback_logs(question_id) và listening_practice_attempts(group_id) không khai báo khóa ngoại vì phải trỏ tới cả câu hỏi thế hệ cũ lẫn câu hỏi phiên bản hóa.

- **Ràng buộc duy nhất.** Được dùng để chặn trùng theo nghiệp vụ, chẳng hạn (group_version_id, question_order), (test_id, section, order_no), (job_id, question_no), (user_uid, badge_code); riêng source_exam_code và idempotency_key của các tác vụ nhập liệu giúp hệ thống không xử lý trùng khi thực hiện lại.
- **Phiên bản và bản chụp.** Vì học liệu có thể được sửa sau khi người học đã sử dụng, ngân hàng nghe tách định danh ổn định khỏi nội dung theo phiên bản, lượt làm bài sao chụp đề vào cột test_snapshot và question_snapshot, còn đề đọc sinh tự động được chốt trong reading_exam_snapshots.
- **Vùng dữ liệu trung gian.** Nội dung do AI hoặc OCR tạo ra nằm ở các bảng import job và candidate, có trạng thái kiểm duyệt, số hiệu phiên bản để khóa lạc quan và thông tin thuê worker để phục hồi khi tiến trình lỗi, trước khi được chuyển thành dữ liệu chính thức.
- **Quy ước khác.** Nội dung có cấu trúc thay đổi theo dạng bài được lưu ở cột JSON; khóa truy cập dịch vụ AI được lưu dạng bản mã AES-GCM; mọi bảng đều có cột thời điểm tạo và cập nhật.

Các bảng được nhóm theo nghiệp vụ như trình bày trong Bảng 3.28. Cách nhóm này cũng là cơ sở để tách sơ đồ thực thể–liên kết chi tiết tại mục 3.5.4.

Bảng 3.28. Các nhóm bảng trong cơ sở dữ liệu

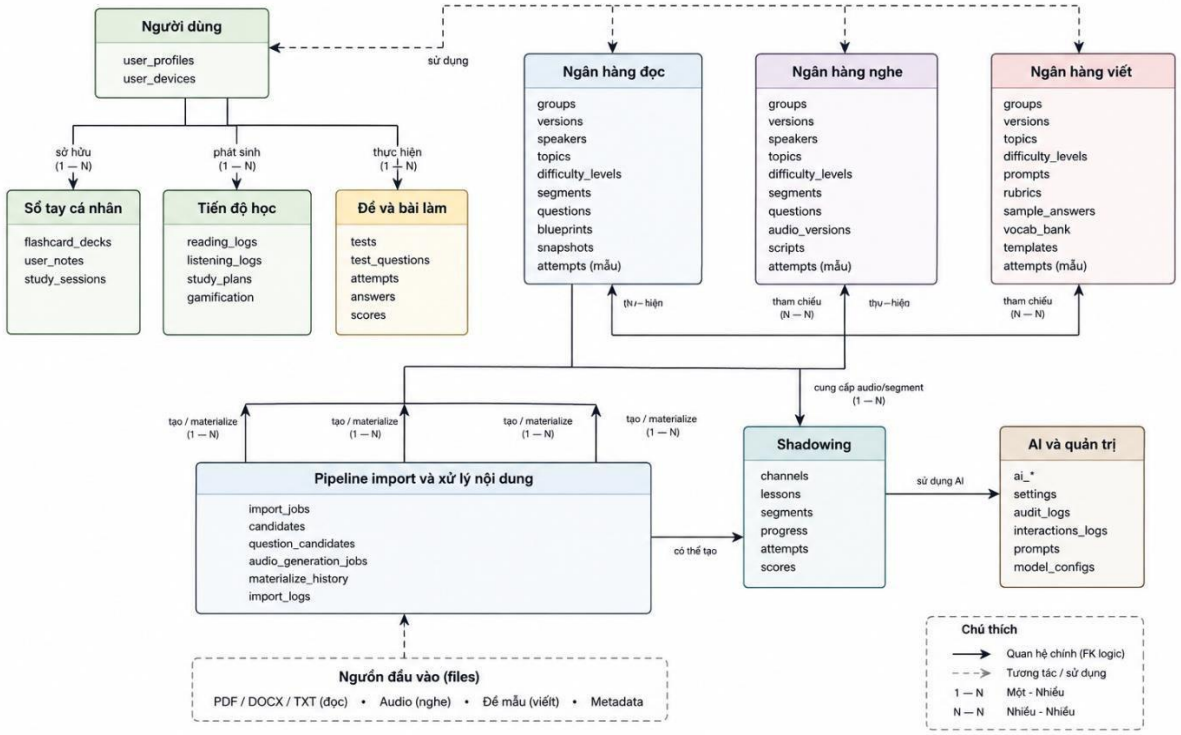
Nhóm nghiệp vụ	Số bảng	Các bảng trong nhóm	Quan hệ chính
Người dùng và quản trị	3	user_profiles, user_devices, admin_audit_logs	Người dùng sở hữu nhiều thiết bị; mỗi thao tác quản trị sinh một bản ghi nhật ký, cho phép để trống actorUid nhằm giữ lịch sử
Cấu hình AI	3	ai_provider_settings, ai_learner_provider_settings, ai_routing_settings	Cấu hình theo provider ở phạm vi hệ thống và theo cặp (chủ sở hữu, provider) ở phạm vi học viên; chính sách định tuyến lưu theo khóa cấu hình
Ngân hàng câu	4	question_groups, questions,	Nhóm nội dung 1–N câu hỏi,

Nhóm nghiệp vụ	Số bảng	Các bảng trong nhóm	Quan hệ chính
hỏi tổng quát		question_options, tts_jobs	câu hỏi 1–N phương án; mỗi nhóm có thể có nhiều tác vụ tổng hợp giọng đọc
Ngân hàng nghe	9	listening_bank_templates, listening_groups, listening_group_versions, listening_speakers, listening_script_segments, listening_questions, listening_question_options, listening_audio_versions, listening_audio_generation_jobs	Nhóm nghe 1–N phiên bản nội dung; mỗi phiên bản 1–N người nói, phân đoạn kịch bản và câu hỏi; mỗi phiên bản audio gắn với đúng một tác vụ sinh audio
Nhập đề nghe	3	listening_import_jobs, listening_import_candidates, listening_import_question_candidates	Một lần nhập sinh tối đa 35 dữ liệu trung gian theo cụm audio và 50 theo câu hỏi; job liên kết tới đề thi được tạo ra
Ngân hàng đọc và nhập đề đọc	5	reading_bank_templates, reading_group_banks, reading_group_questions, reading_import_jobs, reading_import_question_candidates	Khuôn dạng 1–N nhóm đọc, nhóm đọc 1–N câu hỏi con; một lần nhập sinh 50 dữ liệu trung gian và truy vết được về nhóm đã duyệt
Sinh đề đọc và nhật ký luyện đọc	5	reading_exam_blueprints, reading_exam_snapshots, reading_exam_snapshot_items, reading_exam_attempts, reading_practice_logs	Bản chụp đề 1–50 câu đã chốt; mỗi bản chụp 1–N lượt làm bài; người học 1–N nhật ký luyện theo dạng
Đề thi và bài làm	4	tests, test_questions, test_attempts, attempt_answers	Đề thi liên kết nhiều–nhiều với câu hỏi qua bảng trung gian lưu phần thi và thứ tự; đề 1–N lượt làm bài, mỗi lượt 1–N đáp án
Nhật ký luyện nghe	3	listening_logs, listening_playback_logs, listening_practice_attempts	Mỗi cặp người học–câu hỏi có một bản ghi trạng thái phát; người học 1–N lượt luyện nghe đã chấm kèm bản chụp nhóm câu hỏi
Luyện viết	1	writing_submissions	Người học 1–N bài nộp; mỗi bài gắn với một câu hỏi viết và có thể được giáo viên duyệt lại
Sổ tay và flashcard	4	notebook_folders, flashcard_decks, user_notes, study_sessions	Thư mục tự tham chiếu tối đa năm cấp, chứa nhiều bộ thẻ; mỗi bộ thẻ 1–N ghi chú; mỗi bộ ba người học–bộ thẻ–chế độ có

Nhóm nghiệp vụ	Số bảng	Các bảng trong nhóm	Quan hệ chính
			một phiên học
Kế hoạch học tập	1	study_plans	Người học có nhiều kế hoạch nhưng chỉ một kế hoạch đang hoạt động
Shadowing	5	shadowing_channels, shadowing_lessons, shadowing_segments, shadowing_progress, shadowing_attempts	Kênh 1–N bài học, bài học 1–N phân đoạn; mỗi cặp người học–bài học có một bản ghi tiến độ và nhiều lượt luyện
Gamification	2	user_streaks, user_badges	Mỗi người học có một bản ghi chuỗi ngày học và nhiều huy hiệu, mỗi huy hiệu chỉ ghi nhận một lần
Tổng cộng	52		

3.5.3. Sơ đồ thực thể–liên kết tổng quát

Do toàn bộ sơ đồ 52 bảng không thể đọc rõ trên một trang A4, Hình 3.31 trình bày mức khái quát. Sơ đồ thực thể–liên kết chi tiết được tách theo từng nhóm nghiệp vụ và trình bày tại mục 3.5.4.



Hình 3.31. Sơ đồ thực thể–liên kết mức khái quát

Quan hệ người dùng sử dụng Firebase UID làm khóa liên kết. Các quan hệ 1–N

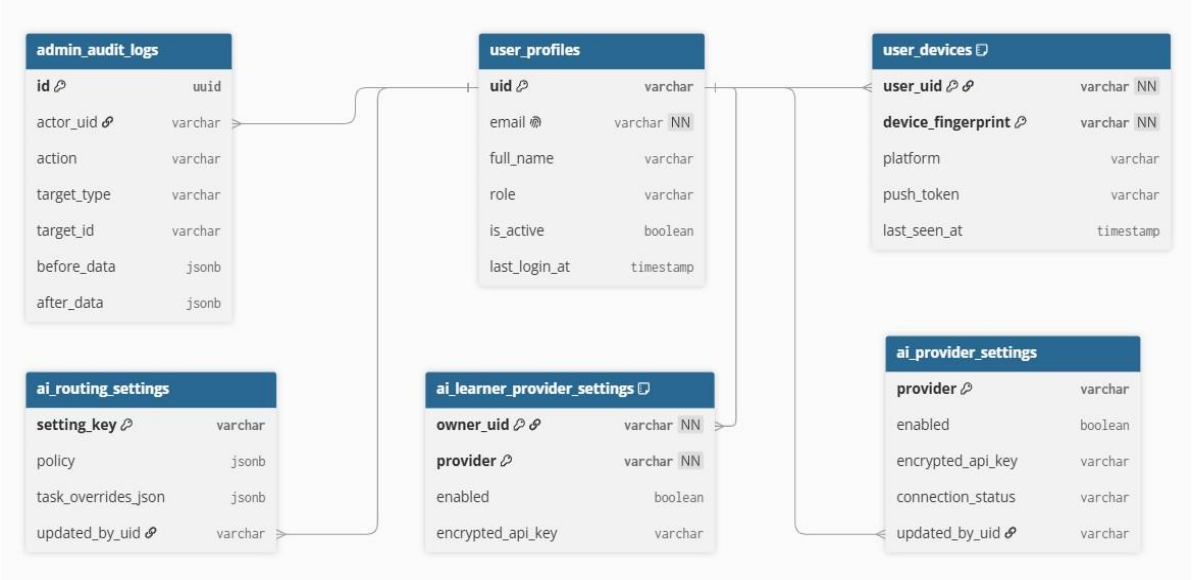
phổ biến gồm group–question, question–option, lesson–segment, job–candidate và test–attempt. Quan hệ nhiều–nhiều được tách qua bảng trung gian như test_questions và attempt_answers. Một số thực thể dùng khóa ghép để bảo đảm một bản ghi duy nhất theo ngữ cảnh, chẳng hạn listening_logs(user_uid, question_id), shadowing_progress(user_uid, lesson_id) và ai_learner_provider_settings(owner_uid, provider).

3.5.4. Sơ đồ thực thể–liên kết theo nhóm nghiệp vụ

Do hệ thống có 52 bảng, sơ đồ thực thể–liên kết được chia theo từng nhóm nghiệp vụ để bảo đảm tính rõ ràng và dễ theo dõi. Các nhóm chính gồm người dùng và cấu hình AI, học liệu và ngân hàng câu hỏi, đề thi và đánh giá kết quả, cùng các công cụ hỗ trợ học tập. Trong sơ đồ, PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, UK/UQ là ràng buộc duy nhất; một số thực thể tham chiếu được lặp lại để từng sơ đồ có thể được đọc độc lập.

3.5.4.1. Nhóm người dùng, quản trị và cấu hình AI

Hình 3.32 mô tả nhóm dữ liệu hồ sơ người dùng, thiết bị đăng nhập, nhật ký thao tác quản trị và các cấu hình phục vụ việc sử dụng mô hình AI ở phạm vi hệ thống cũng như phạm vi từng học viên.



Hình 3.32. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm người dùng, quản trị và cấu hình AI

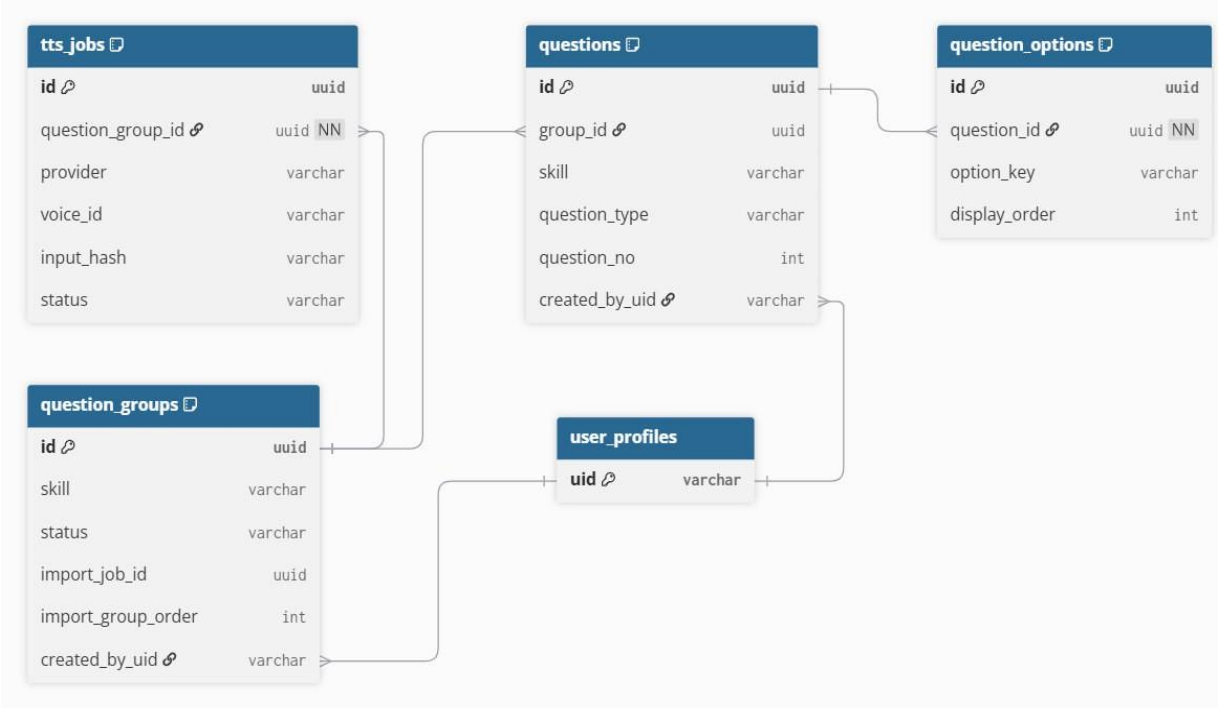
Trong sơ đồ, UserProfile là thực thể trung tâm, lưu hồ sơ người dùng gắn với UID của Firebase Authentication. UserDevice quản lý các thiết bị của người dùng bằng khóa ghép userUid và deviceFingerprint. AdminAuditLog ghi lại các thao tác quản trị và cho phép actorUid để trống nhằm bảo toàn lịch sử nhật ký.

Các thực thể AiProviderSetting, AiLearnerProviderSetting và AiRoutingSetting

dùng để cấu hình và định tuyến dịch vụ AI. Trong đó, AiLearnerProviderSetting hỗ trợ cấu hình riêng theo từng người dùng và provider; các khóa API được lưu dưới dạng mã hóa để tăng tính bảo mật.

3.5.4.2. Nhóm ngân hàng câu hỏi tổng quát

Hình 3.33 mô tả cấu trúc ngân hàng câu hỏi dùng chung của hệ thống. Nhóm dữ liệu này quản lý nhóm nội dung, câu hỏi, các phương án trả lời và những tác vụ tổng hợp âm thanh liên quan đến câu hỏi.



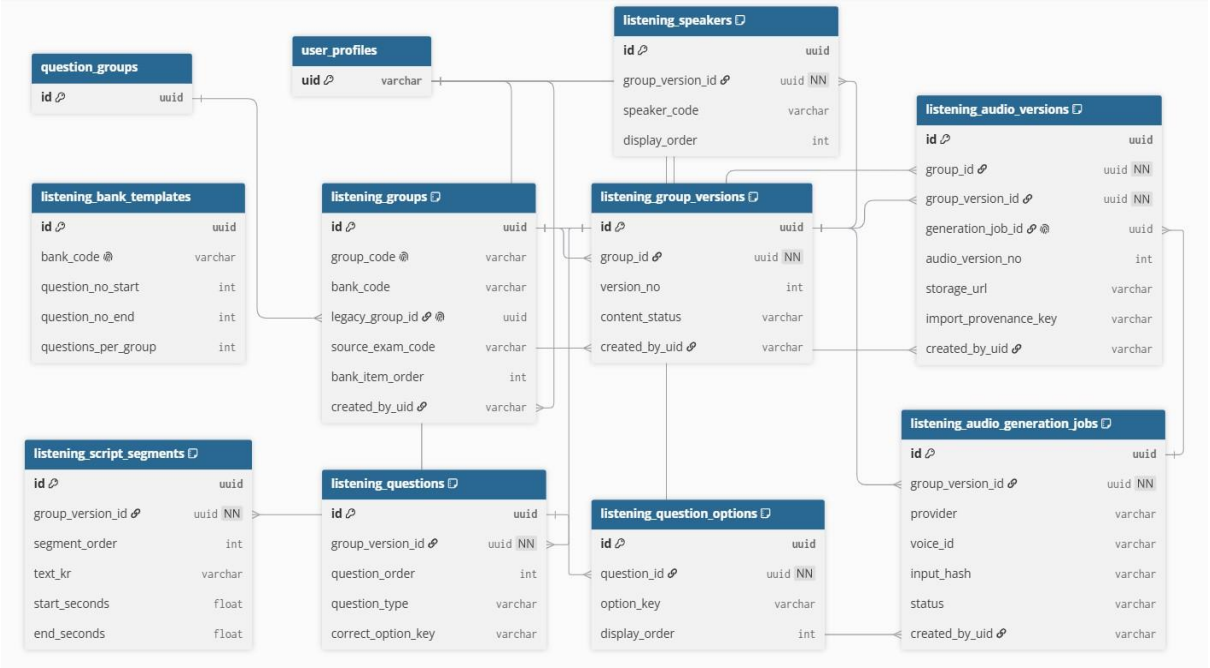
Hình 3.33. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm ngân hàng câu hỏi tổng quát

QuestionGroup dùng để nhóm nội dung chung như đoạn văn, kịch bản nghe, hình ảnh hoặc âm thanh và có thể liên kết với nhiều Question. Mỗi câu hỏi có nhiều QuestionOption, với các ràng buộc duy nhất giúp tránh trùng số câu hỏi, phương án và thứ tự hiển thị trong cùng phạm vi.

TtsJob lưu các tác vụ tổng hợp âm thanh cho nhóm câu hỏi; ràng buộc kết hợp theo nhóm, provider, giọng đọc và nội dung đầu vào giúp hạn chế tạo tác vụ trùng lặp.

3.5.4.3. Nhóm ngân hàng câu hỏi nghe

Hình 3.34 mô tả cấu trúc dữ liệu của ngân hàng câu hỏi nghe theo mô hình phiên bản, bao gồm khuôn dạng câu hỏi, nhóm nội dung nghe, phiên bản nội dung, người nói, các đoạn hội thoại, câu hỏi, phương án trả lời và phiên bản âm thanh.



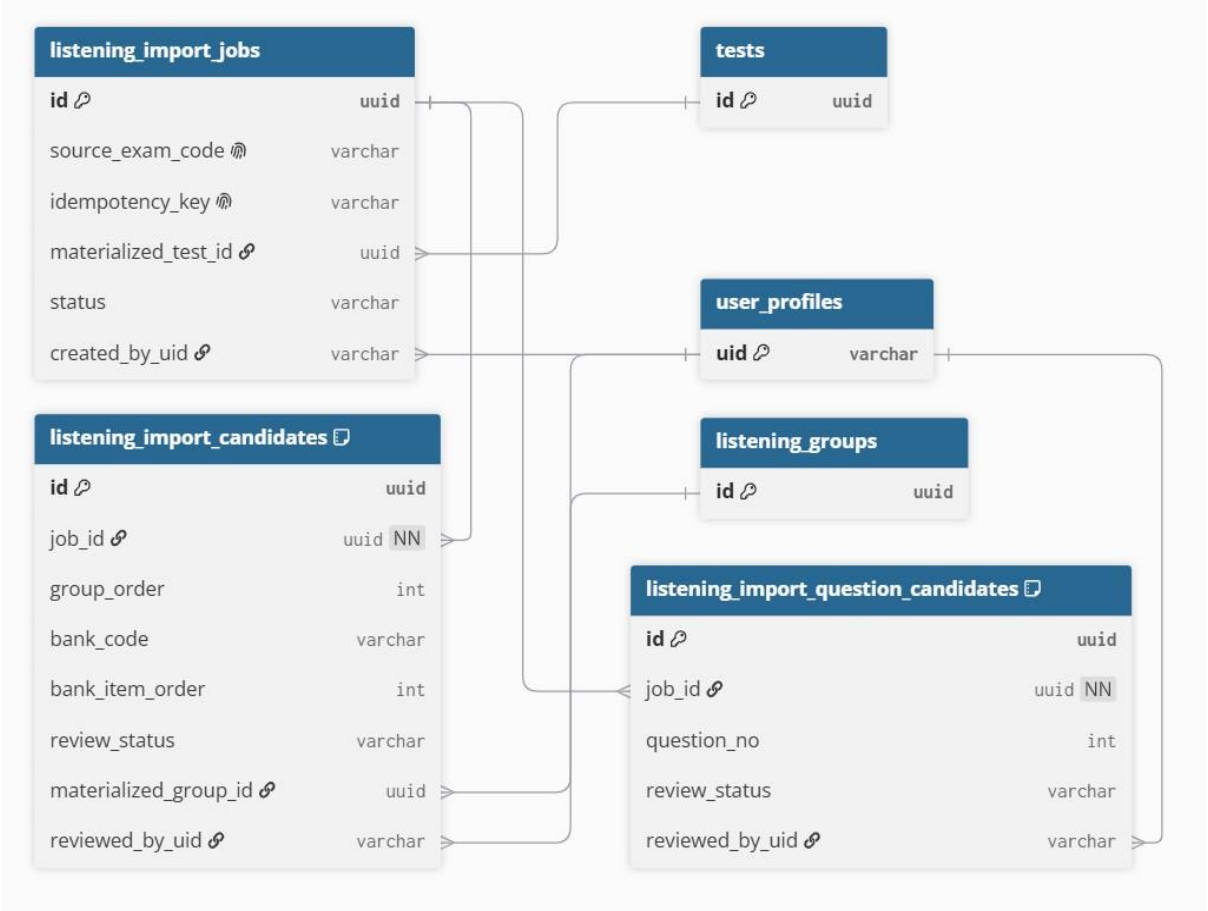
Hình 3.34. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm ngân hàng câu hỏi nghe

ListeningBankTemplate định nghĩa cấu trúc nhóm câu hỏi nghe theo đề TOPIK. ListeningGroup lưu định danh ổn định của nhóm nghe, còn ListeningGroupVersion quản lý các phiên bản nội dung, gồm người nói, kịch bản, câu hỏi và phương án trả lời. Phần âm thanh được quản lý riêng qua ListeningAudioGenerationJob và ListeningAudioVersion, cho phép lưu nhiều phiên bản audio theo thời gian. Liên kết giữa ListeningBankTemplate và ListeningGroup qua bankCode chỉ là liên kết logic.

Nhóm pipeline nhập dữ liệu nghe lưu dữ liệu trung gian do AI hoặc quá trình xử lý tự động tạo ra trước khi quản trị viên kiểm duyệt và đưa vào ngân hàng câu hỏi chính.

3.5.4.4. Nhóm pipeline nhập dữ liệu nghe

Hình 3.35 mô tả quy trình lưu trữ dữ liệu trung gian khi hệ thống nhập đề nghe. Nhóm thực thể được thiết kế nhằm tách dữ liệu do AI hoặc quá trình xử lý tự động tạo ra khỏi ngân hàng câu hỏi chính trước khi được quản trị viên kiểm duyệt.

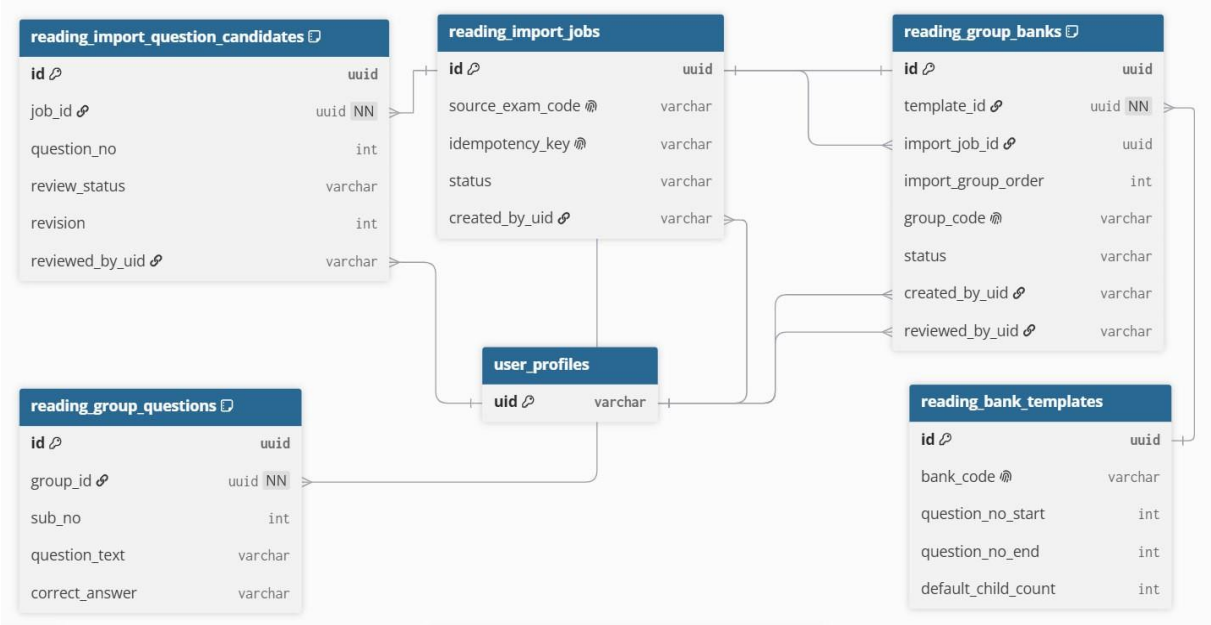


Hình 3.35. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm pipeline nhập dữ liệu nghe

ListeningImportJob đại diện cho một lần nhập đề nghe và có thể tạo nhiều ListeningImportCandidate cùng ListeningImportQuestionCandidate để lưu dữ liệu trung gian theo nhóm audio và theo câu hỏi. Các candidate do AI, OCR hoặc pipeline tạo ra phải được kiểm duyệt trước khi chuyển thành dữ liệu chính thức. Các trường như sourceExamCode, idempotencyKey và ràng buộc duy nhất giúp hạn chế xử lý trùng khi hệ thống thực hiện retry.

3.5.4.5. Nhóm ngân hàng câu hỏi đọc và pipeline nhập dữ liệu đọc

Hình 3.36 mô tả dữ liệu của ngân hàng câu hỏi đọc và quá trình nhập nội dung đọc từ tệp PDF hoặc DOCX. Nhóm này bao gồm khuôn dạng câu hỏi đọc, dữ liệu trung gian được trích xuất từ đề và các nhóm câu hỏi đã được kiểm duyệt.



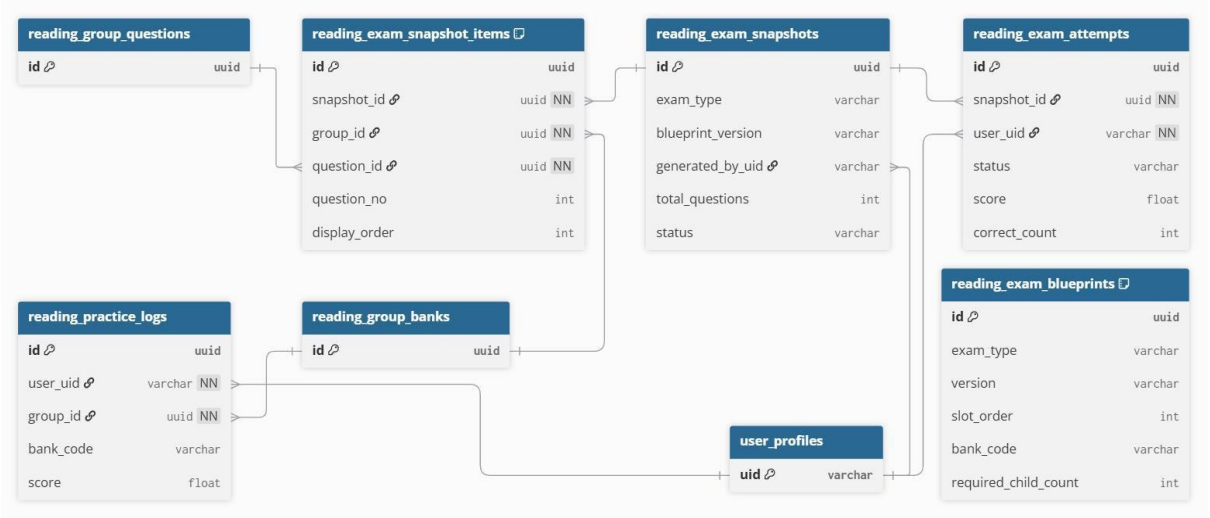
Hình 3.36. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm ngân hàng câu hỏi đọc và pipeline nhập dữ liệu đọc

ReadingBankTemplate định nghĩa cấu trúc chuẩn của các dạng câu hỏi đọc TOPIK và được sử dụng bởi nhiều ReadingGroupBank. Mỗi nhóm đọc đã duyệt có thể chứa nhiều câu hỏi thông qua ReadingGroupQuestion.

Quá trình nhập dữ liệu được quản lý bởi ReadingImportJob và ReadingImportQuestion Candidate, dùng để lưu nội dung OCR, đáp án gợi ý và trạng thái kiểm duyệt trước khi đưa vào ngân hàng chính. Liên kết với ReadingGroupBank giúp truy vết nguồn dữ liệu, còn các ràng buộc theo importJobId và importGroupOrder giúp hạn chế nhập trùng khi retry.

3.5.4.6. Nhóm sinh đề và luyện tập đọc

Hình 3.37 mô tả quá trình tạo đề đọc, lưu bản chụp cấu trúc đề và ghi nhận kết quả luyện tập của người học. Việc tách blueprint và snapshot giúp hệ thống duy trì tính ổn định của một đề sau khi đã được sinh.



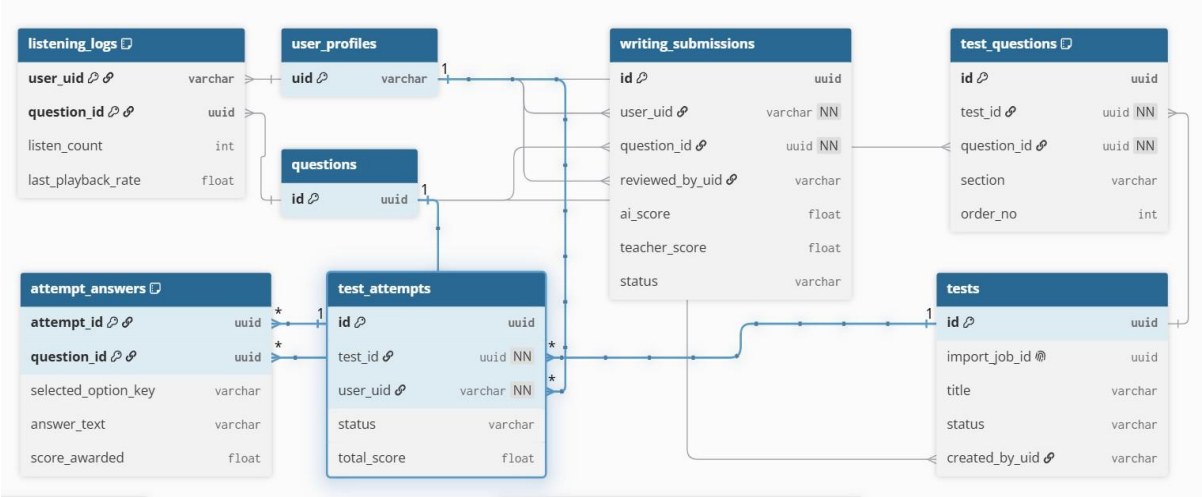
Hình 3.37. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm sinh đề và luyện tập đọc

ReadingExamBlueprint định nghĩa cấu trúc chuẩn của đề đọc, còn ReadingExamSnapshot lưu phiên bản đề đã được chốt tại một thời điểm. Mỗi snapshot gồm nhiều ReadingExamSnapshotItem liên kết với nhóm và câu hỏi đọc.

Khi làm bài, ReadingExamAttempt liên kết trực tiếp với snapshot để bảo đảm cấu trúc đề không thay đổi dù ngân hàng câu hỏi được cập nhật sau đó. ReadingPracticeLog dùng để ghi nhận các hoạt động luyện tập đọc riêng lẻ.

3.5.4.7. Nhóm đề thi, bài làm và nhật ký luyện tập

Hình 3.38 mô tả nhóm dữ liệu phục vụ đề thi tổng hợp, câu hỏi thuộc đề, lượt làm bài, đáp án của học viên, bài viết và các nhật ký luyện nghe.



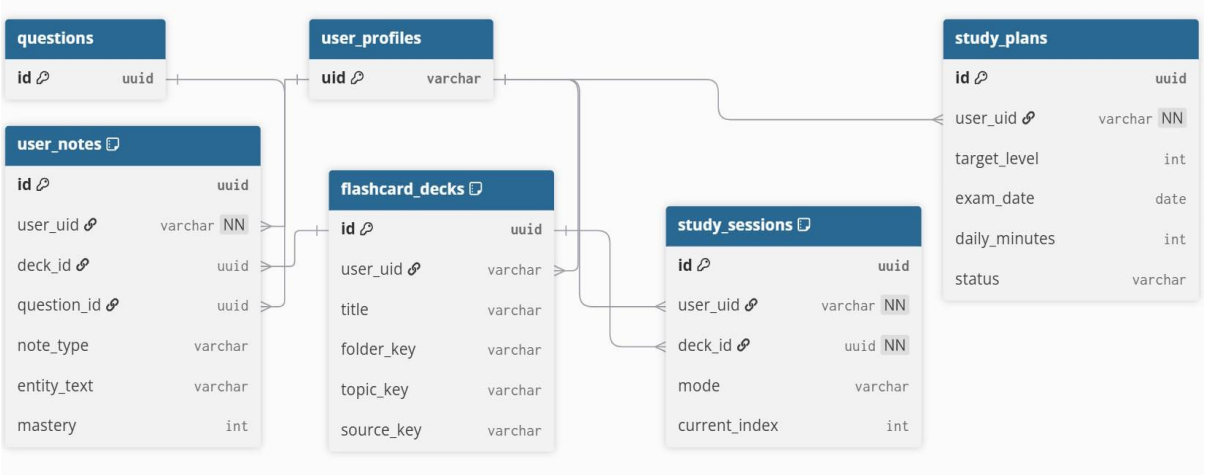
Hình 3.38. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm đề thi, bài làm và nhật ký luyện tập

Test đại diện cho đề thi tổng hợp và liên kết nhiều - nhiều với Question thông qua TestQuestion, nơi lưu phần thi và thứ tự câu hỏi. TestAttempt ghi nhận mỗi lượt làm bài, còn AttemptAnswer lưu đáp án theo từng câu hỏi và bảo đảm mỗi câu chỉ có một đáp án hiện hành trong một lượt thi.

Ngoài ra, hoạt động luyện nghe được ghi trên ba bảng: ListeningLog và ListeningPlaybackLog lưu trạng thái phát của từng câu hỏi, còn ListeningPracticeAttempt lưu mỗi lượt luyện nghe đã chấm kèm bản chụp nhóm câu hỏi để người học xem lại. WritingSubmission quản lý bài viết, hỗ trợ đánh giá bởi AI hoặc giáo viên thông qua reviewedByUid.

3.5.4.8. Nhóm sổ tay, flashcard và kế hoạch học tập

Hình 3.39 mô tả nhóm dữ liệu hỗ trợ quá trình tự học của người dùng, bao gồm cây thư mục sổ tay, bộ flashcard, ghi chú từ vựng hoặc ngữ pháp, phiên học và kế hoạch học tập cá nhân hóa.



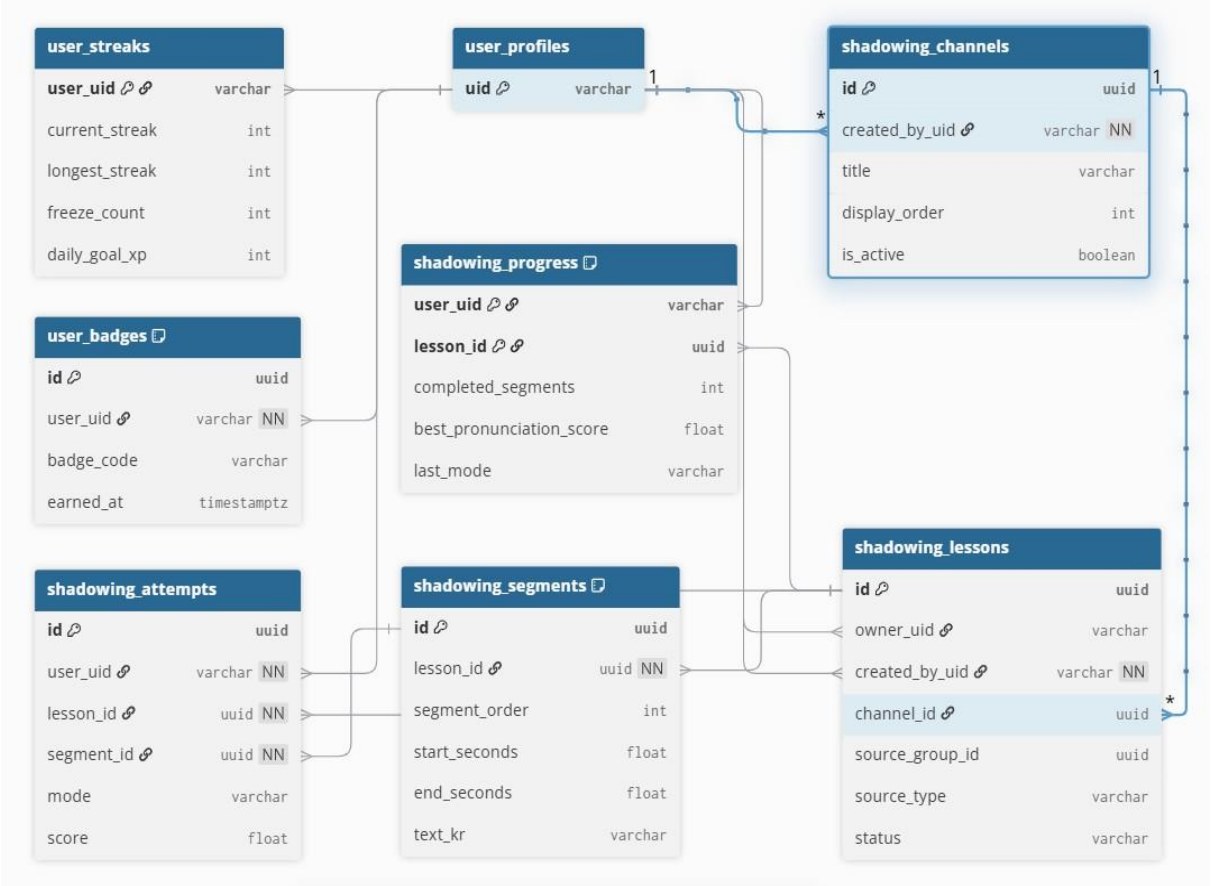
Hình 3.39. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm sổ tay, flashcard và kế hoạch học tập

NotebookFolder tổ chức sổ tay thành cây thư mục tự tham chiếu tối đa năm cấp; mỗi FlashcardDeck có thể nằm trong một thư mục, thuộc người dùng hoặc là deck hệ thống. UserNote lưu ghi chú từ vựng, ngữ pháp và hạn chế tạo trùng theo người dùng, loại ghi chú và nội dung.

StudySession lưu trạng thái phiên học hiện tại và bảo đảm mỗi người dùng chỉ có một phiên cho cùng deck và chế độ học. StudyPlan quản lý kế hoạch học cá nhân dựa trên mục tiêu, ngày thi và thời lượng học mỗi ngày.

3.5.4.9. Nhóm shadowing và gamification

Hình 3.40 mô tả các thực thể phục vụ chức năng luyện shadowing và cơ chế gamification. Nhóm này quản lý nội dung bài luyện, các phân đoạn lời thoại, lịch sử luyện tập, tiến độ của người học, chuỗi ngày học và huy hiệu.



Hình 3.40. Sơ đồ thực thể–liên kết nhóm shadowing và gamification

3.5.5. Từ điển dữ liệu các bảng trọng yếu

Mục này mô tả chi tiết ba bảng đại diện cho các luồng nghiệp vụ chính là người dùng, làm bài thi và luyện viết của hệ thống. Trong cột ràng buộc, PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, UQ là ràng buộc duy nhất và NN là ràng buộc không rỗng. Tên cột được trình bày theo quy ước của cơ sở dữ liệu quan hệ.

Bảng 3.29. Từ điển dữ liệu bảng user_profiles

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
uid	String	PK	Định danh Firebase của người dùng
email	String	NN, UQ	Địa chỉ email đăng nhập
full_name, avatar_url, phone, address	String		Thông tin hồ sơ cá nhân
date_of_birth	Date		Ngày sinh
role	String	NN, mặc định 'user'	user, premium_user hoặc một trong sáu vai trò quản trị
is_active	Boolean	NN, mặc định true	Trạng thái khóa hoặc mở tài khoản
last_login_at	Timestamp		Thời điểm đăng nhập gần nhất

Bảng user_profiles là điểm neo của toàn bộ dữ liệu cá nhân. Khi người dùng đăng nhập lần đầu, backend đồng bộ hồ sơ từ Firebase Authentication và tạo bản ghi tương

ứng, nhờ đó mọi bảng khác chỉ cần tham chiếu tới một định danh duy nhất.

Bảng 3.30. Từ điển dữ liệu nhóm đề thi và bài làm

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
tests.id	UUID	PK	Định danh đề thi
tests.title, level, duration_minutes	String, Int, Int	NN	Tên đề, cấp độ và thời lượng làm bài
tests.status	String	NN, mặc định 'draft'	Vòng đời đề thi: nháp, đã công bố, lưu trữ
tests.import_job_id	UUID	UQ	Đề được tạo tự động từ một lần nhập học liệu; mỗi lần nhập chỉ sinh một đề
tests.metadata	JSON	NN	Loại đề theo kỹ năng và thời lượng từng phần thi
test_attempts.test_id, user_uid	UUID, String	FK, NN	Đề thi và người thực hiện lượt làm bài
test_attempts.status, grading_status	String	NN	Trạng thái làm bài và trạng thái chấm; phần viết ở trạng thái chờ chấm
test_attempts.test_snapshot	JSON	NN	Bản chụp đề tại thời điểm bắt đầu; đáp án được loại bỏ trước khi trả về client
test_attempts.score_listening, score_reading, score_writing, total_score	Float	NN	Điểm theo từng kỹ năng và tổng điểm
test_attempts.answer_write_lease_token, answer_write_lease_expires_at	String, Timestamp		Khóa thuê ghi đáp án nhằm chặn ghi đồng thời
attempt_answers.attempt_id, question_id	UUID	PK ghép, FK	Bảo đảm mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án hiện hành trong một lượt làm bài
attempt_answers.selected_option_key, answer_text	String		Đáp án trắc nghiệm hoặc nội dung tự luận
attempt_answers.is_correct, score_awarded, feedback	Boolean, Float, JSON		Kết quả chấm của từng câu

Ba bảng trên tạo thành luồng làm bài hoàn chỉnh. Bản chụp đề và bản chụp câu hỏi bảo đảm kết quả cũ không thay đổi khi quản trị viên chỉnh sửa học liệu, còn khóa thuê ghi đáp án ngăn hai thiết bị cùng ghi vào một lượt làm bài.

Bảng 3.31. Từ điển dữ liệu bảng writing_submissions

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Định danh bài nộp
user_uid, question_id	String, UUID	FK, NN	Người học và câu hỏi viết
writing_type	String	NN	Dạng câu 51, 52, 53 hoặc 54
answer_text,	String, JSON	NN	Bài làm dạng văn bản hoặc kết quả nhận dạng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
answer_metadata			từ ảnh, kèm siêu dữ liệu
ai_score, ai_score_breakdown, ai_feedback, ai_grammar_errors, ai_vocab_suggestions	Float, JSON, String		Kết quả chấm của AI theo từng tiêu chí
teacher_score, teacher_feedback, reviewed_by_uid	Float, String, String	FK	Kết quả chấm thủ công của giáo viên
status, error_message, scored_at	String, String, Timestamp	NN, mặc định 'submitted'	Bài luôn được lưu trước khi gọi AI nên vẫn truy xuất được khi dịch vụ lỗi

Bài viết được ghi xuống cơ sở dữ liệu trước khi gọi dịch vụ AI. Nếu nhà cung cấp gặp lỗi, bản ghi vẫn tồn tại ở trạng thái lỗi kèm thông điệp, người học không mất bài và có thể yêu cầu chấm lại.

3.6. Thiết kế API

Toàn bộ trao đổi giữa giao diện và máy chủ đi qua một tầng API duy nhất. Hệ thống hiện có 227 điểm cuối thuộc 39 lớp điều khiển, trong đó 88 điểm cuối phục vụ người học và 139 điểm cuối phục vụ quản trị viên. Mục này trình bày quy ước thiết kế chung, danh mục các nhóm API, đặc tả các API chính và ma trận phân quyền.

3.6.1. Quy ước thiết kế

Các quy ước dưới đây được áp dụng thống nhất cho mọi điểm cuối nhằm giảm chi phí ghi nhớ cho phía giao diện và giúp việc kiểm thử hợp đồng API trở nên khả thi.

Bảng 3.32. Quy ước thiết kế API

Khía cạnh	Quy ước áp dụng	Thành phần hiện thực
Kiểu giao tiếp	REST trên HTTPS, dữ liệu trao đổi bằng JSON, mọi đường dẫn mang tiền tố /api/v1. Tài nguyên đặt tên theo danh từ số nhiều; hành động nghiệp vụ đặc thù dùng POST tới tài nguyên con như /submit, /confirm, /materialize hoặc /generate	Khai báo đường dẫn tại lớp điều khiển
Xác thực	Mỗi yêu cầu mang tiêu đề Authorization với lược đồ Bearer và mã thông báo định danh do Firebase cấp. Phiên làm việc không lưu trạng thái trên máy chủ và không dùng cookie nên không cần chống giả mạo yêu cầu liên trang	FirebaseAuthenticationFilter xác minh mã thông báo rồi tạo principal cho ngữ cảnh bảo mật của Spring Security
Đường dẫn công khai	Chỉ năm nhóm không yêu cầu đăng nhập: trạng thái hệ thống, nhóm xác thực, danh mục đề đã công bố, chi tiết câu hỏi viết đã công bố và điểm kiểm tra sức khỏe ứng dụng. Mọi đường dẫn còn lại bắt buộc xác thực	Cấu hình chuỗi lọc trong SecurityConfig
Phân quyền quản trị	Quyền được kiểm tra tại máy chủ theo ánh xạ vai trò sang tập quyền, không dựa vào giao	AdminAccessService kiểm tra quyền yêu cầu ở đầu mỗi thao tác quản trị

Khía cạnh	Quy ước áp dụng	Thành phần hiện thực
	diện. Thiếu quyền trả về mã 403 trước khi chạm tới tầng nghiệp vụ	
Cô lập dữ liệu cá nhân	Định danh người dùng luôn lấy từ mã thông báo, không nhận từ tham số yêu cầu. Mọi truy vấn dữ liệu cá nhân được lọc theo định danh này	Tầng dịch vụ nhận principal và lọc theo chủ sở hữu ở mọi truy vấn
Cấu trúc lỗi	Phản hồi lỗi gồm cờ thất bại, mã lỗi ổn định, thông điệp cho người dùng, danh sách lỗi theo từng trường và dấu thời gian	GlobalExceptionHandler và ApiErrorResponse
Phân trang	Danh sách dài dùng tham số giới hạn và vị trí bắt đầu; giới hạn bị chặn trong khoảng cho phép. Phản hồi kèm cờ cho biết còn dữ liệu phía sau	Lớp PageResponse và kiểm tra ràng buộc trên tham số
Tải tệp lên	Sử dụng biểu mẫu nhiều phần. Hệ thống kiểm tra phần mở rộng, kiểu nội dung và chuỗi byte nhận dạng đầu tệp trước khi ghi lên kho lưu trữ; tệp nhập đề đọc bị giới hạn dung lượng	Bộ lọc giới hạn kích thước và dịch vụ lưu trữ nhập liệu
Giới hạn tần suất	Ba nhóm chức năng AI dành cho người học bị giới hạn số lần gọi theo tài khoản; vượt ngưỡng trả về mã 429	Bộ chặn giới hạn tần suất theo thuật toán gáo mã thông báo
Khóa lạc quan	Thao tác trên dữ liệu trung gian của quá trình nhập học liệu phải gửi kèm số hiệu phiên bản đang hiển thị; nếu lệch phiên bản, máy chủ trả về mã 409 thay vì ghi đè	Trường expectedRevision trong các yêu cầu duyệt và sửa

Việc chuẩn hóa lỗi có ý nghĩa quan trọng vì giao diện cần phân biệt được lỗi do người dùng nhập sai, lỗi do thiếu quyền và lỗi do dịch vụ bên ngoài để hiển thị thông điệp phù hợp. Bảng 3.33 liệt kê các mã lỗi mà hệ thống cam kết giữ ổn định.

Bảng 3.33. Mã lỗi chuẩn hóa của hệ thống

Mã HTTP	Mã lỗi	Tình huống phát sinh
400	bad_request	Tham số nghiệp vụ không hợp lệ
400	validation_error	Dữ liệu gửi lên không qua được kiểm tra ràng buộc, JSON sai định dạng, giá trị liệt kê không tồn tại hoặc kiểu tham số sai; phản hồi kèm danh sách lỗi theo từng trường
401	invalid_firebase_token	Mã thông báo sai, hết hạn hoặc không xác minh được
401	api_authentication_required	Gọi đường dẫn được bảo vệ mà không gửi mã thông báo
403	forbidden	Tài khoản thiếu quyền quản trị cần thiết hoặc thao tác trên tài nguyên của người khác
404	not_found	Không tìm thấy bản ghi, hoặc bản ghi thuộc người dùng khác nên được che giấu
409	conflict	Trùng mã đề nguồn, số hiệu phiên bản đã cũ, chọn phiên bản audio không còn hợp lệ hoặc thiếu dạng bài khi sinh đề viết
410	gone	Điểm cuối thế hệ cũ đã ngừng phục vụ

Mã HTTP	Mã lỗi	Tình huống phát sinh
429	rate_limited	Vượt hạn mức gọi dịch vụ AI của tài khoản
502	dataconnect_error	Tầng dữ liệu trả lỗi; thông điệp đã được lược bỏ tên bảng và câu truy vấn
503	ai_unavailable	Không nhà cung cấp AI nào khả dụng cho tác vụ, phản hồi nêu lý do theo từng nhà cung cấp
500	internal_error	Lỗi chưa phân loại; chi tiết chỉ được ghi vào nhật ký

3.6.2. Danh mục các nhóm API

Các điểm cuối được tổ chức theo miền nghiệp vụ, mỗi miền có một tiền tố đường dẫn riêng. Bảng 3.34 tổng hợp số lượng điểm cuối và yêu cầu quyền của từng nhóm.

Bảng 3.34. Tổng hợp các nhóm API của hệ thống

Nhóm chức năng	Tiền tố đường dẫn	Số điểm cuối	Quyền truy cập
Trạng thái hệ thống	/api/v1/system	1	Công khai
Xác thực và hồ sơ	/api/v1/auth	3	Mã thông báo hợp lệ
Đề thi và làm bài	/api/v1/tests	6	Danh mục công khai; lượt làm bài theo chủ sở hữu
Luyện đọc theo dạng	/api/v1/reading-bank/practice	5	Người học
Sinh đề và thi thử đọc	/api/v1/reading-bank/exams	5	Người học
Luyện nghe	/api/v1/listening	7	Người học
Luyện viết	/api/v1/writing	7	Người học; chi tiết câu hỏi công khai
Sổ tay, thư mục và bộ thẻ	/api/v1/notes, /api/v1/notebook	21	Người học, theo chủ sở hữu
Shadowing	/api/v1/shadowing	10	Người học
Công cụ AI cho người học	/api/v1/ai	10	Người học, có giới hạn tần suất
Kế hoạch học tập	/api/v1/study-plans	3	Người học
Tổng quan và gamification	/api/v1/users/me	10	Người học
Kiểm tra quyền quản trị	/api/v1/admin/access	2	Vai trò quản trị
Tổng quan, người dùng và nhật ký	/api/v1/admin/dashboard, /users, /audit-logs	6	dashboard:read, users:read và users:write, audit:read
Quản trị đề thi	/api/v1/admin/tests	13	tests:read, tests:write
Quản trị ngân hàng đọc	/api/v1/admin/reading, /api/v1/admin/reading-bank	30	questions:read, questions:write
Quản trị ngân hàng nghe	/api/v1/admin/listening, /api/v1/admin/listening-bank	43	questions:read, questions:write, tests:write
Quản trị luyện viết	/api/v1/admin/writing	10	questions:read, questions:write

Nhóm chức năng	Tiền tố đường dẫn	Số điểm cuối	Quyền truy cập
Quản trị bộ thẻ hệ thống	/api/v1/admin/notes	8	questions:read, questions:write
Quản trị shadowing	/api/v1/admin/shadowing	17	questions:write
Quản trị tệp phương tiện	/api/v1/admin/media	2	questions:write
Công cụ và cấu hình AI quản trị	/api/v1/admin/ai, /api/v1/admin/ai-settings	8	questions:write, ai:settings
Tổng cộng		227	

3.6.3. Đặc tả các API chính

Bảng 3.35 đặc tả các điểm cuối tiêu biểu cho từng luồng nghiệp vụ, gồm 24 điểm cuối phục vụ người học và 16 điểm cuối phục vụ quản trị viên. Các điểm cuối còn lại chủ yếu là thao tác đọc, sửa, xóa đơn giản theo cùng quy ước và đã được tổng hợp theo nhóm tại Bảng 3.34. Trong cột quyền, "Chủ sở hữu" nghĩa là người dùng chỉ thao tác được trên bản ghi do chính mình tạo ra; dấu "…" thay cho tiền tố /api/v1/admin.

Bảng 3.35. Đặc tả các API chính của hệ thống

Phương thức và đường dẫn	Chức năng	Dữ liệu vào	Quyền
Luồng học tập của người học			
POST /api/v1/auth/sync	Khởi tạo hồ sơ sau đăng nhập, cập nhật thời điểm đăng nhập	Mã thông báo	Đã đăng nhập
GET /api/v1/tests/published	Danh mục đề đã công bố, lọc theo kỹ năng và kiểu đề	Phần thi, kiểu đề, phân trang	Công khai
POST /api/v1/tests/{testId}/attempts	Bắt đầu hoặc khôi phục lượt làm bài, tạo bản chụp đề không kèm đáp án	Mã đề	Đã đăng nhập
PUT /api/v1/tests/attempts/{attemptId}/answers	Lưu tạm các đáp án thay đổi, có khóa thuê chống ghi đồng thời	Danh sách đáp án	Chủ sở hữu
POST /api/v1/tests/attempts/{attemptId}/submit	Nộp bài, chấm phần khách quan tại máy chủ; phần viết chờ chấm	Mã lượt làm bài	Chủ sở hữu
GET /api/v1/tests/attempts/{attemptId}/result	Kết quả chi tiết; tự nộp nếu lượt làm bài đã hết giờ	Mã lượt làm bài	Chủ sở hữu
GET /api/v1/reading-bank/practice/banks/{bankCode}/random	Lấy ngẫu nhiên một nhóm câu hỏi đọc đã công bố, không kèm đáp án	Mã dạng bài	Đã đăng nhập
POST /api/v1/reading-bank/practice/submit	Chấm bài luyện đọc, trả lời giải và cộng điểm kinh nghiệm	Mã nhóm, đáp án, thời gian	Đã đăng nhập
GET	Nội dung bài nghe gồm audio,	Mã nhóm	Đã đăng

Phương thức và đường dẫn	Chức năng	Dữ liệu vào	Quyền
/api/v1/listening/groups/{groupId}	phụ đề và câu hỏi, không kèm đáp án		nhập
POST /api/v1/listening/groups/{groupId}/submit	Chấm tại máy chủ và lưu lượt luyện nghe kèm bản chụp nhóm câu hỏi	Đáp án, thời gian, chế độ	Đã đăng nhập
POST /api/v1/listening/logs/{questionId}	Ghi vị trí, tốc độ và số lần nghe	Trạng thái phát	Chủ sở hữu
POST /api/v1/writing/submissions	Lưu bài viết rồi gọi AI chấm theo thang điểm của dạng bài	Mã câu hỏi, dạng câu, nội dung	Đã đăng nhập
POST /api/v1/writing/submissions/ocr	Nhận dạng chữ viết tay tiếng Hàn từ ảnh	Địa chỉ ảnh	Đã đăng nhập
POST /api/v1/notes	Tạo ghi chú hoặc thẻ từ vựng, ngữ pháp	Nội dung, loại, bộ thẻ	Đã đăng nhập
POST /api/v1/notes/{id}/review	Ghi mức độ nhớ và tính lại lịch ôn theo SM-2	Mức đánh giá 0–5	Chủ sở hữu
PUT /api/v1/notes/decks/{id}/session	Lưu hàng đợi, vị trí và kết quả phiên học	Chế độ, hàng đợi, vị trí	Chủ sở hữu
POST /api/v1/notes/folders	Tạo thư mục sổ tay, tối đa năm cấp, không trùng tên trong cùng thư mục cha	Tên, thư mục cha	Đã đăng nhập
POST /api/v1/shadowing/lessons/youtube	Tạo bài shadowing từ video công khai, xử lý bất đồng bộ	Địa chỉ video, cấp độ	Đã đăng nhập
POST /api/v1/shadowing/pronunciation	Nhận dạng bản ghi âm và so khớp với câu mẫu để chấm phát âm	Phân đoạn, tệp ghi âm	Đã đăng nhập
PUT /api/v1/ai/settings/{provider}	Lưu khóa AI cá nhân, mã hóa trước khi ghi	Nhà cung cấp, khóa, model	Chủ sở hữu
POST /api/v1/ai/sentence/analyze	Phân tích câu: tách từ, ngữ pháp và các bước dịch	Câu tiếng Hàn	Giới hạn tần suất
POST /api/v1/ai/tutor	Hỏi đáp với trợ giảng kèm ngữ cảnh bài đang học	Lịch sử hội thoại, ngữ cảnh	Giới hạn tần suất
POST /api/v1/study-plans/me/generate	Dùng AI sinh kế hoạch học theo tuần	Không có	Chủ sở hữu
GET /api/v1/users/me/gamification/summary	Điểm kinh nghiệm, cấp độ, chuỗi ngày học và mục tiêu ngày	Không có	Chủ sở hữu
Luồng quản trị			
PATCH /api/v1/admin/users/{uid}/role	Đổi vai trò người dùng, có ghi nhật ký	Vai trò mới	users:write

Phương thức và đường dẫn	Chức năng	Dữ liệu vào	Quyền
GET /api/v1/admin/audit-logs	Nhật ký thao tác quản trị có phân trang	Phân trang	audit:read
PATCH /api/v1/admin/tests/{id}/status	Công bố hoặc thu hồi đề thi	Trạng thái	tests:write
POST /api/v1/admin/tests/generate-writing	Sinh đề viết gồm một câu cho mỗi dạng 51–54	Không có	tests:write
POST /api/v1/admin/reading-bank/import-jobs	Tạo tác vụ nhận dạng đề đọc từ PDF hoặc DOCX	Tệp đề, mã đề nguồn, đáp án	questions:write
POST …/reading-bank/import-jobs/{jobId}/candidates/{candidateId}/confirm	Duyệt một câu hỏi; chặn nếu thiếu ảnh, đoạn văn hoặc trùng phương án	Số hiệu phiên bản	questions:write
POST …/reading-bank/import-jobs/{jobId}/materialize	Đưa câu hỏi đã duyệt vào ngân hàng và tạo bộ đề đọc	Mã tác vụ	questions:write
PUT /api/v1/admin/listening-bank/groups/{groupId}	Lưu nhóm bài nghe thành một phiên bản mới bất biến	Bản nháp nhóm	questions:write
POST …/listening-bank/groups/{groupId}/audio/select	Chọn phiên bản audio đang sử dụng	Mã phiên bản audio	questions:write
GET …/listening-bank/groups/{groupId}/preview	Xem trước như người học ở chế độ thi, luyện tập hoặc xem lại	Chế độ xem	questions:read
POST /api/v1/admin/listening-bank/import-jobs	Tạo tác vụ nhập đề nghe từ audio và tệp đề in	Tệp audio, tệp đề, đáp án	questions:write, tests:write
PATCH …/listening-bank/import-jobs/{jobId}/candidates/{candidateId}/boundaries	Chỉnh mốc đầu, cuối của một cụm audio và dịch chuyển cụm liền kề	Mốc thời gian mới	questions:write
POST …/listening-bank/import-jobs/{jobId}/materialize	Đưa 35 cụm audio đã duyệt vào ngân hàng nghe và tạo đề	Mã tác vụ	questions:write, tests:write
POST /api/v1/admin/writing/submissions/{submissionId}/review	Giáo viên chấm điểm và nhận xét bài viết	Điểm, nhận xét	questions:write
POST …/shadowing/lessons/from-listening-group/{groupId}	Tạo bài shadowing từ nhóm bài nghe đã duyệt	Mã nhóm nghe	questions:write
PUT /api/v1/admin/ai-settings/routing-policy	Đổi chính sách định tuyến tác vụ AI tới nhà cung cấp	Chính sách theo tác vụ	ai:settings

3.6.4. Ma trận vai trò và quyền

Hệ thống không gắn quyền trực tiếp vào từng tài khoản mà gắn vào vai trò, sau đó ánh xạ vai trò sang tập quyền cố định trong mã nguồn. Cách làm này giúp việc kiểm tra quyền chỉ diễn ra tại một điểm duy nhất và dễ kiểm thử.

Bảng 3.36. Ma trận vai trò và quyền truy cập

Vai trò	Tập quyền	Nhóm API được phép sử dụng
super_admin	Toàn quyền	Toàn bộ API quản trị
admin	admin:access, dashboard:read, users:read, users:write, audit:read, tests:read, tests:write, questions:read, questions:write, ai:settings, reports:read	Mọi nhóm trừ nhóm thanh toán
content_admin	admin:access, dashboard:read, tests:read, tests:write, questions:read, questions:write, cms:write	Đề thi, ngân hàng đọc, ngân hàng nghe, luyện viết, bộ thẻ, shadowing, tệp phương tiện và công cụ phân tích AI
teacher_reviewer	admin:access, dashboard:read, writing:read, writing:score	Tổng quan quản trị. Màn hình duyệt bài viết hiện yêu cầu questions:read và questions:write nên vai trò này chưa truy cập được, đây là hạn chế đã nêu ở mục 6.2
support_admin	admin:access, dashboard:read, users:read, users:write	Quản trị người dùng
finance_admin	admin:access, dashboard:read, payments:read, payments:write	Tổng quan quản trị; hệ thống chưa có API thanh toán tương ứng
user và premium_user	Không có quyền quản trị	Toàn bộ API dành cho người học, giới hạn trong dữ liệu của chính tài khoản

Tài khoản bị khóa sẽ bị từ chối ngay ở bước tra cứu hồ sơ, trước khi hệ thống xét đến vai trò. Nhờ vậy việc vô hiệu hóa một tài khoản có hiệu lực tức thì trên mọi điểm cuối được bảo vệ.

3.7. Thiết kế giao diện

Giao diện TopikLearn được xây dựng theo mô hình ứng dụng đơn trang. Toàn bộ 47 màn hình được khai báo trong một bộ định tuyến phía trình duyệt, trong đó 27 màn hình phục vụ người học và 20 màn hình phục vụ quản trị viên. Mục này trình bày nguyên tắc thiết kế, cấu trúc bố cục, sơ đồ điều hướng, danh sách màn hình gắn với API và use case tương ứng, cùng thiết kế tương tác của các màn hình trọng tâm. Hình ảnh giao diện thực tế được trình bày tại Chương 4.

3.7.1. Nguyên tắc thiết kế

Sáu nguyên tắc dưới đây được áp dụng xuyên suốt nhằm bảo đảm trải nghiệm nhất quán giữa các phân hệ và tránh để giao diện làm lộ dữ liệu mà máy chủ đang bảo vệ.

- **Giữ liền mạch một phiên học.** Ứng dụng không tải lại trang khi chuyển màn hình; dữ liệu từ máy chủ được lưu đệm trong một khoảng thời gian ngắn nên thao tác quay lại danh sách diễn ra tức thì. Công cụ tra từ và trợ giảng AI được thiết kế dưới dạng lớp phủ để người học không phải rời khỏi bài đang làm.
- **Không hiển thị đáp án trước khi nộp.** Giao diện chỉ hiển thị những gì API trả về. Vì dữ liệu bài đang làm không chứa đáp án và phụ đề bị ẩn ở chế độ thi, người học không thể xem trước kết quả bằng công cụ phát triển của trình duyệt.
- **Mọi vùng dữ liệu đều có bốn trạng thái.** Khung xương khi tải lần đầu, chỉ báo khi làm mới, trạng thái rỗng kèm hành động gợi ý và thông báo lỗi lấy từ mã lỗi của API. Nhờ vậy người dùng luôn biết hệ thống đang ở trạng thái nào.
- **Tập trung khi làm bài thi.** Màn hình làm bài và màn hình kết quả ẩn toàn bộ thanh điều hướng, chỉ giữ đồng hồ đếm ngược, lưới số câu và thao tác nộp bài.
- **Thống nhất bằng hệ thống thành phần dùng chung.** Bảng màu, cỡ chữ và khoảng cách được khai báo tập trung; các thành phần lặp lại như thẻ ghi chú, trình phát audio, hộp thoại và bảng dữ liệu được tái sử dụng giữa các phân hệ.
- **Thích ứng với kích thước màn hình.** Bố cục dùng lưới co giãn, thanh điều hướng thu gọn thành biểu tượng trên màn hình hẹp, bảng dữ liệu dài cuộn ngang trong khung riêng để thân trang không bị tràn.

3.7.2. Cấu trúc bố cục

Giao diện sử dụng bốn khung bố cục. Trang giới thiệu dành cho khách không yêu cầu đăng nhập; không gian học viên gồm thanh điều hướng, thanh trên và vùng nội dung; phòng thi ẩn toàn bộ điều hướng; khu vực quản trị có thanh điều hướng 13 mục và chỉ mở khi tài khoản có quyền admin:access.

Hình 3.42 mô tả bố cục của không gian học viên, nơi người dùng dành phần lớn thời gian. Thanh điều hướng bên trái nhóm các chức năng theo mục tiêu sử dụng thay vì theo cấu trúc kỹ thuật, giúp người học tìm nhanh hoạt động tiếp theo.



Hình 3.42. Bố cục màn hình không gian học viên

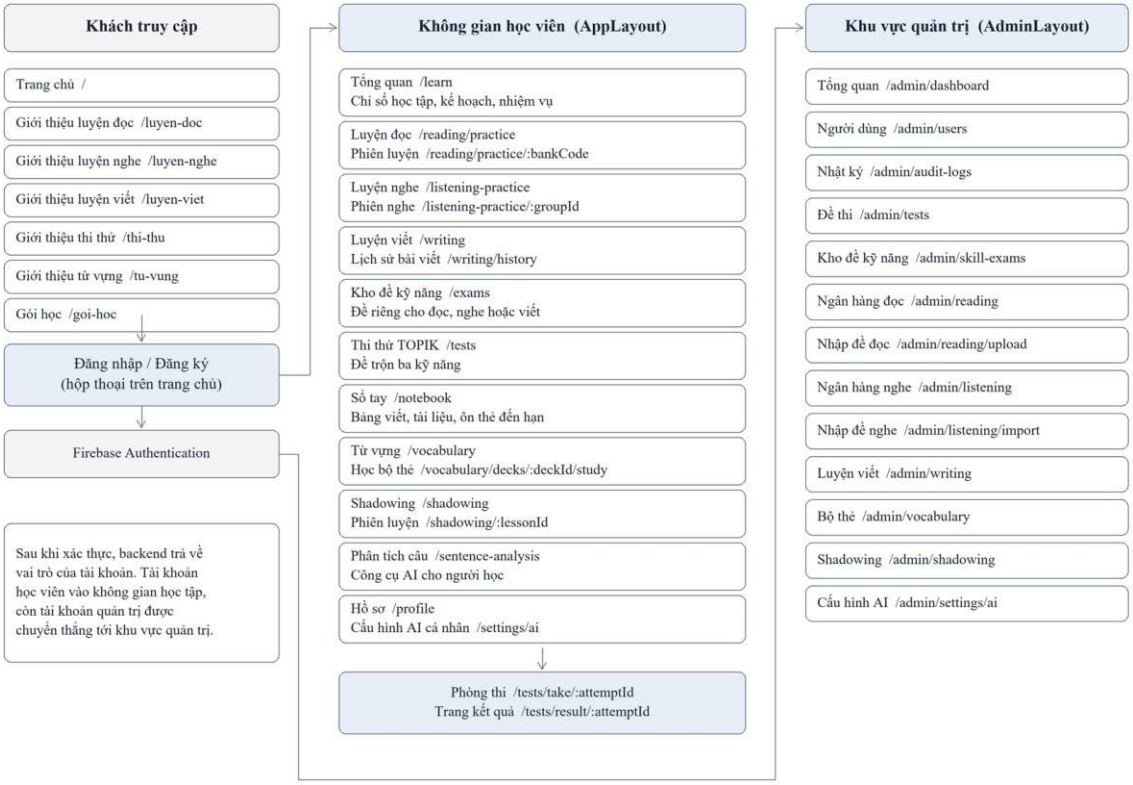
Ngược lại, phòng thi được thiết kế theo hướng loại bỏ mọi yếu tố gây phân tán. Hình 3.43 cho thấy chỉ còn lại thông tin cần thiết cho việc làm bài: tiến độ phần thi, thời gian còn lại, nội dung câu hỏi và lưới số câu để di chuyển nhanh.



Hình 3.43. Bố cục màn hình phòng thi

3.7.3. Sơ đồ điều hướng

Sơ đồ điều hướng trong Hình 3.41 thể hiện ba vùng của ứng dụng. Khách truy cập chỉ xem được trang chủ và các trang giới thiệu. Sau khi xác thực, hệ thống đọc vai trò của tài khoản từ máy chủ: tài khoản học viên vào không gian học tập, còn tài khoản có vai trò quản trị được chuyển thẳng tới khu vực quản trị. Các màn hình làm bài tách khỏi khung bố cục chung để bảo đảm sự tập trung.



Hình 3.41. Sơ đồ điều hướng của giao diện

3.7.4. Danh sách màn hình

Bảng 3.37 liệt kê toàn bộ màn hình của hệ thống kèm đường dẫn và use case tương ứng đã mô tả tại mục 3.3. Việc đối chiếu này cho thấy các yêu cầu chức năng đều có màn hình hiện thực và không có màn hình nào nằm ngoài phạm vi đã xác định.

Bảng 3.37. Danh sách màn hình của hệ thống

Mã	Màn hình	Đường dẫn	Use case
Nhóm màn hình dành cho khách truy cập			
GD-01	Trang chủ và hộp thoại xác thực	/	UC-01, UC-02
GD-02	Sáu trang giới thiệu tính năng	/luyen-doc, /luyen-nghe, /luyen-viet, /thi-thu, /tu-vung, /goi-hoc	—
Nhóm màn hình dành cho học viên			
GD-10	Tổng quan học tập	/learn	UC-11, UC-12
GD-11	Hồ sơ cá nhân	/profile	UC-03
GD-12	Cấu hình AI cá nhân	/settings/ai	UC-10
GD-20	Sảnh luyện đọc	/reading/practice	UC-04
GD-21	Phiên luyện đọc	/reading/practice/:bankCode	UC-04, UC-08
GD-22	Kho đề theo kỹ năng	/exams	UC-05, UC-13, UC-14
GD-23	Danh mục thi thử TOPIK	/tests	UC-05, UC-13,

Mã	Màn hình	Đường dẫn	Use case
			UC-14
GD-24	Phòng thi	/tests/take/:attemptId	UC-05, UC-13, UC-14
GD-25	Kết quả bài thi	/tests/result/:attemptId	UC-05, UC-13, UC-14
GD-30	Sảnh luyện nghe	/listening-practice	UC-06
GD-31	Phiên luyện nghe	/listening-practice/:groupId	UC-06
GD-40	Luyện viết	/writing	UC-07
GD-41	Lịch sử bài viết	/writing/history	UC-07
GD-50	Sổ tay ghi chú	/notebook	UC-08
GD-51	Bảng viết	/notebook/whiteboard	UC-08
GD-52	Tài liệu cá nhân	/notebook/documents	UC-08
GD-53	Ôn thẻ đến hạn	/notebook/review	UC-08
GD-54	Học bộ thẻ theo ba chế độ	/notebook/study, /vocabulary/decks/:deckId/study	UC-08
GD-55	Từ vựng theo cây thư mục	/vocabulary	UC-08
GD-60	Phân tích câu tiếng Hàn	/sentence-analysis	UC-10
GD-61	Trợ giảng AI và tra từ (lớp phủ)	Mọi màn hình học viên	UC-10
GD-70	Danh mục shadowing	/shadowing	UC-09
GD-71	Phiên shadowing	/shadowing/:lessonId	UC-09
Nhóm màn hình dành cho quản trị viên			
QT-01	Tổng quan quản trị	/admin/dashboard	UC-15
QT-02	Người dùng và chi tiết người dùng	/admin/users, /admin/users/:uid	UC-16
QT-03	Nhật ký thao tác quản trị	/admin/audit-logs	UC-16
QT-04	Đề thi và trình soạn đề	/admin/tests, /admin/tests/:testId	UC-20
QT-05	Kho đề theo kỹ năng	/admin/skill-exams	UC-20
QT-06	Ngân hàng đọc và trình soạn nhóm	/admin/reading, /admin/reading/groups/:groupId	UC-17, UC-19
QT-07	Nhập đề đọc từ tệp	/admin/reading/upload	UC-21
QT-08	Ngân hàng nghe và trình soạn nhóm	/admin/listening, /admin/listening/groups/:groupId	UC-18
QT-09	Nhập đề nghe từ audio	/admin/listening/import	UC-21
QT-10	Câu hỏi viết và duyệt bài nộp	/admin/writing	UC-19
QT-11	Bộ thẻ hệ thống	/admin/vocabulary, /admin/vocabulary/:deckId	UC-19
QT-12	Kho nội dung shadowing	/admin/shadowing	UC-20
QT-13	Cấu hình AI hệ thống	/admin/settings/ai	UC-22

3.7.5. Thiết kế tương tác của các màn hình trọng tâm

Bốn màn hình dưới đây có luồng tương tác phức tạp hơn phần còn lại, vì phải xử lý thời gian thực, dữ liệu lớn hoặc kết quả trả về từ dịch vụ bên ngoài. Bảng 3.38 mô tả luồng thao tác và các quy tắc giao diện tương ứng.

Bảng 3.38. Thiết kế tương tác của các màn hình trọng tâm

Màn hình	Luồng tương tác chính	Quy tắc giao diện
Phòng thi (GD-24)	Chọn đề, hệ thống tạo lượt làm bài hoặc khôi phục lượt đang dở; làm từng phần thi theo thời lượng TOPIK; mỗi lần chọn đáp án giao diện lưu tạm phần thay đổi; khi hết giờ hoặc bấm nộp, máy chủ chấm và chuyển sang trang kết quả	Ẩn thanh điều hướng để tránh phân tán; đồng hồ đếm ngược theo từng phần; lưới số câu đổi màu theo trạng thái đã trả lời và đánh dấu; cảnh báo khi người dùng định rời trang; bản nháp lưu thêm trên trình duyệt để khôi phục tức thì
Phiên luyện nghe (GD-31)	Chọn nhóm bài, nghe audio, đổi tốc độ phát, tua theo mốc từng câu, trả lời rồi nộp; sau khi nộp giao diện hiện đáp án, phụ đề đồng bộ theo từng từ và lời giải, kèm nút chuyển sang một nhóm khác cùng dạng	Phụ đề tô sáng từ đang phát; số lần nghe và vị trí được ghi lại để lần sau tiếp tục; với nhóm không có mốc thời gian thật, thanh thời gian trải đều toàn bản ghi
Luyện viết (GD-40)	Chọn dạng câu từ 51 đến 54, đọc đề và phần lý thuyết, nhập bài hoặc tải ảnh bài viết tay để nhận dạng, chỉnh sửa rồi nộp; hệ thống trả điểm theo tiêu chí, nhận xét và danh sách lỗi ngữ pháp	Bộ đếm ký tự theo giới hạn của dạng bài; trạng thái đang chấm hiển thị khung xương; khi dịch vụ AI lỗi vẫn hiển thị bài đã lưu kèm nút chấm lại; luôn ghi rõ điểm AI chỉ mang tính tham khảo
Nhập đề nghe (QT-09)	Tải tệp audio, tệp đề in và bảng đáp án; tác vụ chạy nền theo từng bước; kết quả là 35 cụm audio và 50 câu hỏi ở trạng thái chờ duyệt; quản trị viên nghe từng cụm, chỉnh mốc thời gian, kịch bản, bản dịch rồi xác nhận; cuối cùng đưa vào ngân hàng và sinh đề	Trình hướng dẫn bốn bước với thanh tiến độ; cụm lỗi được đánh dấu cảnh báo nhưng không chặn các cụm còn lại; trạng thái rỗng có nút nhận diện lại audio; các con số 35 và 50 lấy từ danh mục khuôn dạng của máy chủ

3.7.6. Xử lý trạng thái và khả năng tiếp cận

Mọi thông báo lỗi đều bắt nguồn từ mã lỗi chuẩn hóa ở mục 3.6.1: lỗi xác thực đưa người dùng về bước đăng nhập, lỗi phân quyền báo không đủ quyền, lỗi vượt hạn mức AI nêu thời điểm thử lại, lỗi kiểm tra dữ liệu gắn vào đúng ô nhập. Các nút và ô nhập có trạng thái tiêu điểm để thao tác bằng bàn phím; chế độ học thẻ có phím tắt; học liệu dùng phông chữ có đủ ký tự Hangul.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Chương này trình bày kết quả triển khai các giao diện và chức năng tiêu biểu của hệ thống TopikLearn, tương ứng với các yêu cầu và thiết kế đã được xác định tại Chương 3. Các màn hình được xây dựng dựa trên các route, component và luồng nghiệp vụ thực tế của hệ thống frontend.

Sau quá trình phát triển và kiểm thử, TopikLearn đã được triển khai và vận hành tại địa chỉ topiklearn.id.vn. Các hình ảnh trong chương thể hiện giao diện thực tế của hệ thống, bao gồm khu vực dành cho học viên và khu vực quản trị, qua đó minh họa khả năng đáp ứng các chức năng ôn luyện TOPIK II, quản lý học liệu, theo dõi tiến độ và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Việc trình bày các giao diện trong chương nhằm đánh giá mức độ hoàn thiện của sản phẩm sau khi đưa lên môi trường thực tế và phục vụ người dùng.

4.1. Môi trường triển khai thực tế

Trước khi trình bày giao diện, mục này mô tả môi trường mà hệ thống đang vận hành. TopikLearn được đưa lên môi trường thực tế từ cuối tháng 8 năm 2026 theo mô hình tách riêng nơi phục vụ giao diện và nơi chạy nghiệp vụ. Toàn bộ ảnh chụp màn hình trong chương này được lấy từ hệ thống đang chạy tại địa chỉ topiklearn.id.vn.

Bảng 4.1. Môi trường triển khai của hệ thống

Thành phần	Nền tảng triển khai	Cấu hình chính
Giao diện người dùng	Vercel, tên miền https://topiklearn.id.vn	Đóng gói bằng Vite sau khi biên dịch TypeScript; mọi đường dẫn được chuyển hướng về trang gốc để bộ định tuyến phía trình duyệt xử lý; đặt các tiêu đề bảo mật về chính sách mở cửa sổ, chặn đoán kiểu nội dung và giới hạn thông tin nguồn tham chiếu; tài nguyên tĩnh được lưu đệm dài hạn
Máy chủ ứng dụng	Render, dịch vụ web chạy container, vùng Singapore	Ảnh Docker hai tầng: tầng biên dịch dùng Maven với JDK 21 để tạo tệp jar, tầng chạy dùng bản JRE rút gọn kèm ffmpeg để xử lý audio và bộ phông chữ có ký tự Hangul để kết xuất tệp PDF; tiến trình chạy dưới tài khoản không đặc quyền; máy chủ kiểm tra sức khỏe qua điểm cuối actuator; máy ảo Java giới hạn ở 75 phần trăm bộ nhớ
Xác thực	Firebase Authentication	Đăng nhập bằng email và mật khẩu hoặc tài khoản Google; máy chủ xác minh mã thông báo bằng bộ công cụ quản trị của Firebase với tài khoản dịch vụ nạp từ biến môi trường
Cơ sở dữ liệu	Cloud SQL for PostgreSQL qua Firebase Data Connect, vùng asia-southeast1	Máy chủ gọi điểm cuối thực thi truy vấn của Data Connect kèm mã thông báo của tài khoản dịch vụ; môi trường phát triển dùng cơ sở dữ liệu nhúng nên không cần kết nối đám mây
Lưu trữ tệp	Cloud Storage for Firebase	Lưu audio bài nghe, ảnh minh họa câu hỏi,

Thành phần	Nền tảng triển khai	Cấu hình chính
		ảnh bài viết tay và tệp học liệu nhập vào; cơ sở dữ liệu chỉ lưu đường dẫn và siêu dữ liệu
Dịch vụ AI	Gemini, Groq và dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói của Google	Khóa ở phạm vi hệ thống nạp từ biến môi trường; khóa do người học tự cấu hình được mã hóa bằng khóa chính cố định đặt ở biến môi trường, vì hệ thống tệp của môi trường chạy container không được giữ lại sau mỗi lần triển khai
An toàn kết nối	Chứng chỉ do Vercel và Render cấp	Toàn bộ lưu lượng đi qua HTTPS; danh sách nguồn gốc được phép gọi API chỉ gồm tên miền chính thức; điểm cuối kiểm tra sức khỏe không tiết lộ chi tiết nội bộ

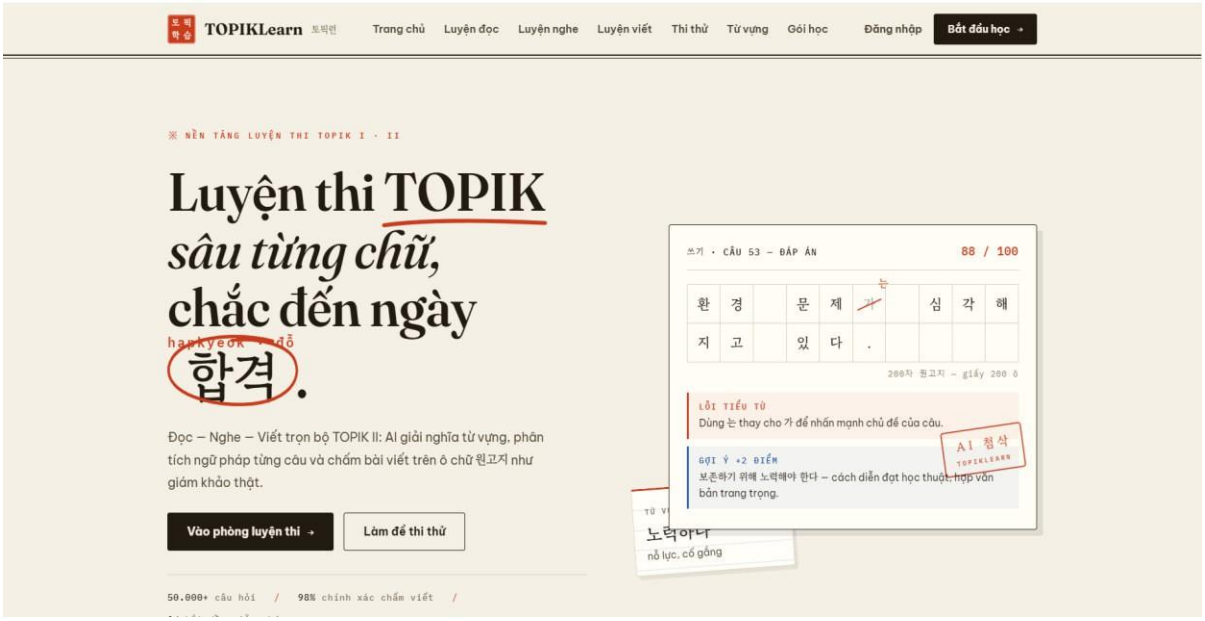
Việc tách giao diện khỏi máy chủ ứng dụng mang lại hai lợi ích. Thứ nhất, tệp tĩnh được phân phối qua mạng phân phối nội dung nên thời gian tải trang đầu tiên ít phụ thuộc vào vị trí người dùng. Thứ hai, máy chủ ứng dụng chỉ phục vụ lời gọi API nên có thể nâng cấp hoặc khởi động lại mà không làm gián đoạn việc tải giao diện.

Hệ thống hiện vẫn còn một số hạn chế về vận hành. Dịch vụ máy chủ được tạo thủ công nên các biến môi trường phải nhập trực tiếp trên bảng điều khiển thay vì lấy từ tệp cấu hình trong mã nguồn. Quy trình tích hợp và triển khai liên tục chưa được thiết lập, và bước đóng gói ảnh Docker bỏ qua việc chạy kiểm thử để rút ngắn thời gian triển khai. Ngoài ra, gói dịch vụ miễn phí đang sử dụng sẽ tạm dừng tiến trình khi không có yêu cầu trong một khoảng thời gian, khiến lần gọi đầu tiên sau đó có độ trễ cao hơn bình thường. Những điểm này được ghi nhận trong phần hạn chế tại mục 6.2.

4.2. Giao diện trang chủ và xác thực

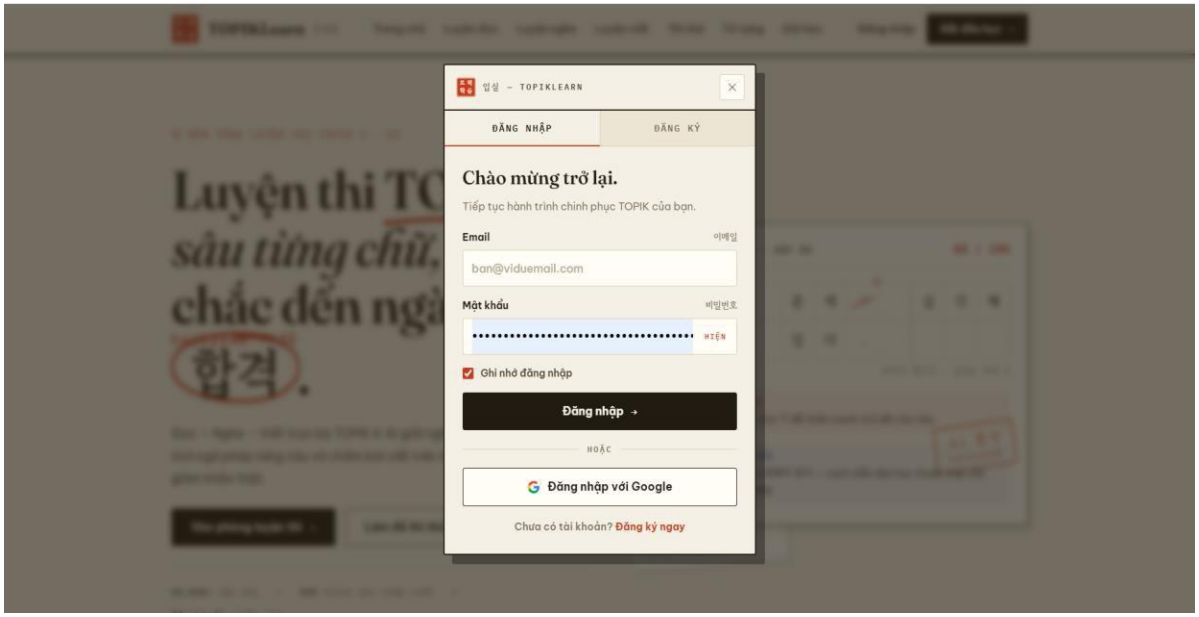
Trang chủ là điểm truy cập đầu tiên của TopikLearn. Giao diện giới thiệu các nhóm chức năng chính, cung cấp thanh điều hướng và nút bắt đầu học. Cách bố trí nội dung theo từng khối giúp người dùng nhận biết nhanh phạm vi của hệ thống trước khi đăng nhập.

Giao diện trang chủ được trình bày trong hình 4.1.



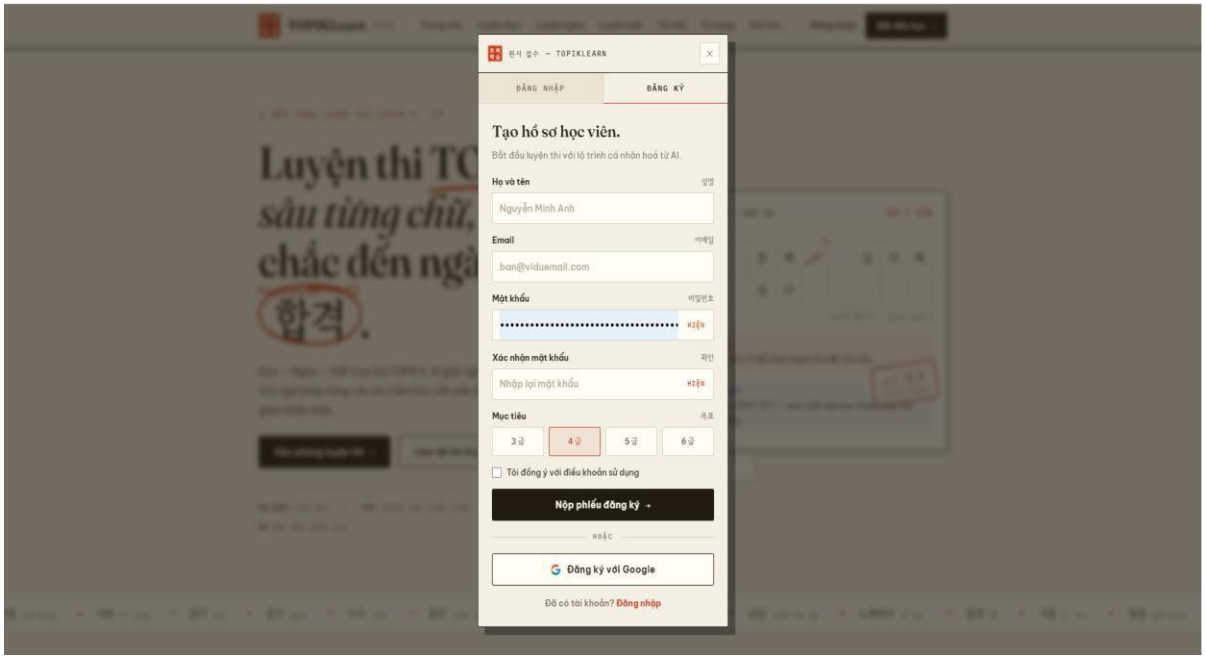
Hình 4.1. Giao diện trang chủ TopikLearn

Khi đăng nhập, hệ thống hiển thị hộp thoại xác thực ngay trên trang hiện tại, hỗ trợ email/mật khẩu, ghi nhớ phiên, khôi phục mật khẩu, đăng nhập Google và chuyển sang đăng ký. Người dùng được xác thực qua Firebase Authentication, sau đó frontend lấy thông tin tài khoản và quyền truy cập từ backend. Giao diện được trình bày trong Hình 4.2.



Hình 4.2. Giao diện đăng nhập hệ thống

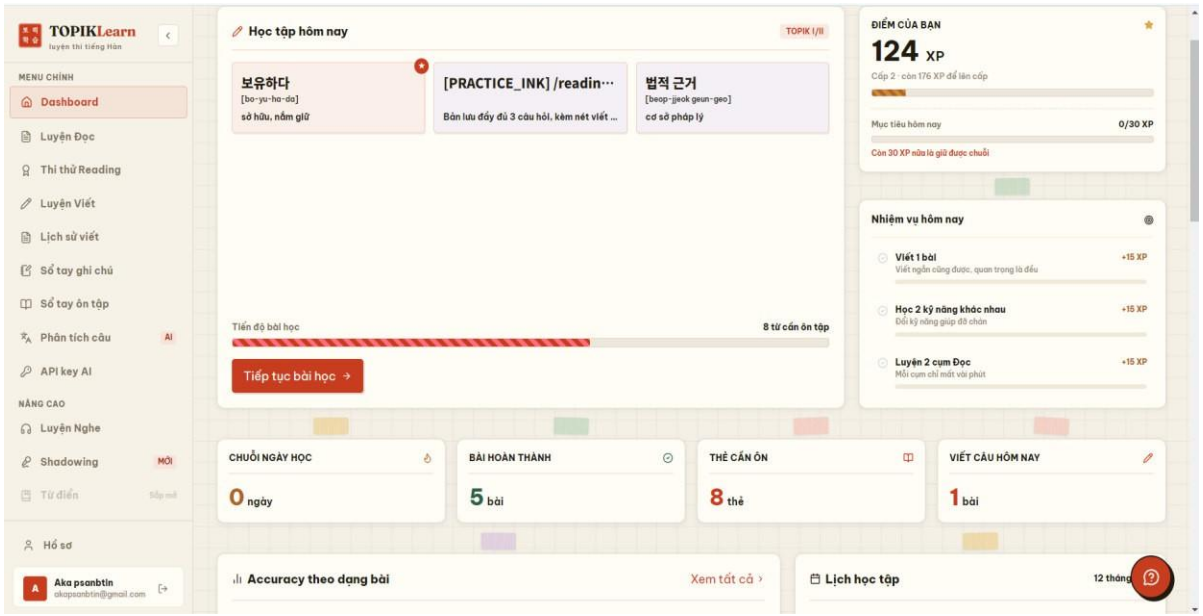
Giao diện đăng ký được trình bày trong hình 4.3. Đây là biểu mẫu giúp người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản hoặc liên kết với Google.



Hình 4.3. Giao diện đăng ký

4.3. Giao diện tổng quan và hồ sơ học viên

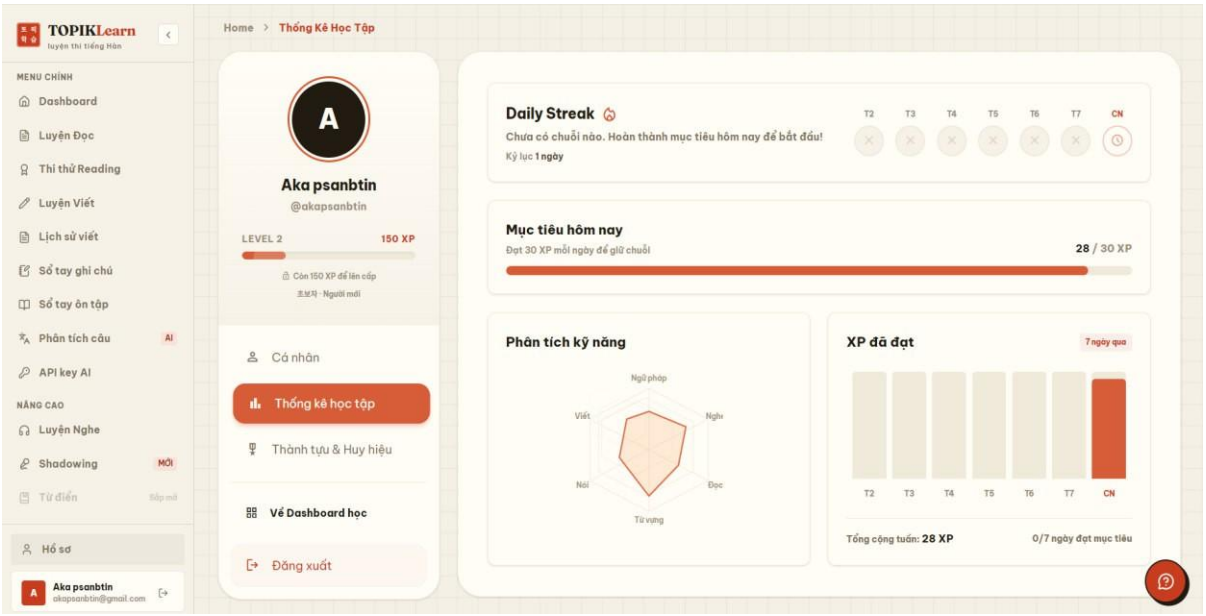
Sau khi đăng nhập, học viên được chuyển tới không gian học tập có thanh điều hướng chung. Trang tổng quan tập hợp các thông tin cần thiết cho việc theo dõi quá trình học, gồm chuỗi ngày học liên tục, điểm kinh nghiệm, thống kê theo kỹ năng, nội dung còn yếu, hoạt động gần đây, biểu đồ mức độ học theo ngày, kế hoạch học và nhiệm vụ đang thực hiện. Việc tổng hợp dữ liệu tại một màn hình giúp học viên lựa chọn hoạt động tiếp theo mà không phải kiểm tra riêng từng phân hệ.



Hình 4.4. Giao diện trang tổng quan của học viên

Trang hồ sơ cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân được hệ thống quản lý. Bên cạnh đó, trang cấu hình AI cho phép người dùng thiết lập các thông tin cần

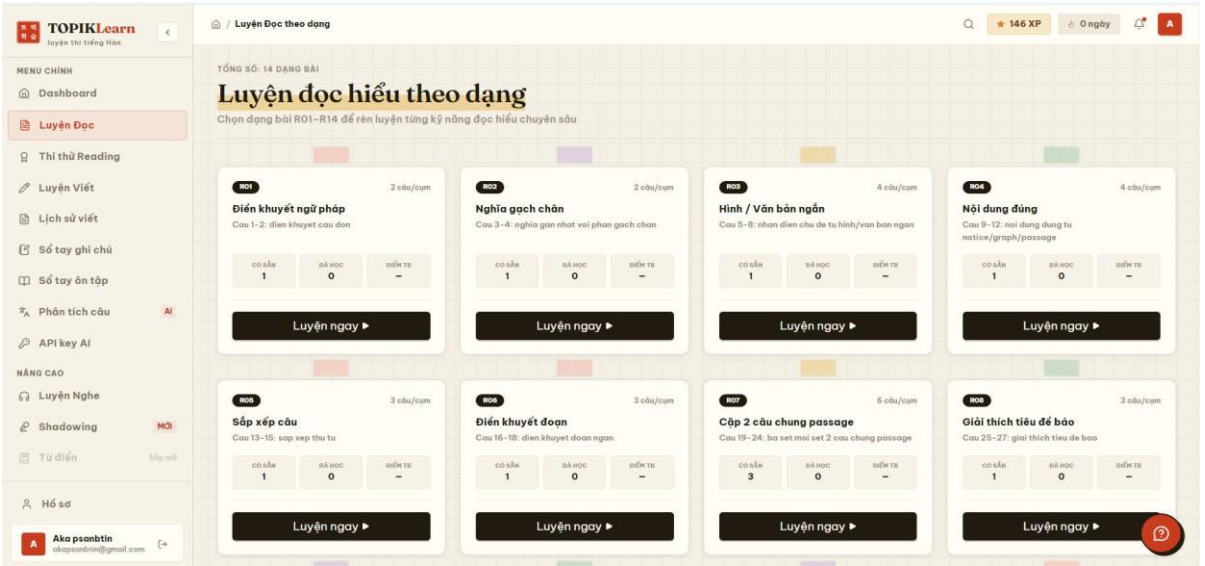
thiết đối với những chức năng AI được hỗ trợ. Các dữ liệu nhạy cảm không được trình bày trong ảnh báo cáo.



Hình 4.5 Giao diện tổng quan hồ sơ học viên

4.4. Giao diện luyện đọc và thi thử đọc

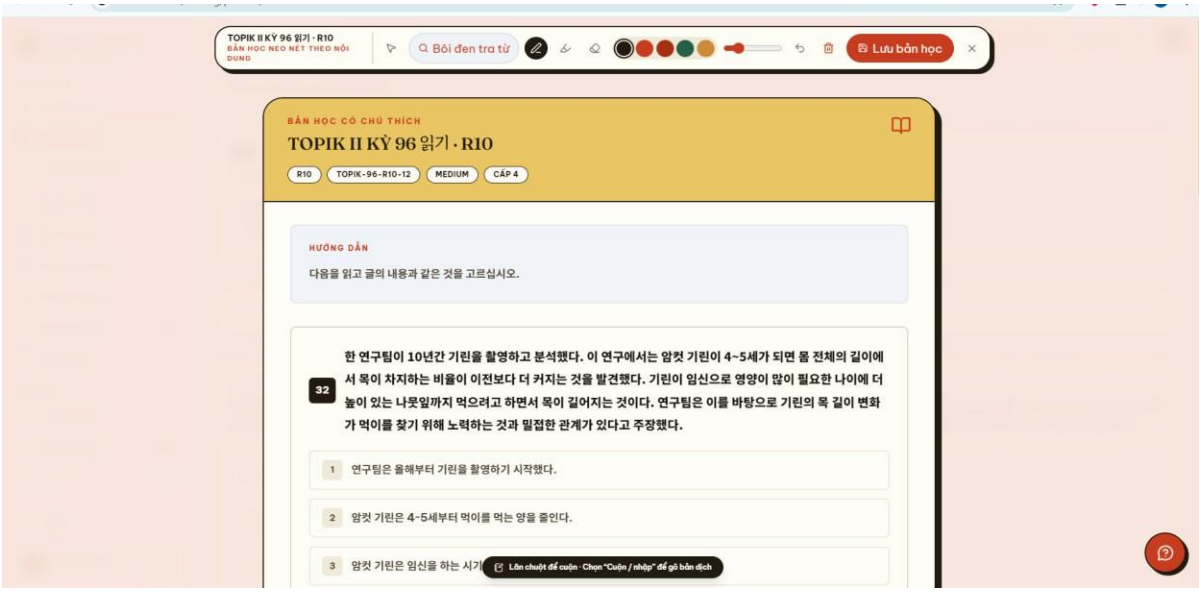
Phân hệ luyện đọc cho phép học viên lựa chọn bài tập từ ngân hàng câu hỏi và thực hiện luyện tập với đoạn văn, câu hỏi, đáp án cùng các nội dung hỗ trợ như lời giải, từ vựng và ngữ pháp. Người học cũng có thể lưu nội dung cần ghi nhớ vào sổ tay hoặc bộ thẻ trước khi nộp đáp án.



Hình 4.6 Giao diện luyện đọc theo ngân hàng câu hỏi

Ngoài chế độ luyện theo dạng, hệ thống có luồng thi thử đọc gồm sảnh chọn đề, màn hình làm bài toàn màn hình và trang kết quả. Khi bắt đầu, backend tạo lượt làm bài và lưu bản chụp cấu trúc đề; học viên trả lời trong thời gian quy định rồi nộp bài để

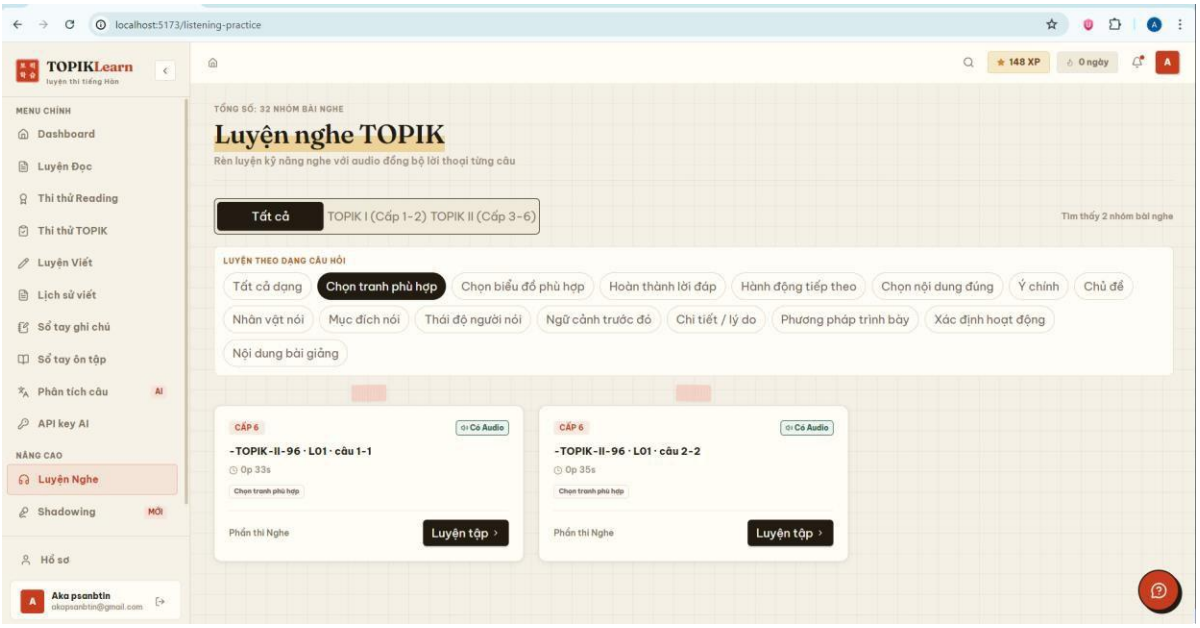
chấm ở phía máy chủ. Trang kết quả trình bày điểm số và chi tiết câu trả lời, giúp học viên nhận biết nội dung cần ôn lại. Thể hiện qua Hình 4.7.



Hình 4.7. Giao diện phòng thi và ghi chú trực tiếp trên đề

4.5. Giao diện luyện nghe và luyện viết

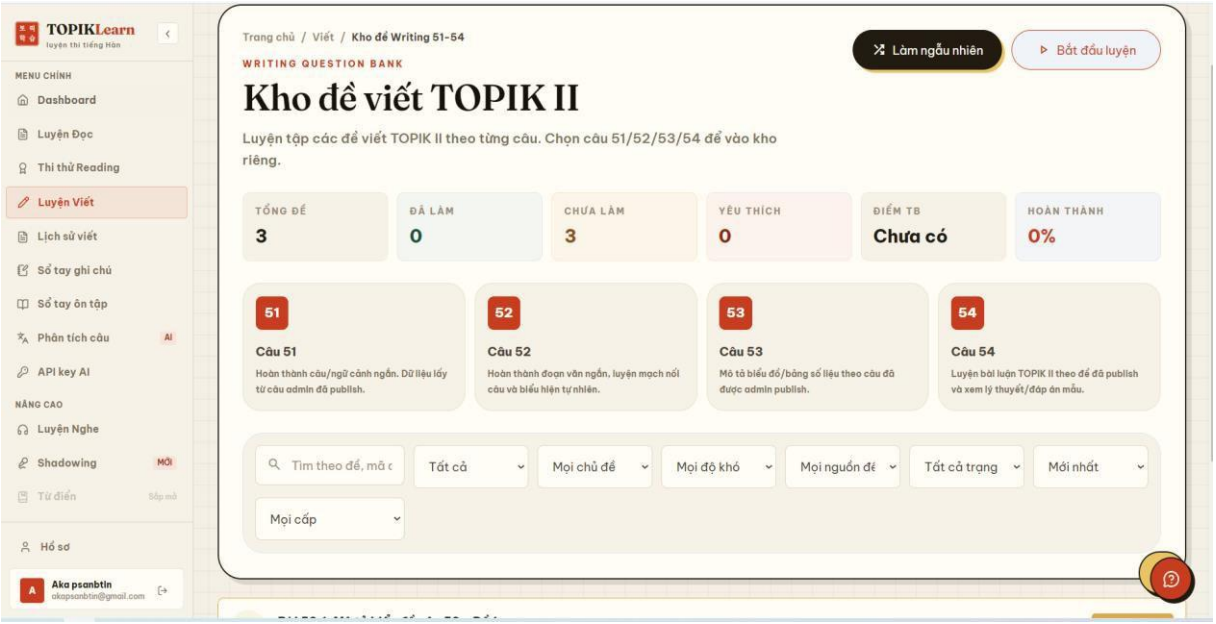
Phân hệ luyện nghe cho phép học viên lọc và chọn bài đã xuất bản theo cấp độ TOPIK. Trong phiên luyện tập, hệ thống kết hợp audio, câu hỏi, phương án trả lời và transcript đồng bộ theo thời gian



Hình 4.8. Giao diện luyện nghe theo nhóm câu hỏi

Phân hệ luyện viết hỗ trợ các dạng câu 51 đến 54 của TOPIK II. Tùy loại câu hỏi, học viên nhập nội dung vào trường văn bản hoặc vùng soạn thảo phù hợp; hệ thống cũng hỗ trợ tải ảnh bài viết để thực hiện nhận dạng ký tự. Sau khi gửi bài, dịch vụ AI tạo nhận

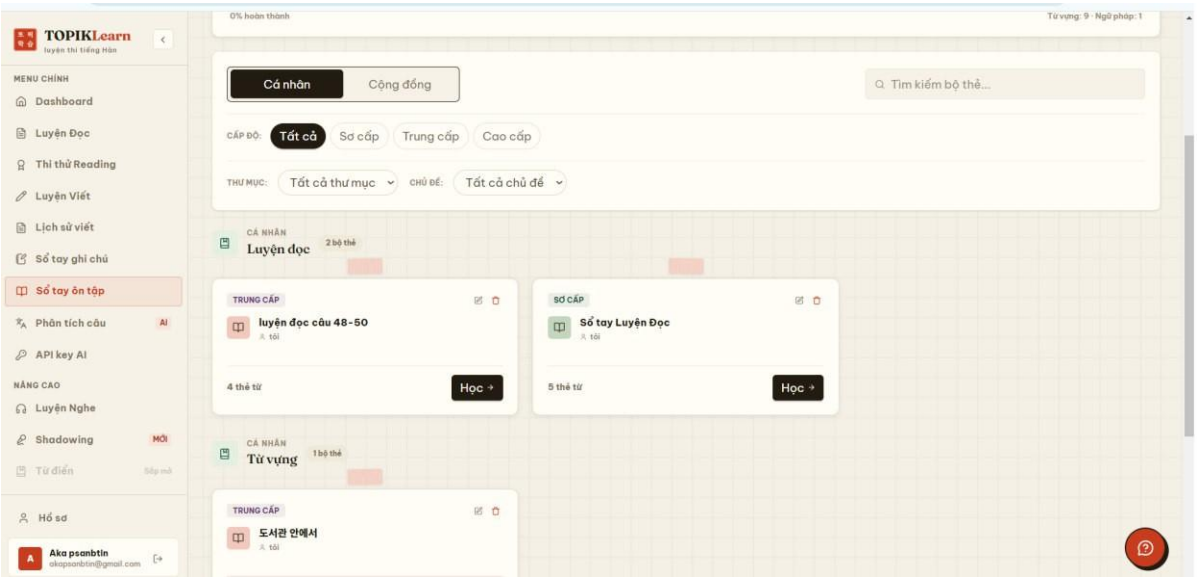
xét và điểm tham khảo theo các tiêu chí được cấu hình. Người học có thể xem lại lịch sử, đồng thời lưu từ vựng hoặc cấu trúc ngữ pháp cần ôn vào sổ tay. Kết quả AI chỉ mang tính hỗ trợ học tập, không thay thế điểm thi TOPIK chính thức.



Hình 4.9 Giao diện chọn bài thi viết

4.6. Giao diện sổ tay, ôn tập từ vựng và shadowing

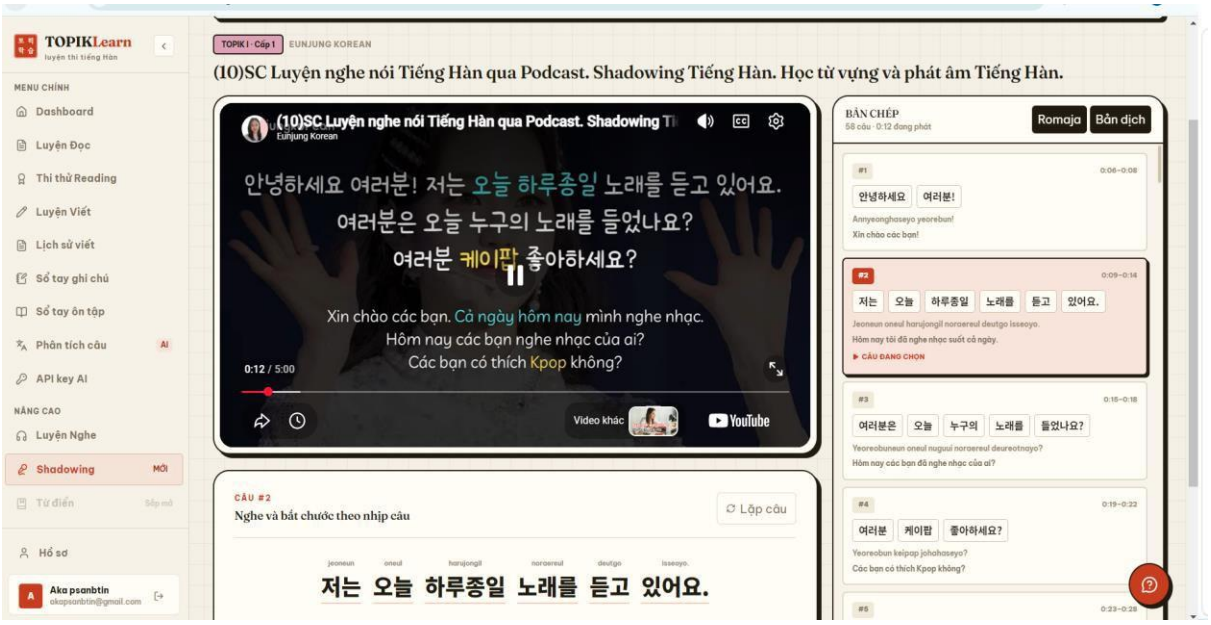
Sổ tay học tập gồm các khu vực ghi chú, bảng viết, tài liệu và bộ từ vựng. Học viên có thể tạo, chỉnh sửa bộ thẻ và học theo nhiều chế độ như flashcard, nhập đáp án hoặc trắc nghiệm. Các thẻ đến hạn được đưa vào phiên ôn tập theo cơ chế lặp lại ngắt quãng, giúp gắn nội dung đã lưu với kế hoạch học hằng ngày.



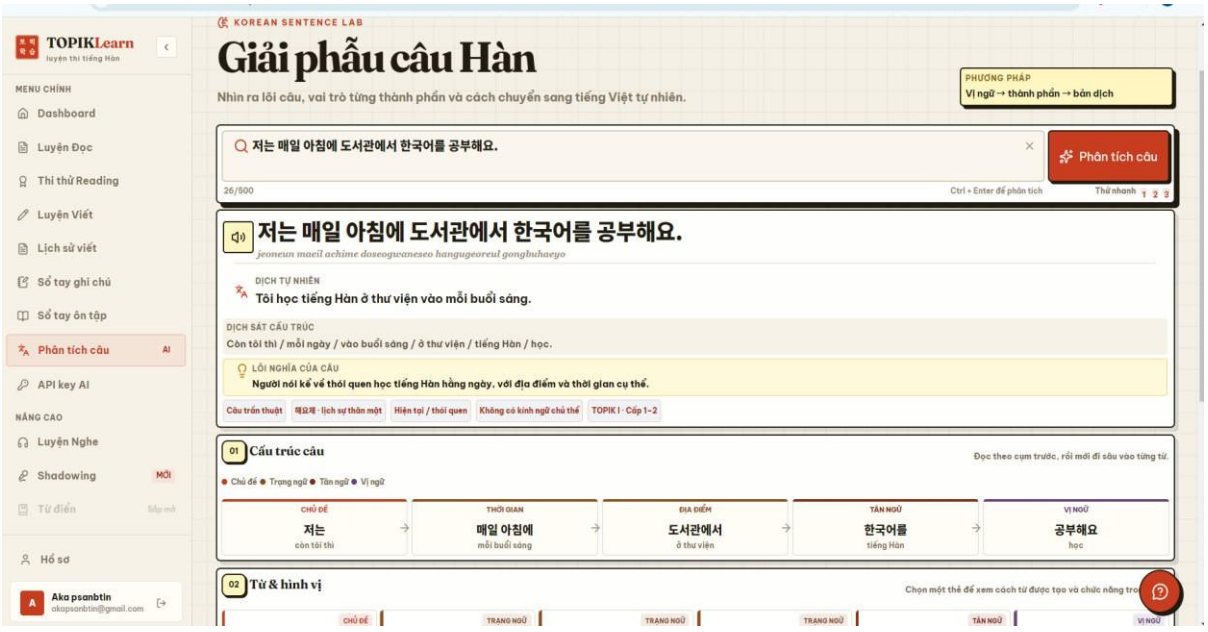
Hình 4.10. Giao diện học và ôn tập bộ thẻ từ vựng

Phân hệ shadowing cung cấp danh mục bài học dùng chung và bài do người học

sở hữu. Trong phiên học, người dùng có thể luyện theo chế độ bắt chước, nghe chép chính tả hoặc luyện phát âm; giao diện kết hợp audio hoặc video, nội dung câu, điều khiển phát lại và ghi âm. Kết quả luyện tập và tiến độ được lưu theo tài khoản để người học tiếp tục ở các lần sau.

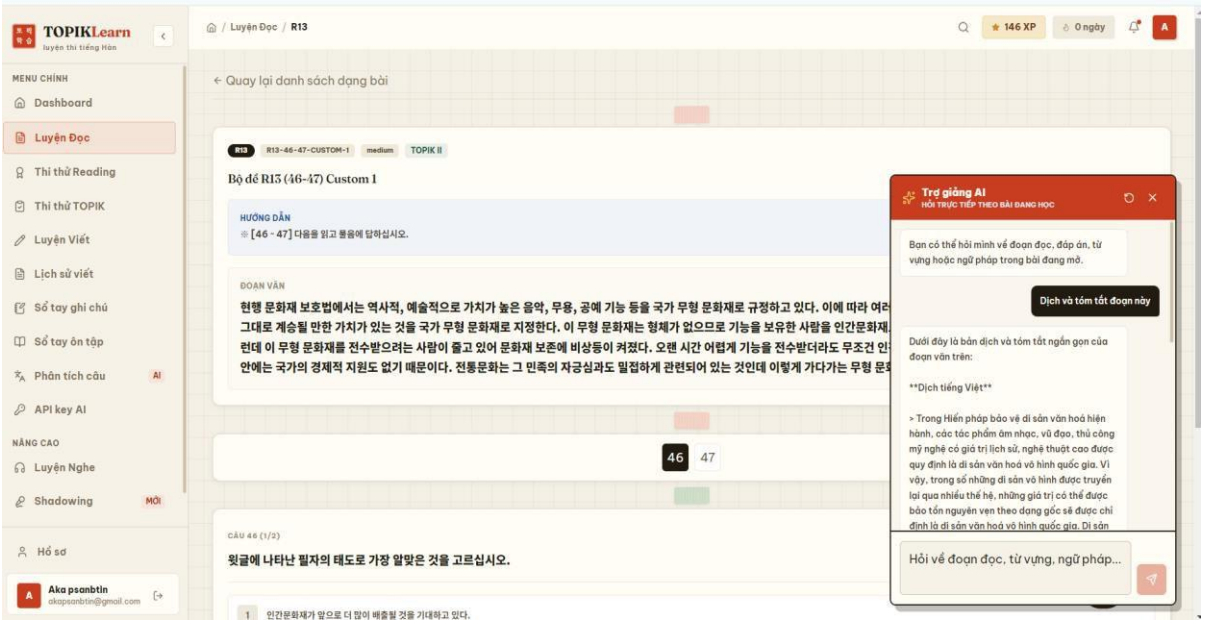


Hình 4.11. Giao diện luyện phát âm bằng phương pháp shadowing



Hình 4.12. Giao diện phân tích câu tiếng Hàn

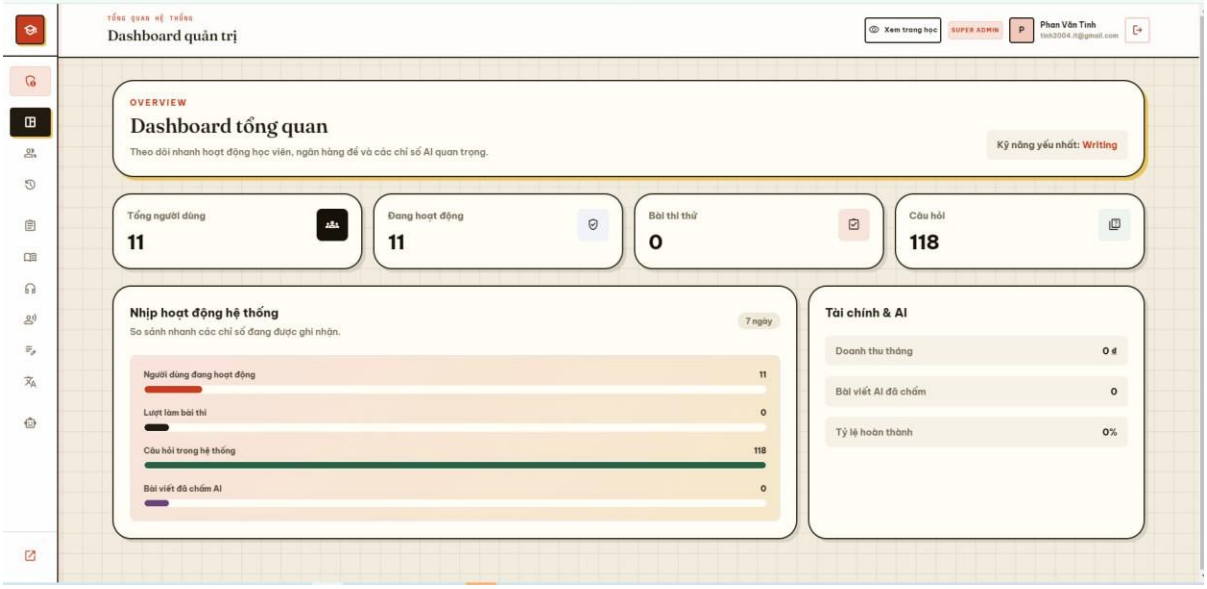
Ngoài các tính năng AI khác TopikLearn còn cung cấp tính năng trợ lý học tập trên các bài luyện tập để học viên có thể dễ dàng hỏi đáp với trợ giảng AI phục vụ công việc học tập một cách liền mạch nhất, được thể hiện qua hình Hình 4.13.



Hình 4.13. Giao diện trợ giảng AI

4.7. Giao diện quản trị hệ thống

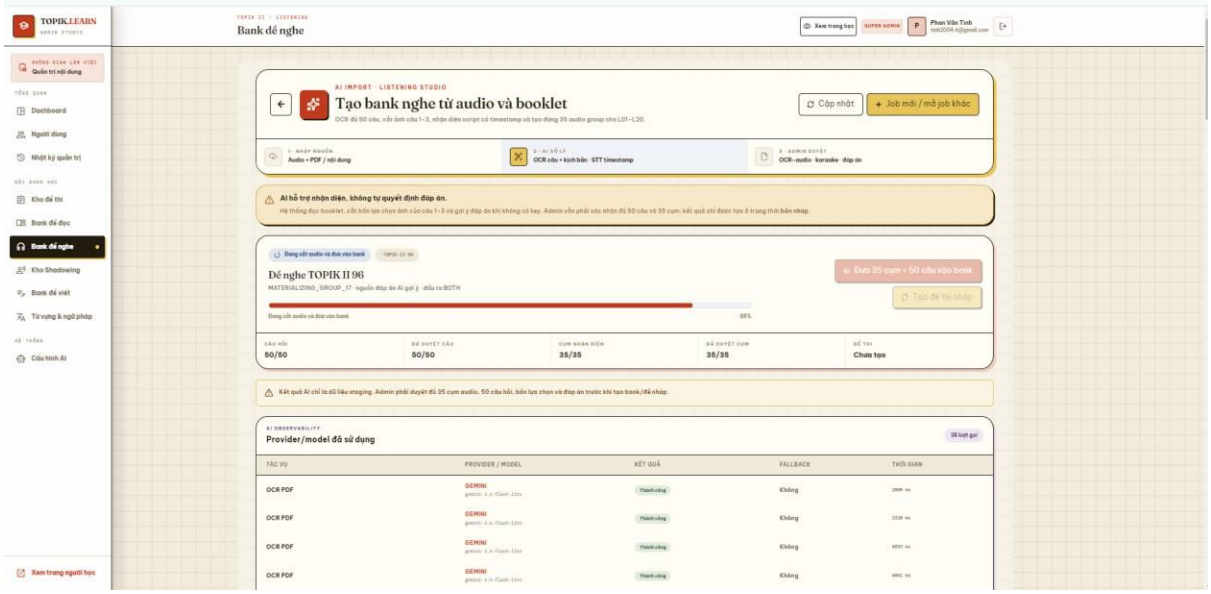
Khu vực quản trị chỉ cho phép truy cập sau khi xác thực tài khoản và kiểm tra quyền qua backend. Quản trị viên có thể quản lý người dùng, nhật ký, đề thi, các ngân hàng học liệu, nội dung shadowing, từ vựng và cấu hình AI. Tùy theo quyền được cấp, người dùng quản trị có thể xem, tạo, chỉnh sửa, kiểm duyệt hoặc thay đổi trạng thái xuất bản của dữ liệu.



Hình 4.14. Giao diện tổng quan dành cho quản trị viên

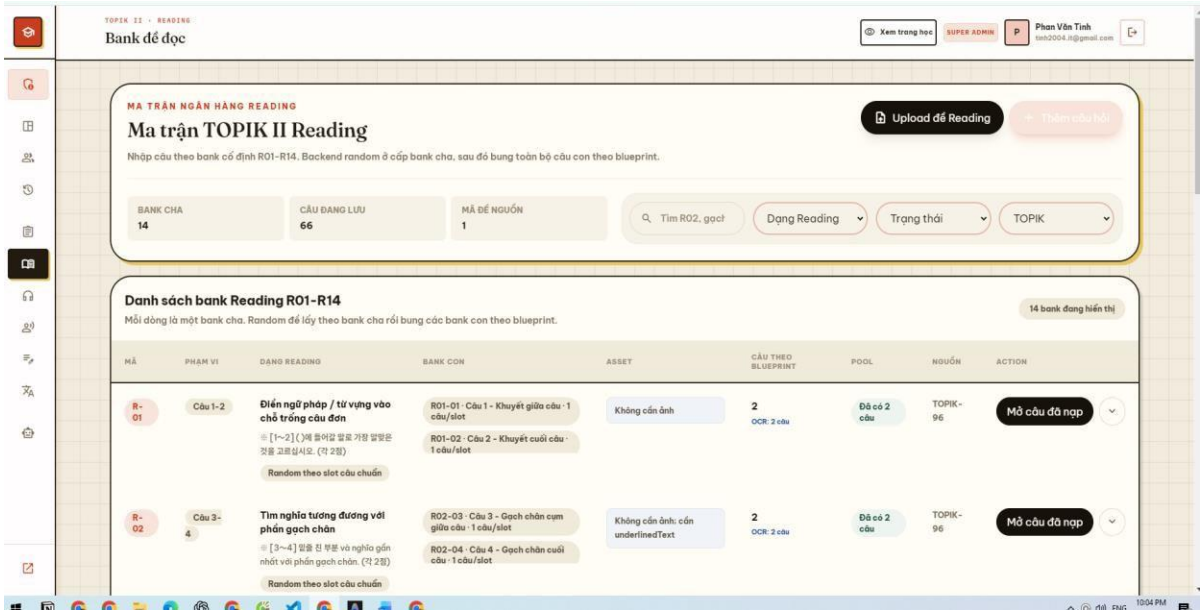
Một kết quả triển khai đáng chú ý là luồng quản lý ngân hàng nghe. Quản trị viên có thể lọc danh sách, tạo hoặc chỉnh sửa nhóm câu hỏi, quản lý audio và transcript, cũng như nhập học liệu từ tệp. Dữ liệu nhập được kiểm tra trước khi chuyển thành nội dung chính thức, giúp giảm thao tác thủ công nhưng vẫn duy trì bước kiểm soát của người

quản trị. Các phân hệ đọc và viết cũng áp dụng cách tổ chức tương tự theo đặc điểm của từng loại học liệu.

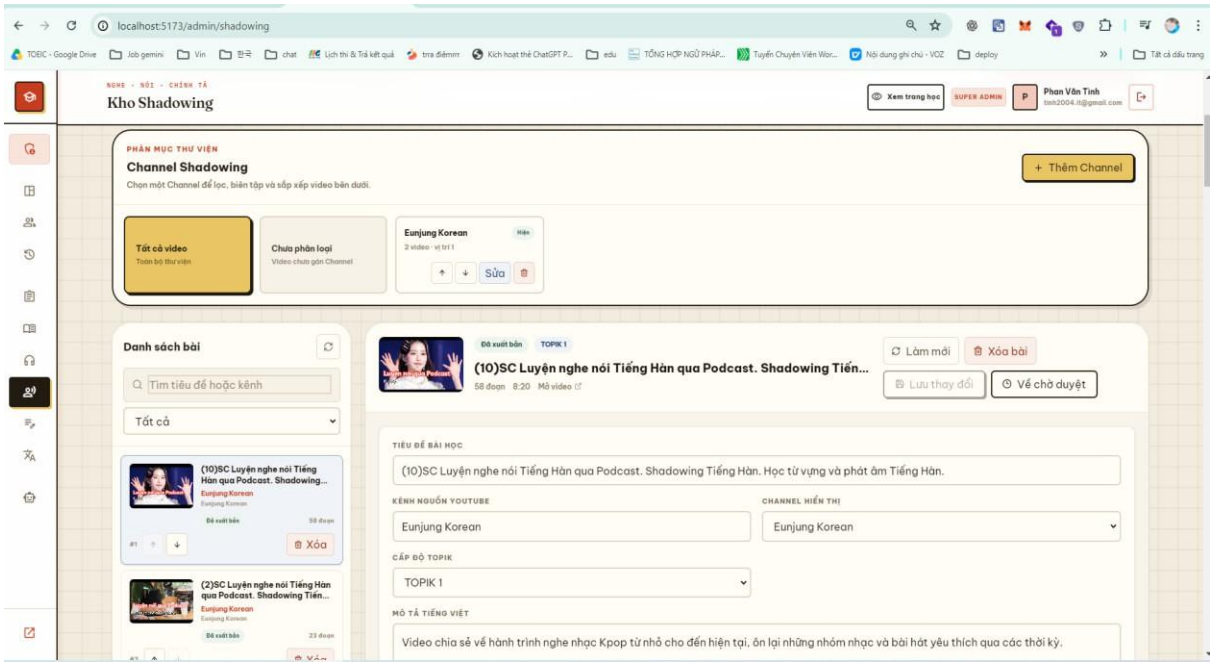


Hình 4.15. Giao diện quản trị ngân hàng bài nghe

Hệ thống cung cấp các chức năng hỗ trợ quản lý học liệu phục vụ quá trình ôn luyện TOPIK. Quản trị viên có thể theo dõi, cập nhật và tổ chức nội dung theo từng nhóm chức năng. Giao diện quản trị ngân hàng đề đọc được trình bày tại Hình 4.16, trong khi khu vực quản lý kho nội dung shadowing được thể hiện tại Hình 4.17.



Hình 4.16. Giao diện quản trị ngân hàng đề đọc



Hình 4.17. Giao diện quản trị kho shadowing

Hình 4.17 là giao diện quản trị kho Shadowing. Giao diện này cho phép quản trị viên quản lý và phân loại các video Shadowing theo từng channel. Bên trái là danh sách bài học với chức năng tìm kiếm và lọc; bên phải là khu vực chỉnh sửa thông tin của từng bài như tiêu đề, kênh YouTube, channel hiển thị, topic và mô tả. Quản trị viên cũng có thể thêm channel, cập nhật, xóa hoặc thay đổi trạng thái bài học. Qua đó, hệ thống giúp quản lý nội dung Shadowing một cách tập trung và thuận tiện.

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.1. Mục tiêu, phạm vi và môi trường kiểm thử

5.1.1. Mục tiêu kiểm thử

Quá trình kiểm thử tập trung vào các mục tiêu:

- Xác minh các quy tắc nghiệp vụ như tính điểm, sinh đề, XP, level, streak, flashcard và shadowing.
- Kiểm tra việc nhập, chuẩn hóa và xác thực dữ liệu ngân hàng đọc, nghe.
- Kiểm tra xử lý lỗi AI gồm lỗi xác thực, giới hạn tần suất, lỗi máy chủ, phản hồi sai cấu trúc, retry và fallback.
- Kiểm tra một số ràng buộc xác thực, phân quyền và quyền sở hữu dữ liệu.
- Kiểm tra các component frontend đã có test và phát hiện lỗi thông qua ESLint, TypeScript và quá trình build.
- Xác định những khu vực còn thiếu bằng chứng kiểm thử.

5.1.2. Phạm vi kiểm thử

Backend hiện có kiểm thử cho chín nhóm: quản trị, AI, Data Connect, gamification, ngân hàng nghe, sổ tay, ngân hàng đọc, shadowing và kế hoạch học tập, với 88 lớp kiểm thử. Frontend tập trung vào khôi phục mật khẩu, modal xác thực, xem trước bài nghe, xử lý candidate nghe, dòng thời gian bài nghe, tiện ích phòng thi và một số chức năng quản trị.

Backend sử dụng unit test, service test với dependency mô phỏng, controller test, kiểm tra hợp đồng GraphQL/SQL và một số smoke test có điều kiện. Frontend sử dụng Vitest, jsdom và React Testing Library.

Repository hiện chưa có Playwright, Cypress hoặc Selenium; chưa có kiểm thử tải bằng k6, JMeter hoặc Gatling và chưa cấu hình JaCoCo. Vì vậy, chương này không đưa ra tỷ lệ coverage hoặc số liệu hiệu năng.

5.1.3. Môi trường kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện trên máy phát triển cục bộ với mã nguồn tại trạng thái làm việc hiện tại.

Bảng 5.1. Môi trường và công cụ kiểm thử

Thành phần	Cấu hình
Hệ điều hành	Windows 10 10.0.19045, amd64
Backend	Java 21.0.8, Spring Boot 3.4.5
Build backend	Maven 3.9.11
Kiểm thử backend	JUnit 5, Mockito, AssertJ, Spring Test, Surefire
Frontend	React 19.2.3, TypeScript 5.9.3, Vite 7.3.x
Môi trường frontend	Node.js 24.19.0, npm 11.17.0
Kiểm thử frontend	Vitest 4.1.10, jsdom, React Testing Library
Kiểm tra mã nguồn	ESLint 10.6 (--max-warnings=0), TypeScript compiler
Dữ liệu kiểm thử	Fixture, mock, HTTP stub và tệp mẫu
Dịch vụ ngoài	Không gọi AI thật; 28 ca tích hợp bị bỏ qua do thiếu môi trường Data Connect

5.2. Phương pháp kiểm thử

5.2.1. Kiểm thử backend

JUnit 5 được sử dụng cho các logic nghiệp vụ có thể kiểm tra độc lập. Mockito mô phỏng repository, AI provider, storage và các dependency khác.

Các nội dung chính được kiểm tra gồm:

- XP, level, streak, badge và nhiệm vụ hằng ngày.
- Kế hoạch học tập, flashcard và phiên học sổ tay.
- Sinh đề đọc, snapshot, chấm bài và quyền sở hữu attempt.
- Import, validation và xử lý ngân hàng câu hỏi.
- Transcript, audio, timeline và ngân hàng nghe.
- Shadowing và tính độ tương đồng văn bản.
- Mã hóa khóa AI, retry, circuit breaker và định tuyến provider.

Các test này chủ yếu đánh giá logic từng đơn vị hoặc module và không yêu cầu kết nối cơ sở dữ liệu production.

5.2.2. Kiểm thử controller và hợp đồng API

Một số controller được kiểm tra bằng MockMvc hoặc được gọi trực tiếp với dependency mô phỏng. Nội dung kiểm tra gồm mã trạng thái, JSON trả về, phân trang,

chế độ transcript/đáp án và quyền truy cập.

Đây là kiểm thử ở mức controller, chưa phải E2E của toàn bộ chuỗi Firebase Authentication và Spring Security.

5.2.3. Kiểm thử dữ liệu và tích hợp có điều kiện

TopikLearn truy cập Firebase Data Connect qua GraphQL HTTP. Vì vậy, nhiều test xác minh operation, biến đầu vào, trường dữ liệu và ràng buộc schema mà không ghi dữ liệu thật.

Các test cần Data Connect, PostgreSQL hoặc emulator được điều khiển bằng biến môi trường. Nếu điều kiện chưa được bật, Surefire ghi nhận trạng thái skipped.

5.2.4. Kiểm thử frontend

Vitest chạy trên jsdom, kết hợp React Testing Library để render component và mô phỏng thao tác người dùng như nhập email, gửi biểu mẫu, chọn audio và lưu candidate.

Ngoài Vitest, hệ thống có script riêng kiểm tra empty state của chức năng luyện nghe với tám khẳng định. Đây là kiểm tra hợp đồng giao diện, không thay thế E2E trên trình duyệt thật.

5.2.5. Kiểm tra mã nguồn và build

Mã nguồn backend được kiểm tra bằng lệnh chạy kiểm thử và đóng gói của Maven; mã nguồn frontend được kiểm tra bằng bộ chạy kiểm thử đơn vị, công cụ kiểm tra mã nguồn với ngưỡng không chấp nhận cảnh báo và bước biên dịch đóng gói. Kết quả được tổng hợp tại mục 5.5.

5.3. Các ca kiểm thử chức năng

Ngoài kiểm thử tự động ở mức đơn vị và mức thành phần, đề tài xây dựng bộ ca kiểm thử chức năng theo hướng hộp đen, bám sát các use case đã mô tả tại mục 3.3. Mỗi ca gồm mục tiêu, các bước thao tác và kết quả mong đợi, được thực hiện trên hệ thống đang chạy tại địa chỉ topiklearn.id.vn.

Cột kết quả ghi "Đạt" cho những ca đã được chứng minh bằng kiểm thử tự động tương ứng hoặc đã thực hiện lại bằng tay và cho kết quả đúng như mong đợi. Các ca ghi "Chưa chạy" là những trường hợp phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài, cần nhiều thiết bị hoặc cần dữ liệu thật mà đề tài chưa thu thập đủ; phần này được nêu lại trong đánh giá tại mục 5.6.

Bảng 5.2. Các ca kiểm thử chức năng của hệ thống

Mã ca	Mục tiêu	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả
Nhóm tài khoản và phân quyền				
TC-01	Đăng ký tài khoản hợp lệ	Mở trang chủ, chọn đăng ký, nhập họ tên, email chưa dùng và mật khẩu từ sáu ký tự	Tạo được tài khoản, đồng bộ hồ sơ với vai trò học viên và chuyển tới trang tổng quan	Chưa chạy
TC-02	Đăng nhập sai mật khẩu	Nhập đúng email nhưng sai mật khẩu	Thông báo lỗi và giữ người dùng ở trang chủ	Chưa chạy
TC-03	Khôi phục mật khẩu	Nhập email vào biểu mẫu quên mật khẩu rồi gửi yêu cầu	Thông báo thành công không tiết lộ email có tồn tại hay không; email sai định dạng bị chặn trước khi gọi dịch vụ	Đạt
TC-04	Gọi API khi chưa đăng nhập	Gọi một điểm cuối được bảo vệ mà không gửi mã thông báo	Trả về mã 401 kèm mã lỗi yêu cầu xác thực	Chưa chạy
TC-05	Học viên truy cập khu vực quản trị	Đăng nhập bằng tài khoản học viên rồi mở đường dẫn quản trị	Máy chủ trả về mã 403, giao diện báo không đủ quyền	Đạt
Nhóm luyện đọc theo dạng câu hỏi				
TC-06	Hiển thị sảnh luyện đọc	Mở màn hình luyện đọc	Hiển thị đủ 14 dạng câu hỏi kèm số lần luyện và điểm trung bình của tài khoản	Đạt
TC-07	Nộp bài và chấm điểm	Chọn đáp án cho các câu rồi nộp	Hiển thị điểm, đáp án đúng, lời giải và từ vựng; điểm kinh nghiệm tăng; lịch sử có thêm một bản ghi	Đạt
Nhóm thi thử qua phòng thi chung				
TC-08	Lọc kho đề theo kỹ năng	Mở kho đề và chọn lần lượt đọc, nghe, viết	Mỗi tab chỉ hiển thị đề có đúng một phần thi tương ứng; đề trộn nằm ở mục thi thử TOPIK	Đạt
TC-09	Bắt đầu lượt làm bài	Chọn một đề đã công bố và bấm bắt đầu	Hệ thống tạo lượt làm bài, chụp lại cấu trúc đề; dữ liệu trả về không chứa đáp án, thang điểm hay phụ đề bài nghe	Đạt
TC-10	Lưu tạm và khôi phục bài làm	Trả lời năm câu, đóng trình duyệt rồi mở lại đúng lượt làm bài đó	Năm đáp án còn nguyên, các câu chưa trả lời vẫn để trống	Đạt
TC-11	Tự nộp khi hết giờ	Để đồng hồ chạy hết thời	Lượt làm bài chuyển	Đạt

Mã ca	Mục tiêu	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả
		gian quy định rồi mở lại trang kết quả	sang trạng thái đã nộp và được chấm từ các đáp án đã lưu	
TC-12	Truy cập lượt làm bài của người khác	Gọi trực tiếp điểm cuối với mã lượt làm bài của tài khoản khác	Trả về lỗi phân quyền hoặc không tìm thấy, không lộ dữ liệu	Đạt
Nhóm luyện nghe				
TC-13	Danh sách bài nghe đã công bố	Mở màn hình luyện nghe	Chỉ hiển thị nhóm đã công bố và có audio; bộ lọc dạng câu hỏi lấy từ dữ liệu thật	Đạt
TC-14	Phụ đề đồng bộ theo thời gian	Phát audio, đổi tốc độ phát và tua tới từng câu	Từ đang phát được tô sáng đúng mốc; nhóm không có mốc thật thì thanh thời gian trải đều toàn bản ghi	Đạt
TC-15	Nộp bài nghe và lưu lượt luyện	Trả lời các câu rồi nộp	Chấm tại máy chủ, chỉ phản hồi này chứa đáp án; lịch sử có thêm bản ghi không thể sửa	Đạt
Nhóm luyện viết và chấm bằng AI				
TC-16	Nộp bài viết và nhận nhận xét	Nhập một bài viết đủ độ dài cho dạng 53 rồi nộp	Nhận điểm theo từng tiêu chí, nhận xét tiếng Việt và danh sách lỗi ngữ pháp; bài được lưu vào lịch sử	Chưa chạy
TC-17	Nhận dạng ảnh bài viết tay	Tải lên ảnh chụp bài viết tay và bấm nhận dạng	Văn bản tiếng Hàn được điền vào vùng soạn thảo và có thể chỉnh sửa	Chưa chạy
TC-18	Dịch vụ AI gặp lỗi	Tạm gỡ cấu hình khóa AI rồi nộp một bài viết	Bài vẫn được lưu kèm trạng thái lỗi và thông báo; phản hồi nêu lý do theo từng nhà cung cấp; người học có thể yêu cầu chấm lại	Đạt
Nhóm sổ tay, thư mục và flashcard				
TC-19	Tạo thư mục, bộ thẻ và thẻ	Tạo thư mục mới, tạo bộ thẻ bên trong rồi thêm thẻ	Cây thư mục cập nhật ngay; có thể kéo thả bộ thẻ giữa các thư mục	Đạt
TC-20	Ràng buộc thư mục	Tạo thư mục ở cấp thứ sáu và tạo thư mục trùng tên trong cùng thư mục cha	Cả hai thao tác bị từ chối kèm thông báo rõ nguyên nhân	Đạt
TC-21	Ôn thẻ theo lặp lại ngắt quãng	Mở phiên ôn thẻ đến hạn, lần lượt chọn mức dễ và mức	Mức dễ làm khoảng cách ôn dài ra và hệ số dễ	Đạt

Mã ca	Mục tiêu	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả
		quên	tăng; mức quên đưa thẻ về mức thuộc thấp nhất và hẹn ôn lại sớm	
TC-22	Tiếp tục phiên học dang dở	Học năm thẻ, thoát khỏi phiên rồi mở lại cùng chế độ	Phiên tiếp tục đúng từ thẻ thứ sáu	Đạt
Nhóm shadowing				
TC-23	Chấm bài chép chính tả	Nghe một phân đoạn, gõ lại nội dung rồi kiểm tra	Điểm ổn định giữa các lần chấm, chỉ ra từ còn thiếu, bỏ qua khác biệt về dấu câu và khoảng trắng	Đạt
TC-24	Chấm phát âm	Ghi âm một phân đoạn và gửi lên	Trả về văn bản nhận dạng, điểm tương đồng và phản hồi; không để lộ tên nhà cung cấp hay tên mô hình	Đạt
Nhóm công cụ AI và cấu hình khóa				
TC-25	Lưu khóa truy cập cá nhân	Mở trang cấu hình AI, dán khóa hợp lệ rồi kết nối	Chỉ bốn ký tự cuối được hiển thị; phản hồi không chứa khóa gốc	Đạt
TC-26	Khóa không hợp lệ	Dán một khóa sai rồi bấm kết nối	Báo lỗi kết nối, không lưu khóa, trạng thái vẫn là chưa cấu hình	Đạt
TC-27	Chuyển nhà cung cấp khi gặp lỗi	Mô phỏng nhà cung cấp chính trả về lỗi quá tần suất khi phiên âm	Hệ thống chuyển sang nhà cung cấp dự phòng đúng một lần; lỗi xác thực thì dừng ngay, không thử lại	Đạt
Nhóm kế hoạch học tập, tổng quan và gamification				
TC-28	Chuỗi ngày học và quyền đóng băng	Học ba ngày liên tiếp, bỏ một ngày rồi học lại; sau đó bỏ hai ngày liên tiếp	Chuỗi được giữ nhờ quyền đóng băng khi bỏ một ngày; bỏ hai ngày thì chuỗi bắt đầu lại nhưng kỷ lục cũ vẫn được lưu	Đạt
TC-29	Điểm kinh nghiệm, cấp độ và huy hiệu	Hoàn thành một bài luyện đọc với tỷ lệ đúng cao	Điểm cộng đúng bậc theo tỷ lệ chính xác; cấp độ tính theo đường cong quy định; huy hiệu và nhiệm vụ trong ngày được cập nhật	Đạt
Nhóm quản trị học liệu				
TC-30	Đổi vai trò người dùng có ghi nhật	Đổi vai trò một tài khoản rồi mở nhật ký thao tác quản trị	Nhật ký ghi lại giá trị trước và sau cùng người	Đạt

Mã ca	Mục tiêu	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả
	ký		thực hiện; khóa truy cập dịch vụ AI không bao giờ xuất hiện trong nhật ký	
TC-31	Nhập đề đọc từ tệp PDF	Tải tệp đề 50 câu kèm bảng đáp án, chờ xử lý, duyệt từng câu rồi đưa vào ngân hàng	Năm mươi câu được sắp vào đúng mười tám nhóm; các câu cần hình ảnh bị chặn nếu thiếu ảnh; sau khi hoàn tất có một bộ đề đọc mới trong kho đề	Đạt
TC-32	Nhập đề nghe từ tệp audio	Tải tệp audio và tệp đề in, duyệt 35 cụm rồi đưa vào ngân hàng	Số cụm và số câu đúng khuôn dạng của đề TOPIK; một cụm lỗi không làm hỏng các cụm còn lại; đề nghe được tạo tự động	Đạt
TC-33	Chặn tệp tải lên không hợp lệ	Tải lên tệp đổi đuôi và tệp vượt quá dung lượng cho phép	Bị từ chối trước khi ghi lên kho lưu trữ	Đạt
TC-34	Thiếu quyền khi thao tác	Dùng tài khoản quản trị nội dung để gọi chức năng đổi vai trò người dùng	Trả về mã 403, không ghi nhật ký và không chạm tới tầng nghiệp vụ	Đạt

5.4. Kiểm thử bảo mật và xử lý lỗi

5.3.1. Xác thực, phân quyền và cô lập dữ liệu

Các test hiện có kiểm tra principal, permission, quyền sở hữu attempt, lọc dữ liệu theo ownerUid, mã hóa khóa AI và việc ẩn transcript/đáp án trong chế độ thi.

Bảng 5.3. Kết quả kiểm thử bảo mật

Mã	Nội dung	Kết quả
SEC-01	Gọi AI khi không có principal	Đạt
SEC-02	Truy cập cấu hình AI khi thiếu ai:settings	Đạt
SEC-03	Import đọc khi thiếu permission	Đạt trong controller test
SEC-04	Thao tác attempt của UID khác	Đạt
SEC-05	Truy vấn cấu hình AI cá nhân theo ownerUid	Đạt
SEC-06	Mã hóa khóa AI bằng AES-256-GCM	Đạt trong unit test
SEC-07	Ẩn transcript/đáp án trong preview thi nghe	Đạt

SEC-08	Kiểm tra chuỗi byte nhận dạng tệp, chặn đường dẫn thoát thư mục trong tệp nén và chặn khóa lưu trữ nằm ngoài vùng quản lý	Đạt
SEC-09	Tải ảnh từ địa chỉ bên ngoài: không đi theo chuyển hướng, kiểm tra kiểu nội dung và giới hạn dung lượng	Đạt
SEC-10	Tiến trình xử lý cũ không ghi đè trạng thái mới của tác vụ nhập học liệu	Đạt trong kiểm thử hợp đồng
SEC-11	Kết quả chấm phát âm không để lộ nhà cung cấp và mô hình; nhật ký quản trị không chứa khóa truy cập	Đạt

Các test này chưa bao phủ toàn bộ Spring Security và Firebase token filter theo E2E. Do đó, vẫn cần bổ sung integration test cho 401, 403 và truy cập chéo UID ở các module writing, listening, notebook, shadowing và admin.

5.3.2. Dữ liệu biên và khả năng phục hồi

Nhóm AI đã kiểm tra lỗi xác thực, HTTP 429, lỗi 5xx, timeout, JSON sai schema và circuit breaker. Nhóm đọc và nghe kiểm tra tệp sai cấu trúc, answer key không hợp lệ, segment chồng lấn, candidate cũ, provider không sẵn sàng và lỗi worker.

Các ca đã chạy đều đạt hành vi mong đợi: chỉ retry khi phù hợp, dữ liệu sai bị từ chối, lỗi một group không làm mất group hợp lệ, worker cũ không ghi đè trạng thái mới và import job chuyển sang trạng thái lỗi có kiểm soát.

Tuy nhiên, phần lớn lỗi được mô phỏng. Khả năng phục hồi khi dịch vụ ngoài gián đoạn kéo dài chưa được đo trên môi trường tích hợp.

5.5. Kết quả kiểm thử tự động

Toàn bộ bộ kiểm thử được chạy lại trên mã nguồn ở trạng thái hoàn thiện của đề tài. Các lệnh sử dụng gồm chạy kiểm thử và đóng gói phía backend, chạy kiểm thử đơn vị, kiểm tra mã nguồn và đóng gói phía frontend. Kết quả tổng hợp được trình bày trong Bảng 5.4.

Bảng 5.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử tự động

Nhóm kiểm thử	Quy mô	Kết quả và ghi chú
Kiểm thử backend bằng JUnit	88 lớp, 447 ca	417 ca đạt, 28 ca bị bỏ qua, 2 ca báo lỗi, không có ca nào thất bại về nghiệp vụ. Hai ca báo lỗi thuộc lớp kiểm thử nhập học liệu từ Excel do thiếu tệp mẫu trong thư mục tài liệu, không phải lỗi logic. 28 ca bị bỏ qua thuộc 12 lớp được gắn điều kiện biến môi trường vì cần kết nối thật tới Data Connect hoặc trình giả lập
Kiểm thử frontend bằng Vitest	10 tệp, 30 ca	Toàn bộ 30 ca đạt, thời gian chạy khoảng 45 giây trên môi trường giả lập trình duyệt

Nhóm kiểm thử	Quy mô	Kết quả và ghi chú
Kiểm tra hợp đồng giao diện luyện nghe	8 khẳng định	7 trên 8 khẳng định đạt; khẳng định còn lại đối chiếu nhãn nút theo chuỗi cố định nên không còn đúng sau khi nhãn được sinh động từ dữ liệu máy chủ
Kiểm tra mã nguồn frontend	Không chấp nhận cảnh báo	Không có lỗi, còn một cảnh báo về chỉ thị bỏ qua kiểm tra không còn cần thiết
Biên dịch và đóng gói frontend	TypeScript và Vite	Thành công, thời gian đóng gói khoảng 16 giây
Đóng gói backend	Maven	Thành công, tạo được tệp jar chạy độc lập
Kiểm thử cần Data Connect	28 ca	Chưa chạy vì chưa có dự án riêng cho kiểm thử
Kiểm thử đầu cuối, hiệu năng và độ phủ	Chưa có bộ đo	Chưa đánh giá; hệ thống chưa cấu hình công cụ đo độ phủ, chưa có kịch bản kiểm thử trên trình duyệt thật và chưa có kiểm thử tải

Phân bố kiểm thử theo từng module phía backend được trình bày trong Bảng 5.5. Có thể thấy các module có nghiệp vụ phức tạp và nhiều ràng buộc dữ liệu như ngân hàng nghe, ngân hàng đọc và gamification cũng là những module có số ca kiểm thử lớn nhất.

Bảng 5.5. Phân bố kiểm thử backend theo module

Module	Lớp	Ca	Đạt	Bỏ qua	Nội dung kiểm thử chính
Ngân hàng nghe	28	147	132	15	Kiểm tra hợp lệ của nhóm, phiên bản audio, cắt biên các cụm, dòng thời gian bài nghe, nhập từ Excel, hợp đồng truy vấn dữ liệu và lớp điều khiển
Ngân hàng đọc	20	99	94	3	Sắp xếp 50 câu vào 18 nhóm, điều kiện duyệt từng câu, an toàn khi lưu tệp, gợi ý đáp án, sinh đề và luyện theo dạng
Gamification	6	62	62	0	Chuỗi ngày học, điểm kinh nghiệm, đường cong cấp độ, huy hiệu, nhiệm vụ ngày
Trí tuệ nhân tạo	14	59	58	1	Định tuyến và chuyển nhà cung cấp, ngắt mạch khi lỗi lặp lại, mã hóa khóa, thử lại khi lỗi tạm thời, kiểm tra đầu ra có cấu trúc
Sổ tay	5	33	30	3	Thuật toán lặp lại ngắt quãng, phiên học, cây thư mục năm cấp, tương thích lược đồ cũ
Shadowing	5	24	24	0	Kiểm tra địa chỉ video, chấm

Module	Lớp	Ca	Đạt	Bỏ qua	Nội dung kiểm thử chính
					chính tả, quản lý kênh, hợp đồng lược đồ
Đề thi và bài làm	6	15	11	4	Khóa thuê ghi đáp án, tự nộp khi hết giờ, loại bỏ đáp án khỏi dữ liệu trả về, phân loại đề theo kỹ năng
Kế hoạch học tập	2	6	4	2	Tạo, cập nhật và sinh kế hoạch
Quản trị và tầng dữ liệu	2	2	2	0	Ánh xạ kết quả phân tích đề viết; kiểm tra bộ kết nối khai báo đủ thao tác
Tổng cộng	88	447	417	28	

Hai ca báo lỗi không phản ánh sai sót của hệ thống mà do tệp dữ liệu mẫu không được đưa vào kho mã nguồn; 28 ca bị bỏ qua là các ca cố ý gắn điều kiện môi trường để tránh ghi dữ liệu thật. Do chưa cấu hình công cụ đo độ phủ, chương này không đưa ra tỷ lệ bao phủ mã nguồn.

5.6. Đánh giá kết quả kiểm thử

Kết quả cho thấy TopikLearn ở trạng thái ổn định trong phạm vi kiểm thử đơn vị, kiểm thử thành phần và kiểm thử hợp đồng hiện có. Toàn bộ các ca thực sự được thực thi đều đạt; frontend và backend đều kiểm tra mã nguồn, biên dịch và đóng gói thành công. Các module đọc, nghe, AI và gamification có nhiều ca kiểm thử cho cả luồng thành công, dữ liệu biên và lỗi của phụ thuộc bên ngoài. Bộ ca kiểm thử chức năng tại mục 5.3 cũng cho thấy các luồng nghiệp vụ chính hoạt động đúng như thiết kế.

Tuy nhiên, chưa thể kết luận toàn bộ hệ thống đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu. Các hạn chế chính gồm:

- 28 ca kiểm thử cần kết nối thật tới Data Connect hoặc trình giả lập vẫn chưa được chạy, và hai ca báo lỗi do thiếu tệp dữ liệu mẫu.
- Frontend mới có 30 ca kiểm thử đơn vị và chưa có kiểm thử đầu cuối trên trình duyệt thật.
- Chưa có số liệu coverage, kiểm thử tải và tương thích.
- Writing và dashboard còn ít bằng chứng kiểm thử.
- Chất lượng OCR, chấm viết, nhận dạng giọng nói và AI chưa được đánh giá định lượng.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng hệ thống TopikLearn trên nền tảng web nhằm hỗ trợ người học tiếng Hàn ôn luyện TOPIK trong một môi trường thống nhất. Hệ thống tích hợp các chức năng luyện đọc, nghe, viết, sổ tay từ vựng, flashcard, shadowing, kế hoạch học tập và theo dõi tiến độ. Kết quả do hệ thống cung cấp mang tính hỗ trợ và không thay thế đánh giá chính thức của kỳ thi TOPIK.

Đối với luyện đọc, hệ thống hỗ trợ luyện theo dạng câu hỏi, tạo đề theo blueprint, lưu đáp án, chấm điểm và xem lịch sử. Cơ chế snapshot giúp giữ nguyên nội dung đề sau khi bắt đầu làm bài, đồng thời đáp án đúng chỉ được trả về sau khi người học nộp bài.

Đối với luyện nghe, hệ thống quản lý audio, transcript, câu hỏi, timeline và phiên bản audio. Một số hoạt động như vị trí phát, tốc độ và trạng thái transcript được ghi nhận, trong khi việc chấm đáp án được thực hiện ở backend.

Đối với luyện viết, TopikLearn hỗ trợ các dạng câu 51–54, cho phép nhập văn bản hoặc tải ảnh bài viết. Submission được lưu trước khi gọi AI nhằm hạn chế mất dữ liệu khi dịch vụ gặp lỗi. Kết quả AI được kiểm tra cấu trúc và giới hạn điểm trước khi trả về người học.

Hệ thống cũng cung cấp sổ tay, flashcard, tài liệu cá nhân và shadowing từ audio hoặc YouTube. Lịch ôn flashcard được điều chỉnh theo kết quả ghi nhớ. Shadowing sử dụng kết quả nhận dạng giọng nói và độ tương đồng văn bản để tạo phản hồi hỗ trợ.

Các chức năng kế hoạch học tập, dashboard và gamification sử dụng XP, level, streak, badge, nhiệm vụ và mục tiêu ngày để hỗ trợ theo dõi tiến độ. Người học có thể cấu hình Gemini hoặc Groq cho một số tác vụ AI; khóa truy cập được mã hóa trước khi lưu.

Khu vực quản trị hỗ trợ quản lý người dùng, quyền, audit log, ngân hàng đọc, nghe, viết và học liệu. Hệ thống có quy trình import, kiểm tra candidate trước khi đưa dữ liệu vào sử dụng chính thức, đồng thời hỗ trợ quản lý media, audio và cấu hình AI.

Về kỹ thuật, frontend sử dụng React, TypeScript và Vite; backend sử dụng Java 21 và Spring Boot theo mô hình modular monolith. Hệ thống sử dụng Firebase Authentication, Firebase Data Connect/PostgreSQL, Firebase Storage, Gemini và Groq.

Kết quả kiểm thử ghi nhận 88 lớp kiểm thử phía backend với 447 ca, trong đó 417

ca được thực thi và đều đạt, 28 ca cần môi trường dữ liệu riêng nên bị bỏ qua và hai ca báo lỗi do thiếu tệp dữ liệu mẫu. Phía frontend, 30 trên 30 ca kiểm thử đơn vị đạt. Việc kiểm tra mã nguồn, biên dịch giao diện và đóng gói máy chủ đều hoàn thành thành công.

Nhìn chung, đề tài đã đạt mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ ôn luyện TOPIK đa chức năng, lưu dữ liệu theo người học, hỗ trợ quản trị học liệu và tích hợp AI vào các tác vụ phù hợp.

6.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã triển khai các nhóm chức năng chính, TopikLearn vẫn còn một số hạn chế.

Thứ nhất, chất lượng các chức năng AI phụ thuộc vào nhà cung cấp, kết nối mạng và dữ liệu đầu vào. Hệ thống chưa có tập dữ liệu gán nhãn và bộ chỉ số chuẩn để đánh giá định lượng OCR, chấm viết, transcription hoặc shadowing. Vì vậy, kết quả AI chỉ mang tính tham khảo.

Thứ hai, một số nghiệp vụ chưa hoàn thiện đồng đều. Trang tổng quan chưa tổng hợp đầy đủ dữ liệu từ mọi kỹ năng; chức năng shadowing chưa phân tích chi tiết âm vị, trọng âm và ngữ điệu; luồng tổng hợp giọng đọc vẫn còn phần chưa hoàn thiện. Về vận hành, hệ thống chưa có quy trình tích hợp và triển khai liên tục, chưa có giám sát tập trung và chưa thiết lập sao lưu định kỳ.

Thứ ba, cơ chế phân quyền còn điểm chưa thống nhất giữa quyền của teacher_reviewer và quyền được controller viết kiểm tra. Audit log được ghi theo cơ chế best effort nên không bảo đảm mọi thao tác quản trị đều luôn có bản ghi.

Thứ tư, rate limit, circuit breaker và fallback AI chưa được áp dụng thống nhất cho mọi luồng. Một số trạng thái được lưu trong từng JVM nên chưa phù hợp khi backend chạy nhiều instance.

Thứ năm, kho học liệu vẫn cần được mở rộng và kiểm duyệt về độ chính xác, tính đa dạng và mức độ phù hợp với TOPIK.

Cuối cùng, hệ thống chưa có số liệu về tải, p50/p95, số người dùng đồng thời, khả năng sao lưu, phục hồi và vận hành dài hạn. Do đó, chưa thể kết luận về khả năng phục vụ quy mô lớn trên môi trường thực tế.

6.3. Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, TopikLearn có thể tiếp tục phát triển theo các hướng:

- Hoàn thiện các nghiệp vụ còn thiếu như tổng hợp trang tổng quan từ nhiều kỹ năng, điều chỉnh quyền của vai trò giáo viên duyệt bài và hoàn thiện luồng tổng hợp giọng đọc.
- Mở rộng và kiểm duyệt kho học liệu, chuẩn hóa câu hỏi, transcript, audio, lời giải và metadata.
- Nâng cao cá nhân hóa dựa trên lịch sử đúng/sai, độ khó, tiến độ và dữ liệu từ nhiều kỹ năng.
- Xây dựng tập dữ liệu có nhãn để đánh giá OCR, chấm viết, transcription và shadowing; đồng thời chuẩn hóa các lời gọi AI qua một lớp điều phối chung.
- Tăng cường bảo mật bằng integration test cho token, role–permission, quyền sở hữu dữ liệu và quản lý khóa bí mật tập trung.
- Chạy đầy đủ 28 ca kiểm thử cần môi trường dữ liệu, bổ sung kiểm thử đầu cuối, cấu hình công cụ đo độ phủ cho cả backend lẫn frontend và xây dựng bộ kiểm thử hồi quy.
- Thực hiện kiểm thử tải để đo thời gian phản hồi, throughput và tỷ lệ lỗi của các API quan trọng.
- Hoàn thiện triển khai cloud, CI/CD, giám sát, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Trong giai đoạn tiếp theo, ưu tiên nên tập trung vào hoàn thiện các nghiệp vụ còn hạn chế, bổ sung kiểm thử tích hợp và E2E, sau đó mới mở rộng học liệu, cá nhân hóa và triển khai cho người dùng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] National Institute for International Education, “Korean Language Proficiency Test – TOPIK,” thông tin về mục đích, cấu trúc, thời gian, điểm số và cấp độ của kỳ thi. Nguồn NIIED.

[2] National Institute for International Education, “TOPIK Officially Accepted for University Admissions in Vietnam,” 2026. Nguồn NIIED.

[3] TOPIK, “Hướng dẫn dạng câu hỏi và cách viết đáp án TOPIK II.” Tài liệu hướng dẫn chính thức.

[4] TOPIK, “TOPIK II IBT Tutorial,” giao diện trải nghiệm phần đọc và nghe.

[5] P. A. Wozniak, “SuperMemo 2: Algorithm,” SuperMemo. Tài liệu thuật toán SM-2.

[6] M. Sonu, “Shadowing as a Means for Learners to Improve Pronunciation in Japanese,” *Japanese Language Education Methods*, vol. 24, no. 2, pp. 44–45, 2018. DOI: 10.19022/jlem.24.2_44.

[7] E. Ratinho and C. Martins, “The Role of Gamified Learning Strategies in Student’s Motivation in High School and Higher Education: A Systematic Review,” *Heliyon*, vol. 9, no. 8, 2023.
DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e19033.

[8] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,” Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000. Luận án về kiến trúc REST.

[9] Meta Platforms, “Sharing State Between Components,” React Documentation. Tài liệu React.

[10] PostgreSQL Global Development Group, “What Is PostgreSQL?,” PostgreSQL Documentation. Tài liệu PostgreSQL.

[11] Google, “Firebase Authentication Documentation,” tài liệu về đăng nhập người dùng và Firebase ID token. Tài liệu Firebase Authentication.

[12] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017. Công trình về kiến trúc Transformer.

[13] Google, “Structured Outputs,” Gemini API Documentation. Tài liệu đầu ra có cấu trúc.

[14] Groq, “Speech to Text,” Groq Documentation. Tài liệu nhận dạng tiếng nói.

[15] Broadcom, “Spring Boot,” Spring Documentation. Tài liệu Spring Boot.

[16] Google, “Firebase SQL Connect,” Firebase Documentation. Tài liệu Firebase Data Connect.